MORELOS
PODER EJECUTIVO

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Inventario de Emisiones
a la Atmósfera de Contaminantes en el Estado de **Morelos**

DOCUMENTO INFORMATIVO

Año base **2014**

MORELOS
PODER EJECUTIVO
Secretaría **de Desarrollo Sustentable**

Salud **Ambiental**

DOCUMENTO INFORMATIVO

MORELOS
PODER EJECUTIVO

DIRECTORIO

Gobierno del estado de Morelos

Graco Ramírez
Gobernador de Morelos

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Rafael Pacchiano Alamán
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

DOCUMENTO INFORMATIVO

Einar Topiltzin Contreras MacBeath
Secretario de Desarrollo Sustentable

Martha Garcíarivas Palmeros
Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental

José Iván Fernández Galván
Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable

Ana Patricia Martínez Bolívar
Directora General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Noé Náñez González
Director General de Gestión Ambiental

Daniel López Vicuña
Director de Calidad del Aire

Stephanie Montero Bending
Directora de Salud Ambiental

AGRADECIMIENTOS

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) agradece el apoyo brindado a las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno y a la iniciativa privada por compartir su valiosa información para elaborar el Inventario de Emisiones a la Atmósfera del Estado de Morelos año base 2014.

Dependencias federales

- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Subdirección de Calidad del Agua.
- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Gerencia Morelos.
- Comisión Reguladora de Energía (CRE). Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de GLP.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Coordinación Estatal Morelos.
- Petróleos Mexicanos (PEMEX).
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Delegación Morelos.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Delegación Morelos.
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Centro S.C.T. Morelos. Subdirección de Transporte.
- Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Dirección General de Marina Mercante. Capitanía de Puerto en Tequesquitengo, Morelos.
- Secretaría de Energía (SENER).
- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Delegación Morelos.
- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC).

Dependencias estatales

- Comisión Estatal del Agua (CEAGUA).
- Comisión Estatal de Biodiversidad (COESBIO).
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO).
- Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
- Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
- Secretaría de Obras Públicas (SOP).
- Secretaría de Salud. Dirección General de Servicios de Salud de Morelos.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Ayuntamientos

- H. Ayuntamiento Ayala.
- H. Ayuntamiento Cuautla.
- H. Ayuntamiento Cuernavaca.
- H. Ayuntamiento Emiliano Zapata.
- H. Ayuntamiento Jojutla.
- H. Ayuntamiento Puente de Ixtla.
- H. Ayuntamiento Tlayacapan.
- H. Ayuntamiento Xochitepec.
- Cuerpo de Bomberos y Rescate de Ciudad Ayala Morelos.
- Dirección del H. Cuerpos de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas de Cuernavaca.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Iniciativa privada

- Aeropuerto Internacional de Cuernavaca "General Mariano Matamoros".
- Grupo Pullman de Morelos.

Asímismo, la SDS agradece el apoyo en la revisión del presente documento a:

- Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México
- Molina Center for Energy and the Environment

Participación en la elaboración del presente documento

- Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Morelos, SDS.
- Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, SEMARNAT.
- Dirección de Investigación sobre la Calidad del Aire y los Contaminantes Climáticos de Vida Corta, INECC.
- LT Consulting, Tejeda Le Blanc & Cía., S.C.

Resumen Ejecutivo

El Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera del Estado de Morelos año base 2014, integra la información de contaminantes liberados a la atmósfera por fuentes antropogénicas (producto de las actividades del hombre) y las generadas por fenómenos naturales. Para el inventario se consideraron como fuentes antropogénicas 35 categorías: 11 categorías de fuentes móviles (vehículos automotores clasificados), 15 sectores de fuentes fijas (industria), 5 categorías de fuentes de área (agrícola, combustión, evaporativas, incendios y misceláneas), dentro de las cuales se estimaron emisiones a 29 subcategorías; así como 4 categorías de fuentes móviles que no circulan por carretera (locomotoras, aeronaves, lanchas recreativas y centrales de autobuses). Asimismo, se integró la información de fuentes naturales (biogénicas y erosivas), contando con un total de 37 categorías, 35 de tipo antropogénico y 2 naturales.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Cabe destacar que se contó con la participación de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y de la iniciativa privada, las cuales aportaron información relevante para la elaboración del presente inventario. Asimismo, para estimar las emisiones de fuentes móviles, se generó información mediante trabajo de campo como mediciones de actividad vehicular y la aplicación de encuestas a automovilistas.

La metodología empleada para la estimación de emisiones corresponde a la misma que utiliza la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en la elaboración de inventarios de emisiones, como es en el caso del Inventario Nacional de Emisiones en México (INEM), de ahí que el presente inventario puede ser comparable. Los contaminantes considerados en este inventario son los criterio (PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, CO, NOx, COV y NH_3). También se han incluido los tóxicos (BTEX: benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI: CN -contaminante climático de vida corta- y CO_2, CH_4 y N_2O). Estos últimos se presentan como anexo a este documento.

Todos estos elementos permitieron que se lograra integrar un inventario de emisiones con una resolución a nivel municipal para el caso de las fuentes móviles y naturales; mientras que en las fuentes de área, algunas de ellas fueron a nivel de punto geográfico, AGEB, y a nivel municipal. Respecto a las fuentes fijas se realizó la distribución espacial a nivel de punto geográfico. Cabe señalar que la distribución temporal se hizo de forma anual para el año base 2014.

De acuerdo a los resultados, las fuentes fijas son la principal fuente emisora de SO_2 (78.8%), mientras que las fuentes de área contribuyen con la mayor emisión de PM_{10} (63.6%), $PM_{2.5}$ (72.2%), COV (51.8%) y NH_3 (97.6%). Las fuentes móviles carretera

constituyen la principal emisora de CO (69.8%) y de NOx (49.7%). Finalmente, las fuentes naturales contribuyen principalmente a COV (35.2%) y NOx (19.3%).

Los municipios más destacados por generar la mayor cantidad de emisiones son: Cuernavaca (42.2% de SO_2, 22.5% de CO, 17.6% de NOx y 10.9% de COV); Jiutepec (11.9% de SO_2 y 10.3% de CO), Cuautla (11.1% de PM_{10}, 10.6% de CO y 9.9% de $PM_{2.5}$), Emiliano Zapata (16.5% de NOx) y Ayala (26.9% de SO_2).

Los resultados del inventario de emisiones por contaminante muestran lo siguiente:

- **Partículas PM_{10}.** Contaminante emitido principalmente a nivel estatal por las **fuentes de área en un 63.6%**, destacando de éstas las emisiones domésticas por quema de leña, labranza agrícola y quemas agrícolas.
  También son de importancia las fuentes fijas con la categoría alimentos y bebidas que por sí sola genera el 3.7% de este contaminante en el Estado y las fuentes naturales con emisiones erosivas en un 14.3%. Los municipios con mayor aporte son Puente de Ixtla, Ayala y Tepalcingo.
- **Partículas $PM_{2.5}$.** Las **fuentes de área** contribuyen con una emisión del **72.2%** de este contaminante, destacando combustión doméstica (por uso de leña) y quemas agrícolas. La industria de alimentos y bebidas (fuentes fijas) también juega un papel importante con un 7.2%. Los municipios con más contribución son Puente de Ixtla, Ayala y Tepalcingo.
- **Dióxido de azufre SO_2.** Las **fuentes fijas** son el principal emisor de este contaminante (**78.8%**) a nivel estatal. La industria de vidrio, celulosa y papel y automotriz son las que más contribuyen con este contaminante. Estos sectores industriales se localizan principalmente en los municipios de Cuernavaca y Ayala. También en el municipio de Jiutepec está presente el sector industrial que contribuye con un porcentaje considerable de SO_2, destacando la industria del vidrio, la química y la textil. La segunda fuente emisora de SO_2 proviene de las fuentes móviles en un 12.6%.
- **Monóxido de carbono (CO).** Las **fuentes móviles** contribuyen con la emisión del **69.8%** de este contaminante, generado principalmente por los autos de uso particular y las *pickup* que circulan en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec. Las fuentes de área contribuyen en un 28.3%, principalmente por combustión doméstica por uso de leña.
- **Óxidos de nitrógeno (NOx).** Son emitidos en un **49.7%** por los **vehículos automotores** que circulan por carretera, en un **20.38%** por el **sector industrial** y en un **19.30% por fuentes naturales (biogénicas).** Las categorías que más contribuyen son vehículos automotores de uso particular en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, y la industria de cemento (fuente fija) en Emiliano Zapata.
- **Compuestos orgánicos volátiles (COV).** Contaminante liberado en un **51.8%** por

DOCUMENTO INFORMATIVO

fuentes de área, básicamente de la combustión doméstica (por uso de leña) destacando esta actividad en los municipios de Puente de Ixtla, Ayala, Miacatlán, entre otros; así como el uso de solventes en casa habitación, predominando esta actividad en los municipios urbanizados como Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla. También son fuente de emisión importante el manejo y distribución de GLP. Asimismo, la fuentes naturales biogénicas contribuyen con 35.2% de este contaminante.

- **Amoniaco (NH_3).** Este contaminante es liberado en un **97.6%** por el estiércol generado en los sistemas ganaderos, así como por la degradación de residuos en casa habitación. Estas actividades se ubican básicamente en Ayala y Yecapixtla.

Como parte del aseguramiento de calidad de los resultados del inventario, estos fueron revisados y verificados por la SEMARNAT y el INECC lo que permite tener validez en los mismos.

DOCUMENTO INFORMATIVO

El Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera del Estado de Morelos, será una de las herramientas para definir y establecer medidas de reducción y control para mejorar la calidad del aire de la entidad y proteger la salud de la población.

Por último, cabe mencionar que los resultados y análisis de los compuestos tóxicos (BTEX), gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes de vida corta como el carbono negro (CN) se abordan de manera independiente en los anexos I y II, respectivamente.

Referente a las emisiones estimadas para los BTEX, GEI y CN. Los BTEX prácticamente se generan en su mayoría (más del 98%) por las fuentes móviles. Para los GEI y CN las principales categorías de emisión de CO_2 son la industria de cemento en un 17%, los vehículos automotores (automóviles y camionetas particulares y *pickup*) en forma agrupada 30%, y la combustión doméstica por el uso de leña en un 12% de este contaminante.

Con relación a la emisión de CH_4, la actividad ganadera contribuye con el 89%, mientras que la emisión de N_2O está dada, principalmente, por los vehículos automotores (*pickup*, automóvil y camionetas particulares, así como vehículos menores a 3 toneladas), que en conjunto emiten el 60%.

El carbono negro (CN) es emitido en un 44% por la combustión doméstica de leña, seguido por las quemas agrícolas con el 22% y vehículos automotores pesados (autobuses, tractocamiones y vehículos de más de 3.8 toneladas) que utilizan diésel con el 21%.

CONTENIDO

DIRECTORIO I

AGRADECIMIENTOS II

RESUMEN EJECUTIVO IV

CONTENIDO VII

CUADROS IX

FIGURAS X

1. INTRODUCCIÓN 1

2. OBJETIVO 2
   - 2.1 Objetivos específicos 2

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 2
   - 3.1 Aspectos geográficos y fisiográficos 2
   - 3.2 Aspectos socioeconómicos 4
   - 3.3 Infraestructura vial y parque vehicular 5
   - 3.4 Aspectos legales 9

4. CARACTERÍSTICAS DEL INVENTARIO DE EMISIONES 12

5. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES POR FUENTE 14
   - 5.1 Aseguramiento y control de calidad 15
   - 5.2 Métodos 16

6. INVENTARIO DE CONTAMINANTES CRITERIO 34
   - 6.1 Emisiones totales de contaminantes 36
   - 6.2 Emisiones de contaminantes por fuente 37
   - 6.3 Emisiones por tipo de contaminante 45
   - 6.4 Emisiones de contaminantes por municipio 48

7. REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMISIONES 52
   - 7.1 Ubicación de fuentes emisoras 52
   - 7.2 Emisiones totales por municipio 56
   - 7.3 Emisiones por contaminante 63

8. CONCLUSIONES 71

9. RECOMENDACIONES 74
   - 9.1 Fuentes fijas 74
   - 9.2 Fuentes de área 75

DOCUMENTO INFORMATIVO

9.3 Fuentes móviles carreteras 75
9.4 Fuentes móviles no carreteras....76
9.5 Fuentes naturales 76

10. Referencias bibliográficas....77

11. Acrónimos y simbología....79

12. Glosario 80

Anexo I. Inventario de emisiones de compuestos tóxicos.... 82

Anexo II. Inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero 84

Anexo III. Inventario de emisiones por categoría 86

Anexo IV. Inventario de emisiones de compuestos tóxicos y gases de efecto invernadero 88

DOCUMENTO INFORMATIVO

Cuadros

Cuadro 1. Principales actividades económicas del estado de Morelos con mayor ingreso monetario por concepto de producción. 5
Cuadro 2. Número de industrias por sector industrial.....19
Cuadro 3. Tipos de combustibles utilizados en las industrias..... 20
Cuadro 4. Método para la estimación de emisiones 22
Cuadro 5. Información obtenida para la estimación de fuentes de área. 23
Cuadro 6. Inventario de emisiones por fuente para el estado de Morelos en Mg/año y su equivalente en porcentaje. 36
Cuadro 7. Inventario de emisiones de fuentes fijas para el estado de Morelos..... 40
Cuadro 8. Inventario de emisiones de fuentes de área para el estado de Morelos. 43
Cuadro 9. Inventario de emisiones de fuentes móviles carreteras para el estado de Morelos. 45
Cuadro 10. Análisis de emisiones por contaminante y municipio en el estado de Morelos. 49
Cuadro 11. Emisión de compuestos tóxicos por fuente en el estado de Morelos en Mg/año y su equivalente porcentual..... 83
Cuadro 12. Emisión de gases de efecto invernadero por fuente en el estado de Morelos en Mg/año y su equivalente porcentual..... 84
Cuadro 13. Emisiones de contaminantes criterio por categoría emisora. 86
Cuadro 14. Emisiones de compuestos tóxicos y gases de efecto invernadero por categoría emisora. 88

DOCUMENTO INFORMATIVO

Figuras

Figura 1. Localización geográfica del estado de Morelos. 3
Figura 2. Tendencia de crecimiento de la población del estado de Morelos. 4
Figura 3. Comportamiento de la flota vehicular en el estado de Morelos. 6
Figura 4. Tendencia de la tasa de motorización nacional y estatal. 7
Figura 5. Distribución de la flota vehicular por municipio. 8
Figura 6. Distribución porcentual de las categorías de la flota vehicular en el estado de Morelos. 9
Figura 7. Fuentes de emisión utilizadas para el inventario de emisiones a la atmósfera del estado de Morelos. 13
Figura 8. Métodos de estimación de emisiones. 14
Figura 9. Consumo energético por tipo de combustible por las fuentes fijas. 20
Figura 10. Cantidad de vehículos en circulación en períodos de 15 minutos, en Av. Plan de Ayala, Cuernavaca. 27
Figura 11. Ejemplos de velocidades obtenidas en recorridos en Cuernavaca, Morelos. . 28
Figura 12. Distribución por antigüedad de flota vehicular registrada en el estado de Morelos. 29
Figura 13. Consumo de energía por fuente de emisión. 35
Figura 14. Porcentaje de emisión de contaminante por fuente en el estado de Morelos. 37
Figura 15. Emisión de contaminantes por fuentes fijas en el estado de Morelos. 38
Figura 16. Porcentaje de emisión de PM_{10} por fuentes fijas en el estado de Morelos. ... 39
Figura 17. Porcentaje de emisión de $PM_{2.5}$ por fuentes fijas en el estado de Morelos. .. 39
Figura 18. Porcentaje de emisión de SO_2 por fuentes fijas en el estado de Morelos. 39
Figura 19. Porcentaje de emisión de NOx por fuentes fijas en el estado de Morelos. ... 39
Figura 20. Emisión de contaminantes por fuentes de área en el estado de Morelos. 41
Figura 21. Porcentaje de emisión de PM_{10} por fuentes de área en el estado de Morelos. 41
Figura 22. Porcentaje de emisión de $PM_{2.5}$ por fuentes de área en el estado de Morelos. 41
Figura 23. Porcentaje de emisión de COV por fuentes de área en el estado de Morelos. 42
Figura 24. Porcentaje de emisión de NH_3 por fuentes de área en el estado de Morelos. 42
Figura 25. Emisión de contaminantes por fuentes móviles carreteras en el estado de Morelos. 44
Figura 26. Porcentaje de emisión de CO por fuentes móviles en el estado de Morelos. 45
Figura 27. Porcentaje de emisión de NOx por fuentes móviles en el estado de Morelos. 45
Figura 28. Principales categorías de emisión por tipo de contaminante. 48

DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 29. Municipios que aportan la mayor cantidad de contaminantes.....51
Figura 30. Ubicación geográfica de fuentes fijas en el estado de Morelos..... 53
Figura 31. Ubicación geográfica de fuentes fijas en la región de Jiutepec. 53
Figura 32. Ubicación geográfica de categorías de fuentes de área en el estado de Morelos. 54
Figura 33. Distribución porcentual de la flota vehicular por municipio. 55
Figura 34. Distribución espacial de emisiones de PM_{10} a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 56
Figura 35. Distribución espacial de emisiones de $PM_{2.5}$ a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 57
Figura 36. Distribución espacial de emisiones de SO_2 a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 58
Figura 37. Distribución espacial de emisiones de CO a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 59
Figura 38. Distribución espacial de emisiones de NOx a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 60
Figura 39. Distribución espacial de emisiones de COV a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 61
Figura 40. Distribución espacial de emisiones de NH_3 a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente. 62
Figura 41. Distribución espacial de las emisiones de PM_{10} para fuentes fijas y quemas agrícolas. 63
Figura 42. Distribución espacial de las emisiones de PM_{10} para las categorías de labranza agrícola y combustión doméstica. 64
Figura 43. Distribución espacial de las emisiones de $PM_{2.5}$ para combustión doméstica y quemas agrícolas. 65
Figura 44. Distribución espacial de las emisiones de $PM_{2.5}$ para fuentes fijas y fuentes móviles. 66
Figura 45. Distribución espacial de las emisiones de SO_2 para fuentes fijas. 67
Figura 46. Distribución espacial de las emisiones de CO para fuentes fijas, fuentes de área (asados al carbón y combustión comercial), y fuentes móviles. 68
Figura 47. Distribución espacial de las emisiones de NOx para fuentes fijas y fuentes móviles. 69
Figura 48. Distribución espacial de las emisiones de COV para combustión doméstica y emisiones biogénicas..... 70
Figura 49. Distribución espacial de las emisiones de NH_3 para emisiones domésticas y emisiones ganaderas. 71
Figura 50. Emisión de compuestos tóxicos por categoría en el estado de Morelos..... 83
Figura 51. Emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el estado de Morelos. 85

DOCUMENTO INFORMATIVO

1. Introducción

El inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera es una herramienta de gestión ambiental que permite identificar las principales fuentes de emisión, su distribución temporal, las cantidades y el lugar en donde se generan.

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera están determinadas por diferentes factores, los principales son las actividades económicas, sociales, demográficas y culturales, así como la movilidad y el transporte. Esto conlleva al consumo de diferentes combustibles y al uso de sustancias químicas que generan contaminantes; y que, en conjunto con la meteorología del lugar y las características topográficas determinan la calidad del aire.

DOCUMENTO INFORMATIVO

La elaboración de un inventario de emisiones representa diversas ventajas como pueden ser:

- Priorizar las fuentes de emisión de acuerdo a la cantidad y tipo de contaminante.
- Conocer la ubicación precisa de las fuentes de contaminación.
- Permitir a los tomadores de decisiones seleccionar las fuentes de emisión hacia las que se dirigirán las políticas públicas y los recursos económicos para controlar y mitigar la emisión de contaminantes al aire.
- Insumo básico para el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire).
- Cumplir con la legislación en la materia y con los acuerdos regionales acerca del reporte de emisiones contaminantes.

Es por eso que la autoridad ambiental del Gobierno del estado de Morelos, representada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), elaboró el Inventario de Emisiones a la Atmósfera de Contaminantes del estado de Morelos año base 2014.

El inventario integra resultados de emisión para las fuentes móviles (vehículos automotores -11 categorías-), las fuentes fijas (15 categorías -sectores industriales-), las fuentes de área (29 subcategorías, agrupadas en las categorías de: agrícolas, combustión, evaporativas, incendios y misceláneos), las fuentes móviles que no circulan por carretera (locomotoras, aeronaves, terminales de autobuses y lanchas recreativas); y las fuentes naturales (biogénicas y erosivas).

Los resultados servirán entre otros usos para definir y evaluar medidas y acciones de control y/o reducción, que contribuyan a mejorar la calidad del aire y, en consecuencia, a proteger la salud de la población.

2. Objetivo

Contar con el inventario de emisiones de contaminantes criterio, compuestos y gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes tóxicos (BTEX) para el estado de Morelos año base 2014.

2.1 Objetivos específicos

DOCUMENTO INFORMATIVO

- Contar con las bases necesarias para estimar emisiones de contaminantes de las fuentes fijas, de área, móviles y naturales.
- Conocer las principales fuentes emisoras y tipo de contaminantes para cada uno de los municipios que integran el estado de Morelos.
- Mostrar los resultados del inventario de emisiones de manera que los tomadores de decisiones identifiquen las principales áreas de oportunidad.

3. Descripción del área de estudio

3.1 Aspectos geográficos y fisiográficos

Las características geográficas de una zona junto con la actividad comercial, industrial y de movilidad juegan un papel importante en la generación de contaminantes atmosféricos. A través de la estimación del inventario de emisiones a la atmósfera, se puede conocer la cantidad y lugar en donde se generan los contaminantes por las actividades antropogénicas (industria, vehículos automotores, comercios y servicios, actividades agrícolas, actividades ganaderas, incendios forestales, entre otras) y naturales (biogénicas y erosivas).

El estado de Morelos se localiza en la zona centro de la República Mexicana y tiene límites geográficos con las siguientes entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Guerrero (ver Figura 1).

Los 33 municipios que integran el Estado ocupan una superficie equivalente al 0.25% del territorio nacional, lo que representa 4,958 km^2.

El relieve del estado de Morelos es variado, con pendientes que se sitúan en las zonas norte y sur; mientras que en el centro de la entidad se pueden encontrar planicies.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: INEGI, 2015.

Figura 1. Localización geográfica del estado de Morelos.

En la región oriente se ubica la Sierra Madre del Sur integrada por sierras y valles, las cuales ocupan 43.24% (2,143.8 km^2) del territorio estatal. También se integra en un 56.6% (2,806.2 km^2) de su territorio por el Eje Neovolcánico (SEMARNAT, 2014) en donde se ubica el volcán Popocatépetl con una altura de casi 5,500 metros sobre el nivel del mar.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que del total de la superficie del estado de Morelos el 56.58% es utilizado para el cultivo, el 43.35% presenta cobertura vegetal, mientras que el 0.24% son cuerpos de agua, y el 3.85% corresponde a asentamientos humanos y/o áreas urbanas (INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Morelos, 2016).

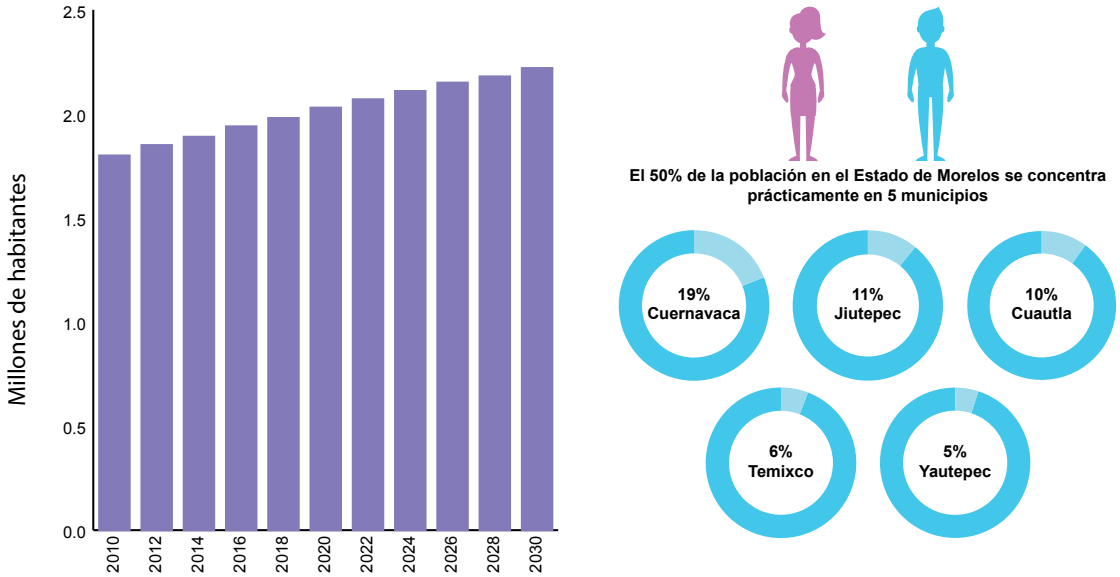
Información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), establece que el 79.8% del suelo de Morelos tiene problemas de erosión en diferente grado: el 51.3% leve, en terrenos dedicados a la agricultura de temporal; el 23.8% moderada, en pendientes que cuentan con vegetación y agricultura de temporal; la erosión severa ocupa el 4.7%, se trata de suelos que se encuentran en inminente peligro de desaparecer y se ubican principalmente en el occidente de San José de los Laureles y el cerro de Las Mariposas, ambos localizados en el municipio de Tlayacapan (INAFED, 2010).

3.2 Aspectos socioeconómicos

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2014) en el año 2014 en el estado de Morelos habitaban 1 millón 897 mil 393 habitantes, lo que ubica al Estado en el lugar 23 a nivel nacional. La tendencia de crecimiento de la población muestra que para 2018 se presentará un alza de 2.29% y para el 2024 será del 1.94%, por lo que para el año 2030 el número de habitantes en Morelos llegará a los 2.2 millones. El 50% de la población del estado de Morelos se concentra prácticamente en cinco municipios (ver Figura 2).

De acuerdo con INEGI, los datos más recientes indican que en Morelos el 84% de la población es urbana, mientras que el 16% es rural (INEGI, 2010). La densidad poblacional en esta entidad en el año 2015 fue de 390 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupando el tercer lugar nacional en este rubro, sólo por detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.

DOCUMENTO INFORMATIVO



Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO 2014.

Figura 2. Tendencia de crecimiento de la población del estado de Morelos.

En lo que respecta al sector económico, en 2014 el estado de Morelos aportó al país el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), distribuido en las tres actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias. La primera de ellas corresponde a las actividades de agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca. La segunda son las actividades de minería, petróleo e industria de la transformación; por último, las actividades terciarias, son aquellas relacionadas con el comercio, servicios, turismo, comunicaciones y transportes.

Las actividades terciarias fueron las que más aportaron al PIB en el Estado con un 66%, seguido de las actividades secundarias con un 31% y finalmente las primarias con un 3% (INEGI, 2014).

El 75% del PIB del estado de Morelos, se genera en tres municipios: Jiutepec 45.9%, Cuernavaca 22% y Cuautla el 6.7%, además de que en éstos, se concentra el mayor porcentaje de la fuerza laboral del Estado (60.8%) (INEGI, 2014).

Respecto a las actividades económicas de acuerdo a sus ingresos monetarios se enlistan por orden de importancia en el Cuadro 1. En este cuadro se presenta el porcentaje de ingreso económico para las 10 primeras actividades del total que se presentan en el Estado.

Cuadro 1. Principales actividades económicas del estado de Morelos con mayor ingreso monetario por concepto de producción

DOCUMENTO INFORMATIVO

Actividad económica	2013	Lugar de importancia
Automóviles y camiones	21.60%	1
Tiendas de autoservicio	7.40%	2
Abarrotes y alimentos al por mayor	5.10%	3
Partes para vehículos automotores	4.50%	4
Abarrotes y alimentos al por menor	3.70%	5
Productos farmacéuticos	3.60%	6
Combustibles y lubricantes al por menor	3.10%	7
Fabricación de jabones y limpiadores	2.90%	8
Vidrio y productos de vidrios	2.7%	9
Productos de hule	2.4%	10

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014

3.3 Infraestructura vial y parque vehicular

La infraestructura vial del estado de Morelos está constituida por 2,401 kilómetros entre caminos principales, rurales y brechas. Del total de la red vial, el 67% está pavimentada, 15% revestida y el 18% corresponde a terracería (INEGI, 2016).

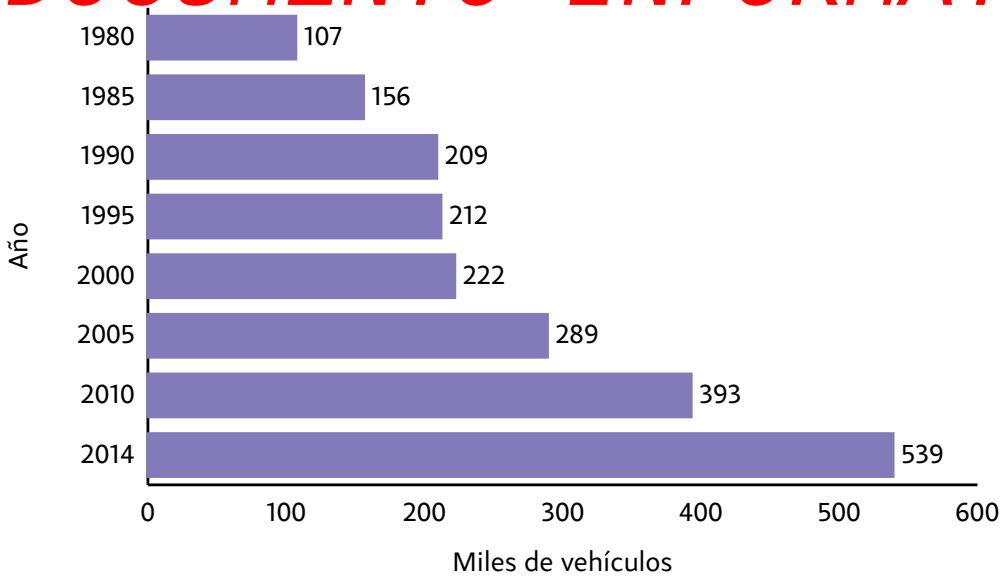
Estudios demuestran que una disminución en la velocidad de circulación de los vehículos automotores está asociada a un aumento en el consumo de combustible y en consecuencia a una mayor emisión de contaminantes; la mayor eficiencia energética de un automotor se alcanza entre los 80 y 90 km/h (FARN, 2016), por lo que velocidades relativamente bajas y vehículos en reposo con motor encendido conllevan a generar mayores emisiones.

Tanto la infraestructura vial como la densidad de la flota vehicular impactan directamente en las velocidades de circulación. Una infraestructura vial compleja (vialidades con pendientes pronunciadas, estrechas, señalización vial desorganizada, entre otros) frecuentemente ocasiona una acumulación de vehículos, entorpeciendo su flujo, y de esta forma una disminución en velocidades y episodios continuos de aceleración y frenado en el modo de manejo de los vehículos, resultando en un incremento de las emisiones.

Comportamiento del parque vehicular en el estado de Morelos

El INEGI reportó que durante el periodo de 1980 a 2014 el número de vehículos que circulaba en el estado de Morelos pasó de 107 mil a 539 mil unidades (INEGI, 2015), es decir, un incremento de 432 mil unidades en 34 años (Figura 3).

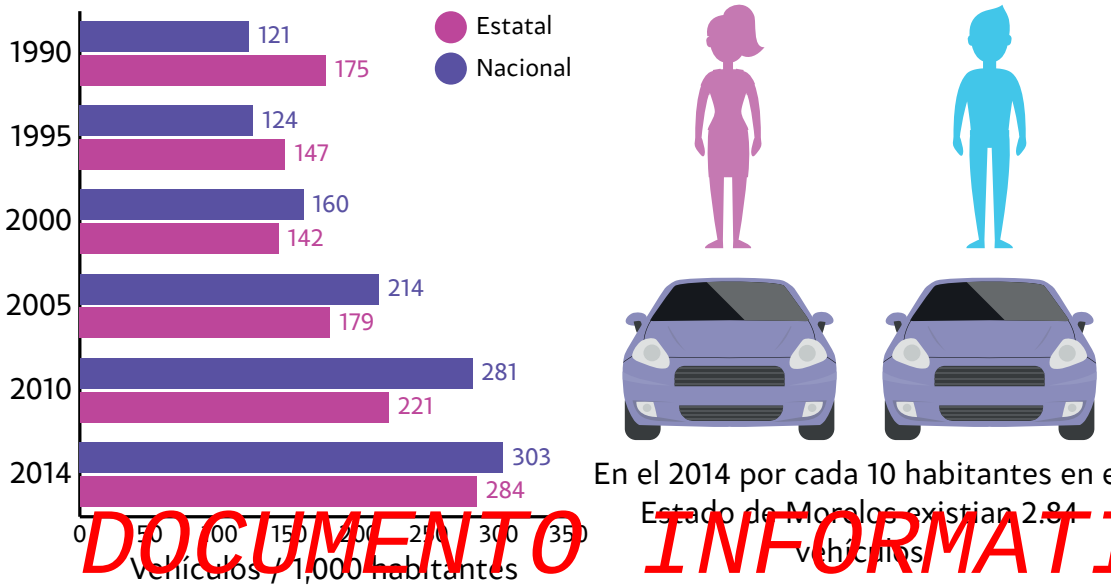
DOCUMENTO INFORMATIVO



Fuente: Elaboración propia con información de INEGI

Figura 3. Comportamiento de la flota vehicular en el estado de Morelos.

Por otra parte, en la Figura 4 se muestra el incremento de la tasa de motorización en el estado de Morelos, que pasó de 175 vehículos por cada mil habitantes en 1990 a 284 vehículos en 2014, es decir, hubo un aumento de 109 vehículos en 24 años. Respecto a la tasa de motorización a nivel nacional, ésta fue de 121 vehículos por cada mil habitantes en 1990 y pasó a 303 vehículos en 2014, un aumento de 182 vehículos en los mismos años.



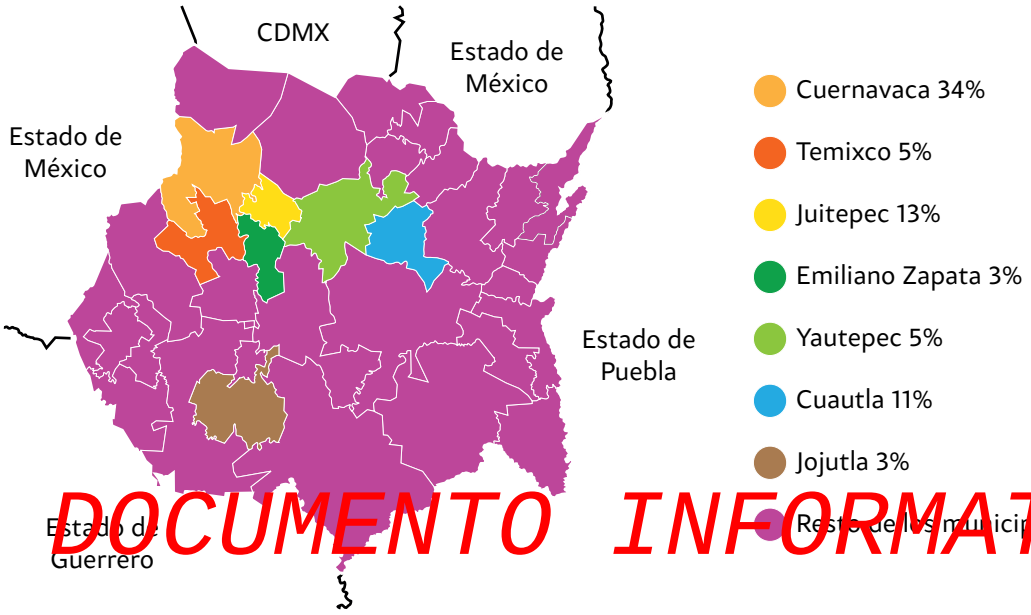
DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2012) y (COESPO, 2014).

Figura 4. Tendencia de la tasa de motorización nacional y estatal.

El año base del inventario es 2014, considerando los vehículos de motor registrados con año modelo 2014 y anteriores, el total de vehículos es de 476,396[1]; la Figura 5 muestra la distribución de ese total de vehículos por municipio, siendo Cuernavaca el que concentra el 34% del total de la flota a nivel estatal, seguido por Jiutepec, 13% y Cuautla, 11%, que en conjunto estos municipios concentran el 58% del total de la flota vehicular estatal. El resto (42%) se distribuye en los 30 municipios restantes.

[1] De acuerdo con el padrón vehicular del estado de Morelos entregado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a LT Consulting.

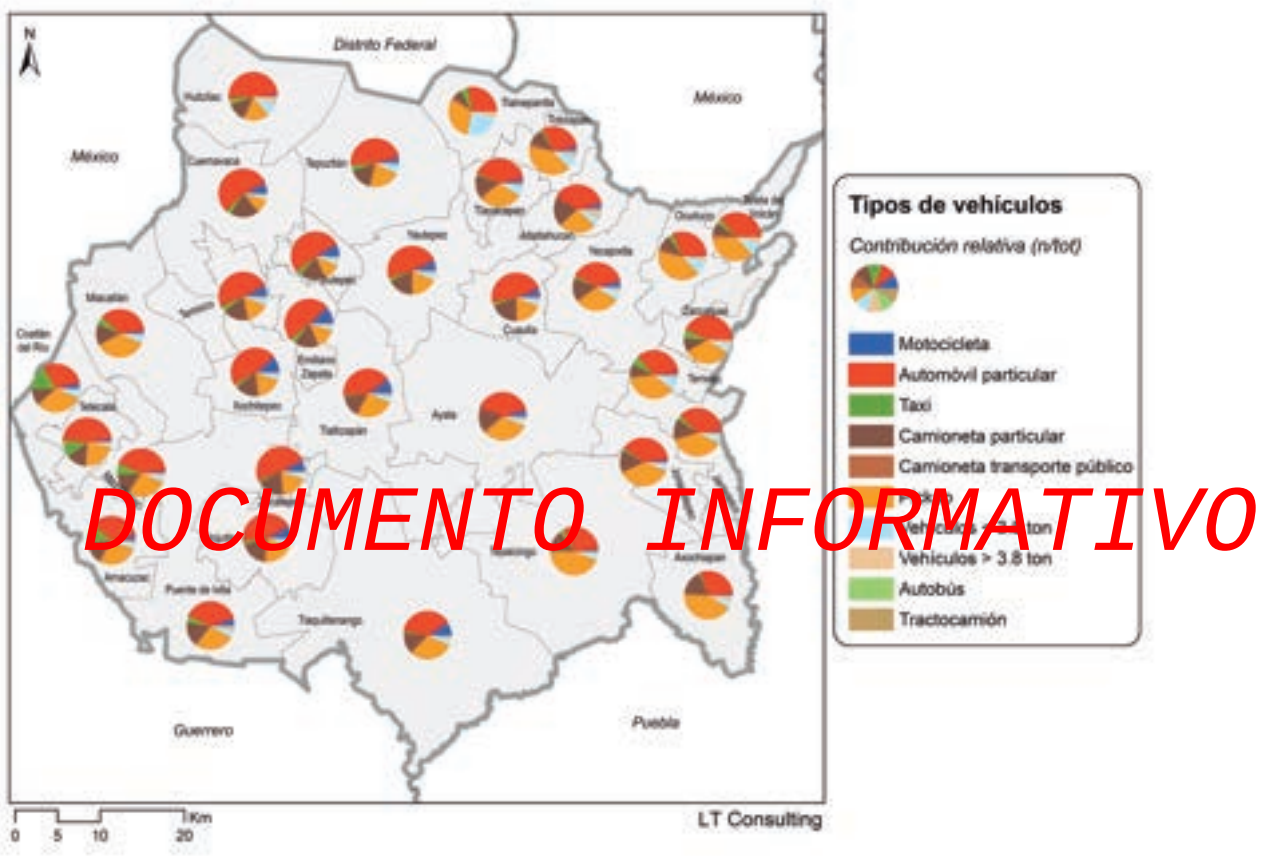


DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Figura 5. Distribución de la flota vehicular por municipio.

En la Figura 6 se muestran las categorías vehiculares por municipio, siendo el automóvil y camionetas de uso particular, así como las *pickup*, las categorías que tienen mayor presencia en los municipios en los que se concentran el 73% de la flota vehicular del Estado (Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Yautepec, Cuautla y Jojutla).



DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte[2].

Figura 6. Distribución porcentual de las categorías de la flota vehicular en el estado de Morelos.

En el año de 1990 se implementó por primera vez en el estado de Morelos el programa de verificación vehicular de forma voluntaria, para 1995 éste se volvió obligatorio. En el año 2014 existían 42 verificentros y la flota vehicular verificada fue del 42% de los vehículos registrados en el Estado.

3.4 Aspectos legales

El marco normativo mexicano establece leyes y normas que regulan las fuentes emisoras de contaminantes. Este marco regulatorio establece las reglas y las sanciones que deben obedecer las fuentes generadoras de contaminantes al aire de acuerdo con su giro y su jurisdicción. Por ejemplo: la industria química y automotriz se rige por leyes, reglamentos y normas que establece la Federación. De acuerdo a la jurisdicción

[2] Las categorías vehiculares: **Camioneta transporte público** y **Autobús** corresponden a los vehículos de transporte público que circulan en las vialidades asignadas a este tipo de transporte.

propia de cada Estado, compete a la autoridad estatal ambiental el vigilar y regular los establecimientos industriales (sectores definidos en sus propios reglamentos), mientras que a las autoridades ambientales municipales les compete regular a establecimientos comerciales y de servicios.

Asimismo, la actual regulación establece la obligatoriedad de la elaboración del inventario de emisiones por parte de los estados y los municipios, así como de la SEMARNAT de coordinarse con los gobiernos para integrar el inventario de emisiones nacional y los regionales.

A continuación, se resumen las competencias de las autoridades federales, estatales y municipales en materia de emisiones de contaminantes al aire para las fuentes emisoras ubicadas en el estado de Morelos, así como el articulado que refiere al desarrollo del inventario de emisiones a la atmósfera.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Federación Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Art. 111 Bis. Le compete a la Federación regular la industria química del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y tratamiento de residuos peligrosos. Art. 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá la facultad de acuerdo a la sección II de este artículo, el integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal, y coordinarse con los gobiernos locales para la integración del inventario nacional y los regionales correspondientes. Art. 112. De la fracción IV, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de los Estados y de los Municipios integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación.
Estado de Morelos Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos
Competencia estatal
De acuerdo al Art. 120 le compete al estado controlar la contaminación del aire en los bienes y zonas de su jurisdicción, así como en fuentes fijas tales como: establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Se define fuentes fijas de jurisdicción estatal, a aquellos establecimientos industriales, comerciales o de servicios no contemplados en el Art. 111 Bis de la LGEEPA y además los giros que excluya el listado de subsectores específicos contemplados en la licencia única expedida por el Gobierno Federal.

En materia de vehículos automotores, de acuerdo al Art. 120, fracciones VII, X, XI y XII, al Estado en coordinación con otras dependencias le compete regular al transporte público (a excepción del transporte federal), implementar medidas de tránsito, suspender la circulación en casos graves de contaminación y promover el mejoramiento del parque vehicular. También le compete establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación. De acuerdo al Art. 116 la Secretaría y las autoridades municipales, deberán integrar los inventarios de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas y móviles, de descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado y de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos En el Art. 120, para prevenir y controlar la contaminación atmosférica; los gobiernos estatal y municipales –de acuerdo a sus atribuciones-, tendrán las facultades de integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación, lo cual se establece en la sección VI del mismo artículo.
Competencia municipal
De acuerdo al Art. 122, corresponde a los municipios del estado de Morelos en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica regular las siguientes fuentes emisoras: hornos o mecanismos de incineración de residuos sólidos (que no correspondan a la federación); hornos crematorios; comercios y servicios (restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal [...]); talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura; vulcanizadoras; hornos de producción de ladrillos, tabiques y cerámica y; criaderos de todo tipo. También corresponde a los municipios verificar las emisiones por trabajos de pavimentación y de obras públicas y privadas. Por último, es competencia municipal regular los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Es importante mencionar que la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Morelos sólo cuenta con reglamentos en materia de residuos sólidos municipales y especiales (industriales no tóxicos), en materia de evaluación de impacto y riesgo ambiental; y en materia de prevención y control de contaminantes generados por vehículos automotores que circulan en el Estado.

4. Características del inventario de emisiones

En esta sección se presentan las características generales bajo las cuales se realizó el inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera para el estado de Morelos.

El inventario de emisiones fue elaborado para el año base 2014, lo que indica que la información utilizada para realizar los cálculos fue recopilada para ese mismo año, aunque cuando no se pudieron obtener datos para ese periodo, se consideró información para años lo más cercano posible. La distribución de los resultados de las emisiones fue realizada a nivel municipal y para los siguientes contaminantes: partículas menores a 10 micrómetros PM_{10}, partículas menores a 2.5 micrómetros $PM_{2.5}$; dióxido de azufre SO_2, óxidos de nitrógeno NOx; monóxido de carbono CO, compuestos orgánicos volátiles COV y amoniaco NH_3. Adicionalmente, se estimaron las emisiones de compuestos tóxicos: benceno, tolueno, etileno y xileno, así como de gases de efecto invernadero (bióxido de carbono, óxido nitroso y metano) y contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro. Estos contaminantes fueron estimados, cuando aplica, para las fuentes de emisión que se muestran en la Figura 7.

DOCUMENTO INFORMATIVO

* Fuentes y categorias de emisión estimadas en el Inventario de emisiones a la Atmósfera para el Estado de Morelos 2016

Fuente: Elaboración propia con información del Inventario Nacional de Emisiones de México.

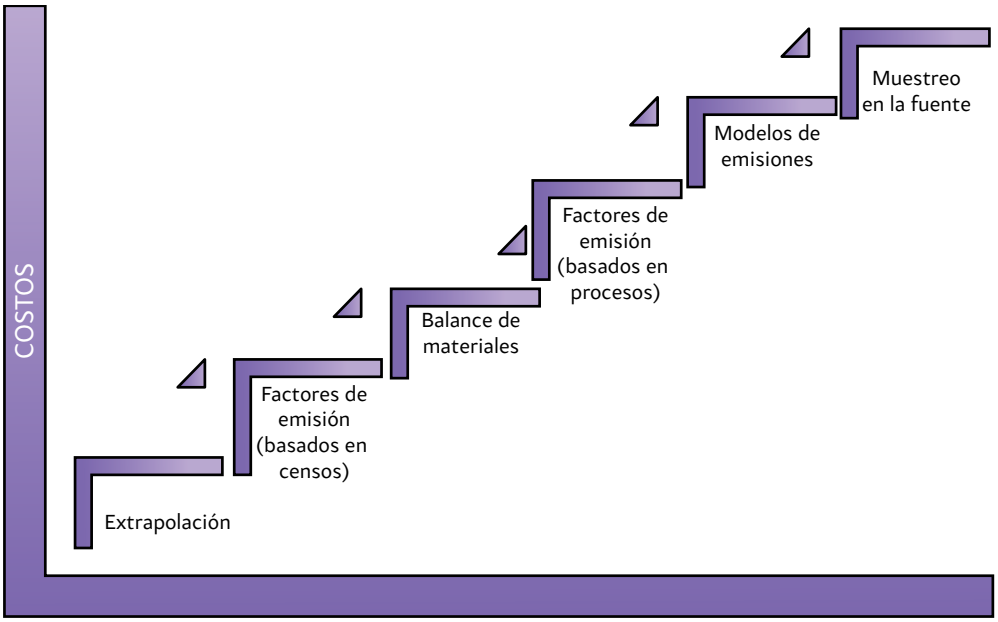
Figura 7. Fuentes de emisión utilizadas para el inventario de emisiones a la atmósfera del estado de Morelos.

5. Metodología para la elaboración del inventario de emisiones por fuente

Las metodologías que se utilizaron para la elaboración del inventario del estado de Morelos están basadas en los manuales del Programa de Inventarios de Emisiones de México (Radian, INE-SEMARNAT, USEPA, & Western, 1997), la Guía de Elaboración y Uso de Inventarios de Emisiones (INE, SEMARNAT & Western, G. A. 2005), el Manual para la Elaboración de Inventarios de Emisiones de Fuentes de Área (INE & SEMARNAT, 2008); y los procedimientos utilizados para la elaboración de los Inventarios Nacionales de Emisiones para México utilizados por la SEMARNAT. También se consideraron métodos e información actualizada por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de América (US EPA) y procedimientos propios desarrollados por LT Consulting, para la recopilación de información y la estimación de emisiones. La Figura 8 muestra los diferentes métodos utilizados para desarrollar el inventario de emisiones a la atmósfera.

DOCUMENTO INFORMATIVO

De acuerdo con las características de las fuentes emisoras y las necesidades de información, en el desarrollo del presente inventario se utilizaron diferentes métodos y en algunos casos la combinación de éstos.



Fuente: Elaboración propia con información de los Manuales del Programa de Inventarios de Emisiones en México.

Figura 8. Métodos de estimación de emisiones.

Para una mayor claridad de los métodos mostrados en la Figura 8 se hace una breve descripción de cada uno de ellos.

Muestreo en fuente. Medición directa de la concentración de contaminantes en un volumen conocido de gas y de la tasa de flujo del gas en la chimenea o escape (a la salida de los contaminantes), así como en los procesos.

Modelos de emisión. Modelos matemáticos desarrollados con base a ecuaciones que relacionan varios parámetros del proceso que generan las emisiones de contaminantes. Ej. GloBEIS (emisiones biogénicas), MOVES (emisiones móviles).

Factores de emisión. Relación entre la cantidad de un contaminante emitido y una sola unidad de actividad. La actividad puede consistir en datos basados en procesos (ej. producción, horas de operación, combustible consumido, otros) o en datos basados en censos (ej. población, número de empleados, estadísticas de combustibles, áreas cubiertas de vegetación, entre otros).

DOCUMENTO INFORMATIVO

Balance de materiales. Emisiones de contaminantes relacionadas con la diferencia entre la cantidad de materiales que entran y los que salen de un proceso.

Extrapolación. Escalamiento de las emisiones de una fuente dada a otra con base en un parámetro de escalamiento conocido para ambas fuentes (ej. cantidad de producción, área del terreno, número de empleados).

5.1 Aseguramiento y control de calidad

Para el aseguramiento y control de calidad se aplicaron los lineamientos de la norma ISO 9000:2000 con base en el ciclo de mejora continua PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).

El procedimiento de verificación y validación de la información del inventario de emisiones sigue cuatro pasos, con la finalidad de identificar errores, omisiones y faltantes de información.

1. *Control de calidad.* Verificar que los datos de entrada estén debidamente requisitados para su posterior uso (eficiencia del formato).

   La información que se incluye son datos de identificación de la fuente (ubicación y datos administrativos) y datos técnicos (tipo de operación, características del proceso, consumos de combustibles, cumplimiento normativo, entre otros). En el caso en donde se obtuvo información a partir de la aplicación de encuestas para obtener información técnica de las fuentes móviles (ejemplo: año modelo del vehículo, tipo de combustible utilizado, número de cilindros, otros), así como datos de actividad (ejemplo: kilómetros recorridos, cantidad de combustible consumido, otro), se verificó que las

encuestas tuvieran la información solicitada, y posteriormente se valido la información de consumos de combustibles y datos de actividad.

2. *Aseguramiento.* Analizar y garantizar la consistencia y congruencia de los datos con fines de reproducir las estimaciones.

3. *Verificación.* Confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva (datos que respaldan la existencia o veracidad) de que las cantidades de contaminantes reportados son reproducibles con los datos que se presentan en los mismos (UNE-EN, Sistemas de Gestión de Calidad, fundamentos y vocabulario (ISO: 9000:2000), 2000), (UNE-EN, 2000).

4. *Validación.* Confirmación de que el dato de emisión obtenido en la etapa anterior es coherente con los datos de actividad y tipo de fuente, así como datos provenientes de otras instituciones oficiales.

5.2 Métodos

DOCUMENTO INFORMATIVO

5.2.1 Fuentes fijas

Introducción

En México, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en Materia de Control y Prevención de la Contaminación Atmosférica, las fuentes fijas se definen como "cualquier instalación emplazada en un solo sitio con el propósito de ejecutar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera"; y éstas pueden ser de jurisdicción federal, estatal o municipal (INE, SEMARNAT, & Western, 2005). Los sectores industriales de jurisdicción federal son los siguientes:

- Petróleo y petroquímica
- Química
- Pinturas y tintas
- Metal
- Automotriz
- Pulpa y papel
- Cemento y cal
- Asbesto
- Vidrio
- Generación de electricidad
- Tratamiento de residuos peligrosos

Los establecimientos industriales no incluidos dentro de las 11 categorías anteriores son de jurisdicción estatal. El principal instrumento de seguimiento, reporte y recopilación de información de la actividad industrial individual es la Cédula de Operación Anual (COA), la cual se entrega anualmente por los industriales a la autoridad competente, ya sea federal, estatal o municipal. La COA contiene datos que permiten conocer la cantidad de contaminantes emitidos por una industria en particular.

En general, la información con fines de inventario de emisiones que se pueden encontrar en la COA se refiere a resultados de medición de emisiones realizadas directamente en chimenea, consumo por tipo de combustible, parámetros de los gases de salida, características de los equipos de combustión, cantidad y tipo de materia prima utilizada, cantidad de producto generado, número de trabajadores, entre otra información. En caso de que no se tenga esta información se deberá generar con cualquiera de los métodos establecidos en la metodología de inventario de emisiones.

Clasificación de las fuentes de emisión

Para la clasificación de las fuentes puntuales se definieron las categorías a inventariar en función del artículo 111 bis de la LGEEPA y el catálogo de clasificación mexicana de actividades y productos (CMAP), así como del sistema de clasificación industrial para América del Norte (SCIAN).

DOCUMENTO INFORMATIVO

Método

Para la estimación del inventario de emisiones de fuentes fijas se utilizaron diferentes métodos, los cuales se complementan entre sí. Principalmente se hizo uso del método de factores de emisión, pero también se utilizó el método de muestreo en fuente (estudios entregados a SDS por el industrial como parte de la COA o bien, los datos reportados en la misma cédula) y el de balance de materiales y energía.

Cuando se contaba con información de mediciones en chimenea reportada en COA, no se tomó el dato directamente, sino que primero se realizó la verificación de la misma, y si ésta fue congruente, se utilizó el valor. En caso contrario, se hizo la estimación a través de los factores de emisión. Los factores de emisión utilizados son los del AP-42 (compilación de factores de emisión de contaminantes atmosféricos de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos), con base a tipo de combustible, tipo y capacidad del equipo de combustión.

La ecuación general para la estimación de emisiones provenientes de fuentes puntuales, mediante el uso de factores de emisión es la siguiente:

$$E = A \times EF \times (1-ER/100) \qquad \text{Eq. 1}$$

Donde:

E = Emisiones, (ton/año).
A = Actividad tasa, (kg/h o ton/h).
EF = Factor de la emisión, (kg de contaminante/tasa de actividad) y,
ER = Eficiencia de la reducción de la emisión global (%).

La estimación de emisiones para fuentes fijas se realizó para equipos de combustión y de proceso. Para estos últimos se utilizó la metodología de balance de materiales y factores de emisión. Asimismo, se llevó a cabo una reconciliación de emisiones con las fuentes de área para verificar que no se duplique el reporte de las emisiones.

Contaminantes evaluados y representación geográfica:

NOx, SO_2, COV, CO, $PM_{2.5}$, PM_{10}, BTEX, GEI y CN

La representación geográfica de las emisiones se realizó con las coordenadas geográficas de cada establecimiento industrial, basándose en los datos reportados en la COA. Sin embargo, cada una de estas coordenadas se verificaró con respecto a su dirección a través de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (*Google Maps, Google Earth*), realizando las correcciones para aquellas que lo requirieron o asignando coordenadas geográficas a través de su dirección reportada en la COA; o investigación vía *web*.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Datos de actividad

Se conformó un padrón industrial de 86 industrias, 37 de jurisdicción federal y 49 de jurisdicción estatal. Este padrón fue conformado con información de las COA tanto estatal, como federal, así como con los siguientes padrones: planes de manejo de la SDS, expedientes de autorizaciones de la SDS, así como el padrón del Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM, 2008).

Los datos de actividad utilizados para estimar las emisiones tanto de combustión como de proceso, fueron obtenidos de las COA con año de actividad 2014 para las industrias estatales, y año de actividad 2013 para las industrias federales.

En el caso de las industrias federales, se contó con información de actividad 2013, ya que con la finalidad de fortalecer el reporte de la COA, la SEMARNAT realizó varios ajustes en el formato de reporte y fortaleció su procedimiento de recepción y revisión de la COA, lo cual derivó en que se diera un desfasamiento respecto a la recepción de COA de actividad 2014. Se estimaron emisiones para 35 industrias federales de las 37 contenidas en el padrón industrial. No se estimó las emisiones para 2 de las industrias federales, ya que no se contó con la información técnica de éstas.

Para el caso de las 49 industrias estatales, no se contó con información técnica para 14 de ellas, por lo que no se estimaron sus emisiones, para el resto de las 35 industrias estatales se estimaron sus emisiones, a partir de información obtenida de las COA de actividad 2014, complementándose con versiones de los años 2008 al 2012, así como con información técnica obtenida de la Unión de Cañeros A.C. para el caso de la industria alimenticia.

En total al 30 de enero de 2017 se logró estimar emisiones a 70 industrias, 35 de jusrisdicción federal y 35 estatales. El padrón industrias que integran el inventario de emisiones está constituido por 70 industrias agrupadas en 15 sectores industriales, tal como se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Número de industrias por sector industrial.

Núm.	Sector industrial	Cantidad de industrias
1	Automotriz	3
2	Alimentos y bebidas	8
3	Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica	2
4	Celulosa y papel	2
5	Cemento y cal	3
6	Derivados del petróleo y carbón	3
7	Industria textil	4
8	Metalúrgica (incluye la siderúrgica)	2
9	Minerales no metálicos	7
10	Metálico	2
11	Mezclas químicas	3
12	Plástico y hule	6
15	Petróleo y petroquímica	3
14	Química	20
15	Vidrio	2
Total		70

DOCUMENTO INFORMATIVO

La mayor parte de la industria se concentra en la región llamada CIVAC (Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca), ubicada en el municipio de Jiutepec. Sin embargo también se cuenta con zonas industriales en la región de Cuautla y Yecapixtla, e industrias aisladas en otros municipios.

Los tipos de combustible utilizados por la industria, considerados en este inventario, son los presentados en el cuadro 3, donde destaca la gran cantidad de gas natural utilizado por el sector industrial, aunque su aporte energético es tan solo del 4%. Sin embargo, aunque el coque, el bagazo y el combustóleo no destacan tanto por la cantidad utilizada, son los principales tipos de combustibles que energéticamente tuvieron un mayor consumo, 42%, 20% y 14% respectivamente, representando un 76% de la energía de fuentes fijas, provenientes de combustibles que generan mayor cantidad de material particulado y dióxido de azufre.

Cuadro 3. Tipos de combustibles utilizados en las industrias.

Tipo de combustibles	Cantidad	Tera Joule
Diésel	19,389 m^3	693
Combustóleo	38,471 m^3	1,540
Gas L. P.	44,094 m^3	1,180
Gas natural	10,742,367 m^3	411
Biogás	410,540 m^3	16
Combustibles formulados	4,767 m^3	170
Coque de petróleo	153,203 ton	4,433
Bagazo	304,757 ton	2,150

DOCUMENTO INFORMATIVO

Lo anterior se puede apreciar de manera gráfica en la Figura 9, por tipo de combustible y porcentaje de consumo de energía.

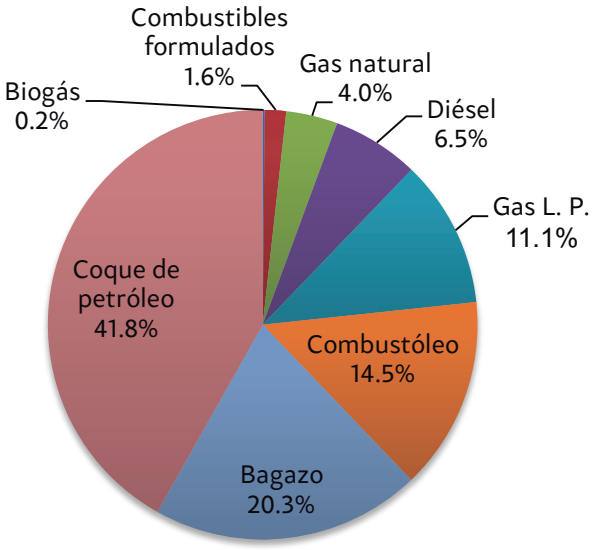


Figura 9. Consumo energético por tipo de combustible por las fuentes fijas.

5.2.2 Fuentes de área

Introducción

Las fuentes de área en general representan a todas aquellas fuentes de emisión que son muy pequeñas, numerosas y dispersas, lo cual dificulta que puedan ser incluidas de manera eficiente como fuentes puntuales en un inventario de emisiones, debido a que resulta impráctico recopilar la información y estimar las emisiones de cada establecimiento en forma individual. Sin embargo, las fuentes de área son emisoras significativas de contaminantes al aire, éstas se agrupan en: **agrícolas** (aplicación de fertilizantes y plaguicidas, labranza y cosecha agrícola); **combustión** (asados al carbón, combustión agrícola, comercial y doméstica); **evaporativas** (artes gráficas, esterilización de material hospitalario, lavado en seco, limpieza de superficies industriales, distribución de gasolina, manejo y distribución de GLP, pintura automotriz, pintura vial, recubrimiento de superficies arquitectónicas y de superficies industriales y uso doméstico de solventes); **incendios** (en construcción, forestales y quemas agrícolas); y **misceláneos** (actividades de construcción, aguas residuales, almacenamiento masivo de combustibles, aplicación de asfalto, caminos pavimentados y no pavimentados, emisiones ganaderas, emisiones domésticas de amoniaco y panificación).

DOCUMENTO INFORMATIVO

Método

Debido a las características particulares de cada categoría de fuentes de área, existen diversas metodologías para la estimación de sus emisiones entre las que se encuentran: el uso de los factores de emisión, los modelos mecanísticos y el balance de materiales.

El siguiente cuadro resume el método utilizado para la estimación de emisiones para las diferentes categorías de fuentes de área para el estado de Morelos. Como se observa, la mayor cantidad de estimaciones se realizó a partir del uso de factores de emisión.

Cuadro 4. Método para la estimación de emisiones.

Categoría de emisión	Método de estimación	Categoría de emisión	Método de estimación
AGRÍCOLA		Pintura de señalización vial	Factor de emisión
Aplicación de fertilizantes	Factor de emisión	Recubrimiento de superficies arquitectónicas	Factor de emisión
Aplicación de plaguicidas	Factor de emisión	Recubrimiento de superficies industriales	Factor de emisión
Labranza y cosecha agrícola	Factor de emisión	Uso doméstico de solventes	Factor de emisión
COMBUSTIÓN		**INCENDIOS**	
Asado al carbón	Factor de emisión	Incendios en construcciones	Factor de emisión
Combustión agrícola	Factores de emisión y balance de materiales	Incendios forestales	Factor de emisión
Combustión comercial		Quemas agrícolas	Factor de emisión
Combustión doméstica		**MISCELÁNEOS**	
Combustión industrial		Actividades de la construcción	Factor de emisión
EVAPORATIVAS			
Artes gráficas	Factor de emisión	Aguas residuales	Factor de emisión
Esterilización de material hospitalario	Factor de emisión	Aplicación de asfalto	Factor de emisión
Lavado en seco	Factor de emisión	Caminos pavimentados y no pavimentados	Factor de emisión
Limpieza de superficies industriales	Factor de emisión	Emisiones domésticas de amoniaco	Factor de emisión
Manejo y distribución de combustibles	Factor de emisión		
Manejo y distribución de gas L.P.	Factor de emisión	Emisiones ganaderas	Factor de emisión
Pintado automotriz	Factor de emisión	Panificación	Factor de emisión

DOCUMENTO INFORMATIVO

Contaminantes evaluados y su representación geográfica:

NOx, SO_2, COV, CO, $PM_{2.5}$, PM_{10}, NH_3, CH_4, BTEX, GEI y CN

La representación geográfica de las fuentes de área se realizó a nivel puntual: coordenadas geográficas, AGEB, y a nivel municipio. La asignación geográfica dependió del tipo de información disponible, quedando de la siguiente forma:

- AGEB: artes gráficas, asados al carbón, combustión comercial, lavado en seco, limpieza de superficies industriales, panificación, pintado automotriz, manejo y distribución de GLP, recubrimiento de superficies industriales, emisiones domésticas de amoniaco, uso doméstico de solventes.
- Puntual: incendios forestales, aguas residuales y esterilización de hospitales.
- Municipio: El resto de las fuentes de área.

Datos de actividad

Cabe mencionar que una parte importante en los trabajos que se realizaron para las fuentes de área es la recopilación de información, tarea que realizó la SDS de manera conjunta con LT Consulting, con el objetivo de tener la mejor información disponible para que la incertidumbre impacte lo menos posible en la estimación de las emisiones, principalmente para aquellas fuentes de emisión típicas de la región.

El Cuadro 5 muestra la información que se obtuvo para estimar cada una de las categorías de área, además, resume si esta información fue obtenida a través de gestión de información con diversas dependencias, o bien, si la información provino a través de entrevista con autoridades municipales; o de una revisión bibliográfica.

Cuadro 5. Información obtenida para la estimación de fuentes de área.

DOCUMENTO INFORMATIVO

	Categoría de emisión	Información requerida
Agrícola	Aplicación de fertilizantes	Se recopiló información de SIAP acerca de la superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, según uso de fertilizante químico. Ciclo agrícola 2014.
	Aplicación de plaguicidas	Se recopiló información de SIAP acerca de la superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, según uso de fertilizante químico. Ciclo agrícola 2014.
	Labranza y cosecha agrícola	Se obtuvo información del SIAP de siembra y cosecha agrícola por tipo de cultivo para la estimación de emisiones.
Combustión	Asado al carbón	Se realizó la consulta en INEGI para obtener el número de habitantes por municipio.
	Combustión agrícola	La información base para obtener el consumo de combustible para estos sectores fue SENER, 2014, a partir de datos del Balance Nacional de Energía, consumo energético por sector. La distribución del consumo a nivel municipal utilizó información de las unidades de producción agrícola y forestal, comerciales y número de viviendas.
	Combustión comercial	
	Combustión doméstica	
	Combustión industrial	
Evaporativas	Artes gráficas	El consultor recopiló información de DENUE acerca del número de establecimientos por actividad. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 32,311 establecimientos de impresión.
	Esterilización de material hospitalario	Esta información fue proporcionada por la Secretaría de Salud del estado de Morelos para los municipios de Axociapan, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Jonacatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco y Tetecala.
	Lavado en seco	Información de 8,122 establecimientos de lavanderías y tintorerías, consultada en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI-DENUE, 2014).
	Limpieza de superficies industriales	Información en DENUE acerca del personal ocupado en el sector manufactura (31-33) por municipio y entidad[3].
	Manejo y distribución de combustibles	Consumo de combustible en Morelos, proporcionado por PEMEX a nivel municipal.
	Manejo y distribución de gas L.P.	Información de consumo de combustible obtenido del Balance Nacional de Energía 2014.
	Pintado automotriz	Información de 81,112 establecimientos de hojalatería, tapicería y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones, consultada en DENUE, 2014.
	Pintura de señalización vial	Se consideran fracciones de pintado vial, de acuerdo al tipo de vialidad, obtenidas de INEGI, 2015. Anuario estadístico y geográfico de Morelos 2015. Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino. Cuadro 22.1. Al 31 de diciembre de 2014.

[3] El sector manufacturero refiere a la transformación de la materia prima en bienes o productos finales de consumos, listos para su comercialización. La producción de estos bienes o productos se clasifican en subsectores etiquetados con los números del 31 al 33, clasificación que se rige por el Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN).

	Recubrimiento de superficies arquitectónicas	Se recopiló información de número de habitantes por municipio de CONAPO para el año 2014.
	Recubrimiento de superficies industriales	Base de datos consultada en DENUE, 2014. INEGI-DENUE, 2014. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas por número de establecimientos: 31-33 industrias manufactureras: 331 industrias metálicas básicas; 335 establecimientos de fabricación de accesorios y aparatos eléctricos; 336 establecimientos de fabricación de equipo de transporte; 337 de muebles, colchones y persianas; y 339 otras industrias manufactureras.
	Uso doméstico de solventes	Se recopiló información del número de habitantes por municipio, obtenido de CONAPO para el año 2014.
Incendios	Incendios en construcciones	Se recibió información de Ayala, Cuautla, Cuernavaca y Jojutla. No se estimó o extrapoló la información para el resto de los municipios debido a que el tipo de categoría es una eventualidad que no sigue algún patrón.
	Incendios forestales	Información de hectáreas siniestradas, proporcionada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) acerca del número de incendios en Morelos, distribuidos por tipo de vegetación y municipio.
	Quemas agrícolas	Información de producción agrícola, cíclicos y perennes 2014, obtenida del SIAP. Modalidad de riego y temporal. El porcentaje de material quemado por municipio se obtuvo de INECC.
Misceláneos	Actividades de la construcción	Información de número de incendios entregada por 4 municipios. Adicionalmente, se obtuvo información para 15 municipios adicionales en el Anuario estadístico y geográfico de Morelos, 2014.
	Aguas residuales	Información de volumen de agua tratada por municipio y planta de tratamiento, proporcionada por CEAGUA y CONAGUA.
	Aplicación de asfalto	Se obtuvo de INEGI información relacionada con la cantidad de vialidades pavimentadas por municipio de Morelos. Se consideran únicamente los caminos pavimentados o revestidos.
	Caminos pavimentados y no pavimentados	La distancia recorrida por tipo de vehículo y municipio se obtuvo del inventario de emisiones de fuentes móviles carreteras para Morelos, 2014, y el tipo y longitud de vialidades a partir de información de INEGI, 2015. Anuario estadístico y geográfico de Morelos 2015. Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino.
	Emisiones domésticas de amoniaco	Se recopiló información de número de habitantes por municipio de CONAPO para el año 2014.
	Emisiones ganaderas	Información de número de cabezas de ganado por municipio, proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
	Panificación	Información de cantidad de establecimientos que elaboran pan y otros productos consultada en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

DOCUMENTO INFORMATIVO

5.2.3 Fuentes móviles carreteras

Introducción

Las fuentes móviles carreteras son todos aquellos vehículos que tienen permitido circular por las vías públicas. Para la estimación de las emisiones a la atmósfera de este tipo de vehículos se consideran tres elementos fundamentales: 1) actividad vehicular la cual refleje la distancia (generalmente representada en kilómetros) y la forma en la cual ésta fue recorrida; 2) factor de emisión, es decir, la tasa promedio de contaminantes emitidos durante el curso del viaje (expresada en gramos por kilómetro) y que depende de diversas variables, como son: tipo de vehículo, año modelo, velocidad, temperatura, humedad, tipo de combustibles, entre otros; y 3) flota vehicular, cuántos vehículos circulan en el área de estudio y cuáles son sus características tecnológicas. En su conjunto estos elementos reflejan un patrón complejo que se da bajo circunstancias particulares del uso del automóvil.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Método

En la estimación de emisiones de contaminantes generadas por fuentes móviles se hace uso del modelo MOVES-México. MOVES es el Simulador de Emisiones de Vehículos de Motor de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (US EPA por sus siglas en inglés). El acrónimo MOVES proviene del inglés *Motor Vehicle Emissions Simulator* (EPA, 2016).

Los cálculos de emisiones se realizan dentro del modelo MOVES. Para ello, es necesario ingresar una serie de archivos de Excel que definen las características de la flota vehicular en circulación, así como su actividad, tipo de combustible y las condiciones climatológicas. MOVES-México procesa la información insumo proporcionada y da como resultado una serie de tablas con las emisiones en unidades de masa, por contaminante y tipo de vehículo. Internamente MOVES maneja una serie de algoritmos donde pondera una gran cantidad de factores de emisión, dadas las condiciones ingresadas, para finalmente presentar las emisiones totales.

Para la estimación de emisiones totales, MOVES-México utiliza la siguiente formulación general:

$$E_{total,i} = \sum_{j}^{n} E_i$$

Donde:

E=Emisiones de cada contaminante
i=Tipo de vehículo
j=Cada uno de los tipo de vehículos definidos

El cálculo de emisiones parciales lo realiza MOVES-México utilizando información de la cantidad de vehículos registrados y su actividad vehicular, de acuerdo a la siguiente formulación:

$$E_{ijk} = \sum FV_{ij} * DA_{il} * FE_{ijkl}$$

Donde:

E_{ijk}=Emisión del tipo de vehículo i, año modelo j, del contaminante k.
FV_{ij}=Flota vehicular del tipo de vehículo i, año modelo j.
DA_{il}=Dato de actividad de kilómetros recorridos por tipo de vehículo i, a las velocidades l.
FE_{ijkl}=Factor de emisión definido dentro de MOVES-México para cada tipo de vehículo i, año modelo j, contaminante k, velocidad l.

Esto es, las emisiones totales se obtienen sumando las emisiones parciales de cada contaminante para cada tipo de vehículo. Los tipos de vehículos definidos para el presente estudio son las siguientes:

DOCUMENTO INFORMATIVO

- Motocicleta
- Automóviles particulares
- Taxis
- Camionetas particulares
- Camionetas de transporte público
- *Pickups*
- *Autobús*
- Vehículos de carga ≤ 3.8 toneladas
- Vehículos de carga > 3.8 toneladas
- Autobús público municipal
- Tractocamiones

Contaminantes evaluados y representación geográfica:

NOx, SO_2, COV, CO, NH_3, $PM_{2.5}$, PM_{10}, BTEX, GEI y CN

La representación geográfica del inventario de fuentes móviles se asignó a nivel municipal, debido a que las emisiones se estimaron a este nivel.

Datos de actividad

Los datos de actividad para fuentes móviles (cantidad de vehículos en circulación, velocidades de circulación, kilómetros recorridos, tipo de combustible, entre otros), así como parámetros meteorológicos, y la cantidad y caracterización de la flota vehicular ingresada al MOVES, fue información obtenida en campo e información proporcionada por autoridades locales y federales.

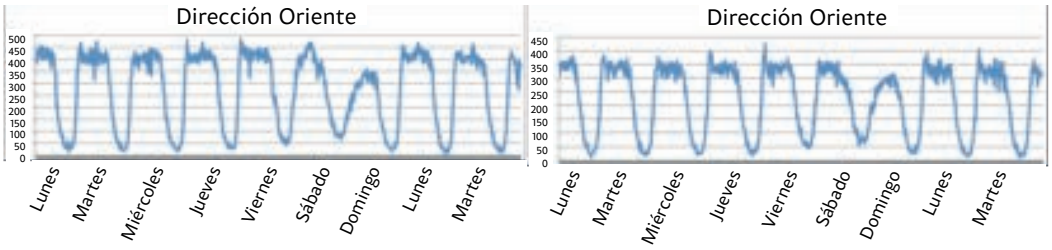
Información generada en campo

Con el objetivo de identificar las diferentes variables de actividad vehicular para ingresar al MOVES-México, se efectuaron una serie de trabajos en diferentes municipios del estado de Morelos; reconociendo vialidades representativas y los perfiles de circulación de vehículos automotores en éstas.

Las actividades realizadas se clasificaron en 4 rubros:

1. **Reuniones con autoridades locales.** Para definir vialidades representativas de la zona de estudio, así como coordinación de trabajos en campo.
2. **Perfil de circulación.** MOVES-México para el cálculo de emisiones requiere el perfil de circulación vehicular horaria, tanto de días entre semana como de fines de semana. Para obtener esta información se realizaron aforos con equipos neumáticos de conteo vehicular en las ciudades de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Tejutla. La Figura 10 muestra uno de los perfiles obtenidos de esta actividad en la ciudad de Cuernavaca.

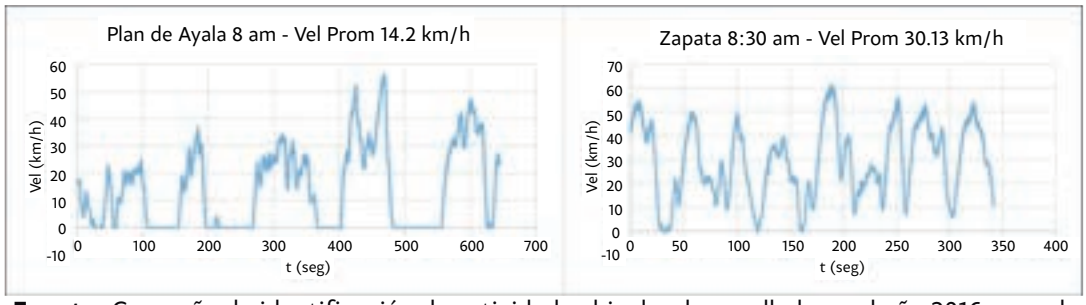
DOCUMENTO INFORMATIVO



Fuente: Campaña de identificación de actividad vehicular desarrollada en el año 2016 para el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos, 2014. LT Consulting.

Figura 10. Cantidad de vehículos en circulación en periodos de 15 minutos, en Av. Plan de Ayala, Cuernavaca.

3. **Velocidades de circulación**. Haciendo uso de un vehículo instrumentado con un *scanner* de evaluación de vehículos, conectado a su puerto OBDII, se obtuvieron velocidades de circulación en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados en poblaciones que comparten características similares. La Figura 11 muestra las velocidades obtenidas en dos de los recorridos realizados para este proyecto.



Fuente: Campaña de identificación de actividad vehicular desarrollada en el año 2016 para el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos, 2014. LT Consulting.

Figura 11. Ejemplos de velocidades obtenidas en recorridos en Cuernavaca, Morelos.

Los resultados de los recorridos para obtención de velocidad se adecuan al formato requerido por MOVES-México, donde se identifica el porcentaje de tiempo que se permanece en ciertos rangos de velocidad.

DOCUMENTO INFORMATIVO

4. **Kilómetros recorridos.** Aplicación de encuestas de actividad vehicular, para identificar tendencias de utilización de vehículos, como kilómetros recorridos por semana. Se realizaron un total de 3,100 encuestas de actividad vehicular a conductores de vehículos en estaciones de servicio de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla. Las encuestas se realizaron entre los días 2 y 11 de marzo de 2016. Se realizaron 1,023 encuestas en Cuernavaca; 1,900 en Jiutepec y 176 en Cuautla respectivamente.

   En términos generales la población accedió a responder sobre su consumo de combustible semanal, sin embargo, se observó desconfianza al responder sobre sus lugares de desplazamiento, por lo que en la mayoría de las ocasiones este rubro no fue contestado.

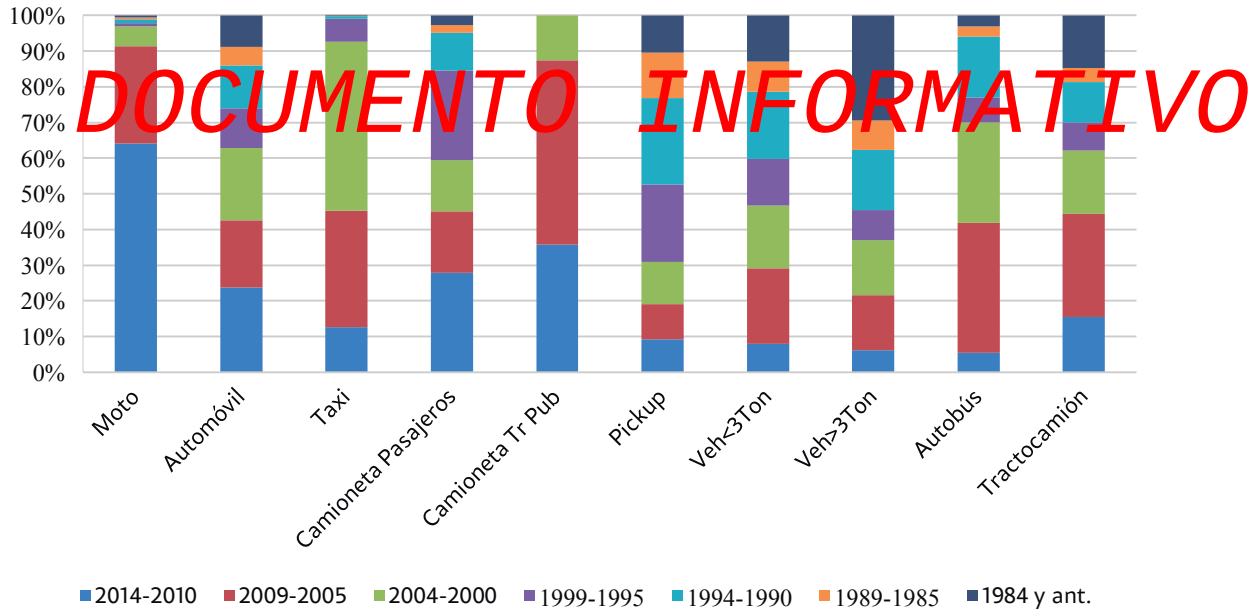
Información proporcionada por autoridades locales y federales

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado de Morelos apoyó con información del padrón vehicular (registro de vehículos en el Estado por municipio), así como con información referente a las rutas de transporte público. Información de cantidad de vehículos circulando por las carreteras del estado de Morelos fue proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), mientras que la información meteorológica por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN). La información referente a ventas de combustible fue consultada en Petróleos Mexicanos (PEMEX). Las características de los combustibles, tales como su contenido de azufre, fueron tomadas de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental.

Se estimaron las emisiones para un total de 476,396 vehículos en el estado de Morelos de año base 2014, agrupada en once categorías vehiculares: motocicletas, automóviles,

taxis, camionetas particulares, camionetas de transporte público, *pickups*, autobuses, camiones ligeros (vehículos < 3.8 ton), autobuses públicos municipales, camiones pesados (vehículos > 3.8 ton) y tractocamiones.

Asimismo, las emisiones fueron estimadas para cada año modelo de las categorías antes mencionadas. La Figura 12 muestra la distribución de la flota vehicular agrupada por año modelo. Como se observa en esta figura, 60% de las motocicletas, 35% de camionetas de trasporte público y 25% de automóviles de uso particular cuentan con modelos más recientes (2010-2014). En general en el resto de las categorías, prácticamente el 80% de su flota, cuentan con más de 8 años de antigüedad.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
NOTA: La categoría de *autobús*, integrá la categoría *autobús público municipal*.

Figura 12. Distribución por antigüedad de flota vehicular registrada en el Estado de Morelos.

5.2.4 Fuentes móviles no carreteras

Introducción

Las fuentes móviles que no circulan por carreteras como: locomotoras, embarcaciones marítimas, aeronaves, equipo agrícola y para la construcción, incluso los vehículos que hacen maniobras en las terminales de autobuses, generalmente son incluidas en un inventario independiente a los vehículos que tienen permitido circular en carretera; como los vehículos de uso particular o los autobuses. La estimación de emisiones de la categoría de equipo agrícola y para la construcción no se logró realizar, debido a que no se cuenta con información del número de unidades, sus caracterísitcas y su actividad en el estado.

Método

Debido a la diversidad de los datos de actividad, las características técnicas de los vehículos, tipo de combustible que utilizan y modo de operación de las categorías vehiculares que integran las fuentes móviles no carreteras, se han desarrollado diversas metodologías para la estimación de sus emisiones a la atmósfera. Estas metodologías van desde el uso de factores de emisión hasta modelos mecanísticos. Las metodologías específicas utilizadas para la estimación de las fuentes móviles no carreteras para el presente inventario fueron las siguientes:

- Aeronaves: Modelo EDMS (*Emissions & Dispersion Modeling System*). Versión 5.1.1.
- Terminal de autobuses: Factores de emisión.
- Locomotoras: Factores de emisión.
- Lanchas recreativas: Factores de emisión.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Contaminantes evaluados y su representación geográfica:

NOx, SO_2, COV, CO, $PM_{2.5}$, PM_{10}, NH_3, CH_4, BTEX, GEI y CN

La representación geográfica de las fuentes móviles no carreteras se realizó a nivel de coordenadas geográficas y por municipio. La asignación geográfica dependió del tipo de información disponible, quedando de la siguiente forma:

- Coordenadas geográficas: Aeropuerto.
- Municipio: Terminal de autobuses, locomotoras, lanchas.

Datos de actividad

La información que se obtuvo para estimar las emisiones de las categorías de fuentes móviles no carreteras se resume a continuación:

Categoría de emisión	Información requerida
Aeronaves	Información de la cantidad de ciclos de vuelo (aterrizajes/despegue) en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca "General Mariano Matamoros", proporcionados por la Dirección General del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca-DG-019/2016.
Terminal de autobuses	Cantidad de corridas por tipo de vehículos y ruta, proporcionados por las empresas Autotransportes del Valle de Morelos S.A. de C.V., Autobuses Verdes de Morelos S.A. de C.V., Rápidos Morelenses S.A. de C.V., y Grupo Pullman S.A. de C.V.
Locomotoras	Los datos de número de corridas, longitud de vías y consumo de combustible fueron proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, Centro Morelos, a través de la Subdirección de Transporte, Departamento de Transporte Ferroviario.
Lanchas recreativas	La cantidad de lanchas recreativas y su actividad, fue obtenida de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Marina Mercante, Capitanía de Puerto de Tequesquitengo, Morelos.

5.2.5 Fuentes naturales

Introducción

Entre las fuentes naturales de emisión de contaminantes a la atmósfera se encuentran las emisiones biogénicas y erosivas. Las fuentes biogénicas (pastos, cultivos, arbustos, bosques, etcétera), emiten al aire una cantidad significativa de hidrocarburos, en específico monoterpeno, isopreno y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), los cuales se generan debido a la naturaleza del proceso de fotosíntesis. También por esta fuente se generan óxidos de nitrógeno (NOx) debido a la desnitrificación del suelo. Ambos contaminantes son de importancia, ya que son precursores del ozono (O_3).

Referente a las emisiones erosivas, específicamente partículas, éstas se generan por la acción del viento sobre superficies desprovistas de cubierta vegetal o áreas modificadas por el hombre para actividades económicas como la agricultura.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Método

Emisiones biogénicas

El modelo de cálculo *global biosphere emissions and interactions system* (GloBEIS por sus siglas en inglés) es el modelo que se utiliza para estimar las emisiones biogénicas. El modelo requiere como mínimo tres archivos de entrada definidos por el usuario y se describen a continuación:

1) Meteorología con variables horarias (temperatura y nubosidad, o radiación fotosintética activa o PAR[4]).
2) Uso de suelo.
3) Definición y ubicación geográfica del dominio o zona de estudio.

Los factores de emisión se encuentran definidos en el interior del modelo. Las ecuaciones básicas del modelo son:

a) *Ecuaciones para áreas forestadas*

$$ER_i = \sum_{J=1}^{n} [A_j * FF_j * EF_{ij} * F(S, T)] \qquad \text{Eq. 3}$$

Donde:

ER_i = Tasa de emisión de cada especie química (i), (µg) (h-1).

Aj = Área de cada tipo de vegetación (j), m^2.

[4] PAR por sus siglas en inglés: *Photosynthetically Active Radiation*

FF_j = Factor de densidad foliar de cada tipo de vegetación (j), (g biomasa de hoja) (m^{-2}).

EF_{ij} = Factor de emisión para cada especie química (i) y tipo de vegetación (j), (µg) (g biomasa de $hoja^{-1}$) (h^{-1}).

F(S, T) = Factor ambiental para la radiación solar (S) y temperatura de la hoja (T), sin unidades.

b) *Ecuaciones para áreas no forestadas*

$$ER_i = \sum_{J=1}^{n} \{ A_j * EF_{ij} * F_{ij}(S,T) \} \qquad \text{Eq. 4}$$

Donde:

DOCUMENTO INFORMATIVO

ER_i = Tasa de emisión de cada especie química (i), (µg) (m^{-1}).

Aj = Área de cada tipo de vegetación (j), m^2.

EF_{ij} = Factor de emisión de flujo para cada especie química (i), y cada tipo de uso de suelo (j), (µg) (m^{-2}) (h^{-1}).

F_{ij} (S, T) = Factor ambiental para la radiación solar (S) y temperatura de la hoja (T), sin unidades.

c) *Ecuación para la estimación de emisiones de NOx*

$$F_{NO} = A * \exp(0.071\ T_s) \qquad \text{Eq. 5}$$

Donde:

F_{NO} = Flujo de NO, (*n*g nitrógeno) (m^{-2}) (s^{-1}).

T_s = Temperatura del suelo, grados Celsius.

A = Constante derivada experimentalmente para los diferentes tipos de uso de suelo.

Emisiones erosivas

La técnica de estimación de emisiones para esta categoría se basa en una versión modificada de la ecuación de erosión del suelo desarrollada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) (Radian, INE-SEMARNAT, USEPA, & Western, 1997):

$$Es = (FS)\ I\ C\ K\ L'\ V'$$

Donde:

Es = Factor de emisión de partículas suspendidas (ton/acre/año).

FS = Fracción de las pérdidas totales por erosión del viento medidas como partículas suspendidas.

I = Factor de pérdida de materia del suelo (ton/acre/año).

C = Factor climático (adimensional).

K = Factor de rugosidad de la superficie (adimensional).

L′ = Factor de amplitud del campo sin protección (adimensional).

V′ = Factor de cobertura vegetal (adimensional).

Contaminantes evaluados y representación geográfica:

Biogénicas: COV (monoterpeno, isopreno y otros COV) y NOx.
Erosivas: PM_{10} y $PM_{2.5}$.

DOCUMENTO INFORMATIVO

La representación geográfica tanto para biogénicas, como para erosivas, fue a nivel municipal, debido a que la estimación de estas categorías se realizó a esta escala.

Datos de actividad

En ambas categorías (biogénicas y erosivas), se requiere la información referente a meteorología (temperatura, radiación solar o PAR) y uso de suelo. Para el caso de información meteorológica, se contó con información de las estaciones de Huautla, IMTA y Tepoztlán, información proporcionada por el SMN. De la cobertura de uso de suelo, se utilizó la cartografía de CONAFOR correspondiente al año 2013, proporcionada por la Comisión Estatal de Biodiversidad de Morelos.

6. Inventario de contaminantes criterio

Para el Inventario de Emisiones a la Atmósfera del Estado de Morelos, año base 2014, se identificaron 37 categorías emisoras (11 de fuentes móviles carretera, 4 de fuentes móviles no carretera, 15 de fuentes fijas, 5 de fuentes de área, y 2 de fuentes naturales). Para estas categorías se estimaron las emisiones por combustión, procesos, fugitivas y/o evaporación; según fuera el caso.

Emisiones por combustión. Estimada para la cantidad de gases producidos en actividades como el uso de los vehículos automotores (gasolina y diésel), la combustión doméstica (gas licuado de petróleo y leña) o el sector industrial (combustóleo y gas natural).

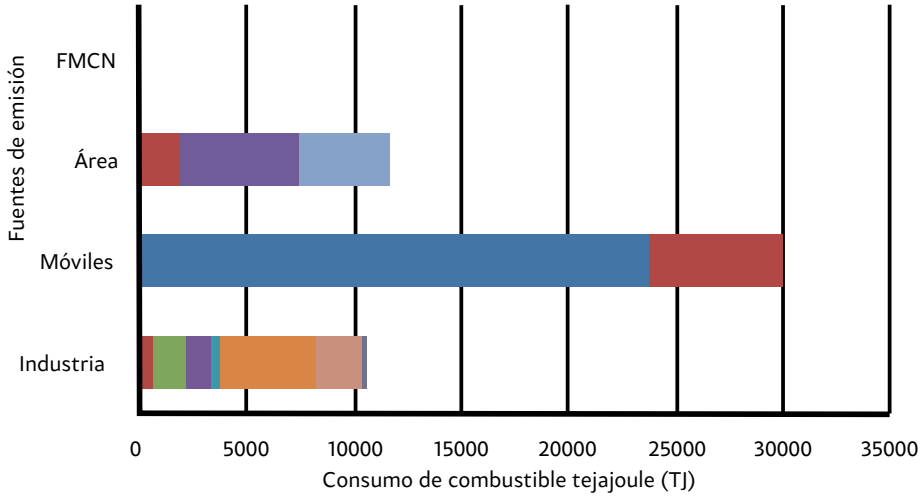
DOCUMENTO INFORMATIVO

Emisiones por procesos, generadas en la etapa de procesos industriales por el uso y transformación de materias primas. Las emisiones provienen directamente de las materias primas, siendo éstas de partículas y/o de compuestos órganicos volátiles.

Emisiones fugitivas. Se pueden dar en diversos procesos y actividades, como puede ser el almacenamiento, distribución y uso del gas licuado de petróleo para uso doméstico comercial o industrial; o fugas en procesos productivos por deterioro de las instalaciones o como parte de mezclas o manejo de las materias primas.

Con respecto a las emisiones evaportativas se estimaron principalmente por el uso de solventes, en actividades como el uso de agroquímicos, el uso de perfumes y desodorantes, uso de gas nafta en las lavanderías, entre otros.

En la Figura 13 se muestra un análisis del consumo energético por fuente de emisión para el estado de Morelos:



DOCUMENTO INFORMATIVO

	Industria	Móviles	Área	FMNC
Gasolina		23,758		42
Diésel	693	6,165	1,874	8
Combustóleo	1,540			
Gas L.P.	1,180		5,566	
Gas natural	411			
Coque de petróleo	4,433			
Leña			4,114	
Bagazo	2,150			
Biogás	16			
Combustibles formulados	170			
Queroseno			29	

Fuente: Cédula de Operación Anual federal y estatal, año de actividad 2014; Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempleo, PEMEX, 23 marzo de 2016; SENER, Balance Nacional de Energía.

Figura 13. Consumo de energía por fuente de emisión.

En el caso del estado de Morelos, las fuentes móviles consumen la mayor cantidad de gasolina y diésel; mientras que las fuentes fijas (industria) utilizan principalmente: combustóleo, gas natural, coque de petróleo, bagazo y biogás. Con respecto a las fuentes de área, éstas queman la mayor cantidad de leña y gas licuado de petróleo.

El reporte del inventario en este capítulo 6 se ha divido en 4 secciones:

1. Emisiones totales de contaminantes.
2. Emisiones de contaminantes por fuente.
3. Emisiones por tipo de contaminante.
4. Emisiones de contaminante por municipio.

6.1 Emisiones totales de contaminantes

El objetivo de este apartado es mostrar los resultados del inventario de emisiones a nivel estatal, es decir, la emisión total de contaminantes a la atmósfera por los 33 municipios que integran el estado de Morelos. El Cuadro 6 presenta la información por fuente emisora, considerando los resultados de emisión tanto para fuentes naturales como antropogénicas, las emisiones en este cuadro se muestran en Mg/año y su equivalente porcentual.

Cuadro 6. Inventario de emisiones por fuente para el estado de Morelos en Mg/año y su equivalente en porcentaje.

Fuente	Mg/año						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
Fijas	1,745.22	1,069.24	2,890.52	2,115.94	7,540.72	1,575.46	5.34
Área	7,937.83	6,231.31	312.67	40,310.46	3,865.59	47,698.31	5,864.94
Móviles carreteras	1,014.64	927.54	460.69	99,545.09	18,400.36	10,253.46	137.56
Móviles no carreteras	5.45	4.95	3.27	601.38	41.71	237.12	0.01
Naturales	1,781.61	395.52	-	-	7,141.00	32,452.00	0.00
Total	12,484.76	8,628.56	3,657.15	142,572.86	36,986.78	92,156.35	6,007.84

Nota: 0.00 valor cercano a cero.

Fuente	Porcentaje						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
Fijas	13.98	12.39	78.76	1.48	20.39	1.64	0.09
Área	63.58	72.22	8.55	28.28	10.44	51.76	97.62
Móviles carreteras	8.13	10.75	12.6	69.82	49.75	11.13	2.29
Móviles no carreteras	0.04	0.06	0.09	0.42	0.11	0.26	0.00
Naturales	14.27	4.58	-	-	19.31	35.21	-
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Nota: 0.00 valor cercano a cero.

Fuente: Elaboración propia con información del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera para el Estado de Morelos, 2014.

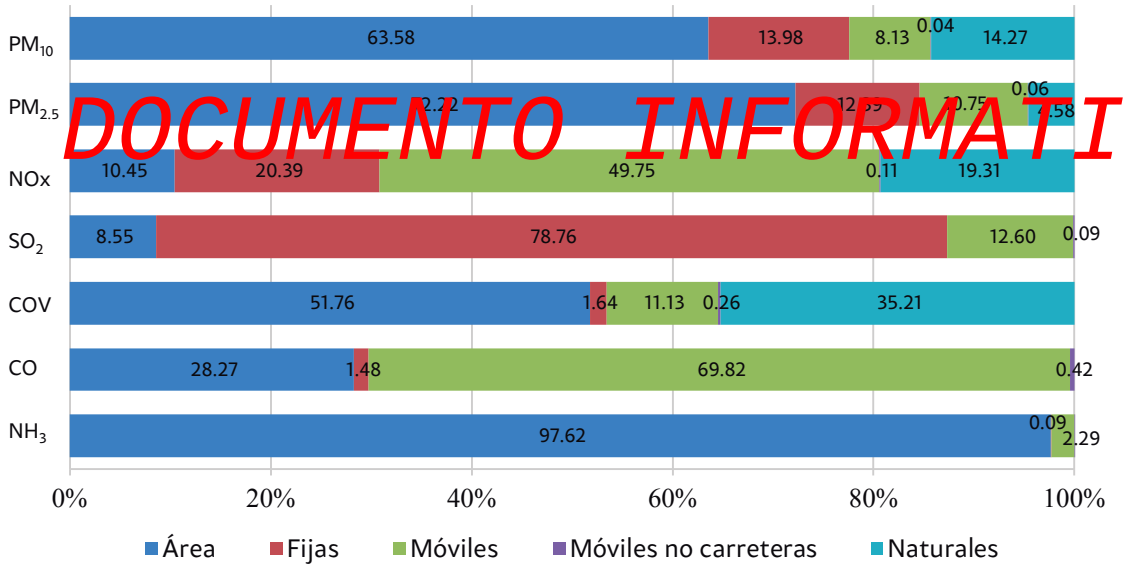
DOCUMENTO INFORMATIVO

También en la Figura 14 se muestra el porcentaje de emisión por fuente, en ésta se observa que las fuentes fijas, es decir las industrias, son las principales emisoras de dióxido de azufre (SO_2) con un 78.76% del total emitido en la entidad. Las partículas $PM_{2.5}$ y PM_{10}, 72.22% y 63.58%, respectivamente, son emitidas en su mayoría por fuentes de área, así como el 51.76% de los COV y el 97.62% del amoniaco (NH_3).

Las fuentes móviles que circulan por carretera contribuyen con el 49.75% de la emisión del óxido de nitrógeno (NOx) y el 69.82% del monóxido de carbono (CO).

Respecto a la contribución de emisiones por móviles no carretera, ésta no es significativa, ya que su aportación se encuentra por debajo del 0.5% para cualquiera de los contaminantes.

En cuanto a las fuentes naturales, éstas emiten, , el 35.21% de los COV y el 19.31% de los NOx por la actividad biogénica, así como el 14.27% de las $PM_{10,}$ por la erosión.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia con Información del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera para el Estado de Morelos, 2014.

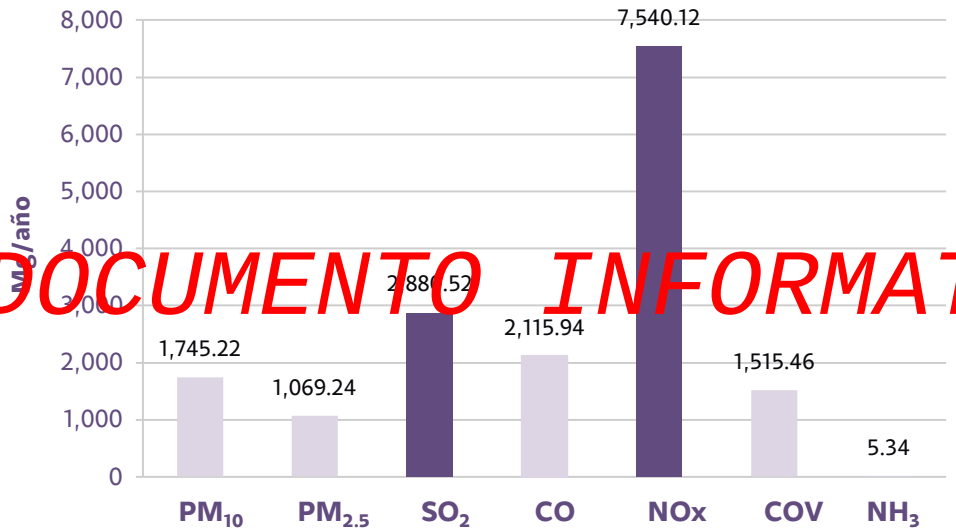
Figura 14. Porcentaje de emisión de contaminante por fuente en el estado de Morelos.

6.2 Emisiones de contaminantes por fuente

En esta sección se presenta un análisis de emisiones por fuente, el cual permitirá profundizar en las que tienen un mayor aporte por tipo de contaminante. Para ello, únicamente se consideran las fuentes antropogénicas de emisión: fijas, área y móviles carreteras, que de acuerdo a los resultados del inventario de emisiones, son las que mayormente contribuyen a la liberación de contaminantes a la atmósfera del estado de Morelos, siendo éstas también sobre las cuales se puede intervenir para reducirlas.

6.2.1 Fuentes fijas

Las fuentes fijas o sector industrial del estado de Morelos están representados por 15 giros. Estos sectores como se observa en la Figura 15 contribuyen principalmente con la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO_2) y partículas (PM_{10} y $PM_{2.5}$).



DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia con Información del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera para el Estado de Morelos, 2014.

Figura 15. Emisión de contaminantes por fuentes fijas en el estado de Morelos.

El material particulado (PM_{10} y $PM_{2.5}$) es generado en gran cantidad por los sectores de la industria de alimentos y bebidas (62.53% de PM_{10} y 58.22% de $PM_{2.5}$) y la de cemento y cal (21.69% de PM_{10} y 22.70% de $PM_{2.5}$). Tan sólo estos dos sectores juntos aportan el 80.92% y el 72.50% de PM_{10} y $PM_{2.5}$, respectivamente de las fuentes fijas, ver figuras 16 y 17.

Respecto al SO_2 (Figura 18), éste es generado en un 82.70% por los sectores de la industria del vidrio (34.98%), de celulosa y papel (29.67%) y automotriz (18.06%). El NOx se genera en 91.6% tan sólo por los sectores de cemento y cal (70.81%) y vidrio (20.79%), tal como se observa en la Figura 19.

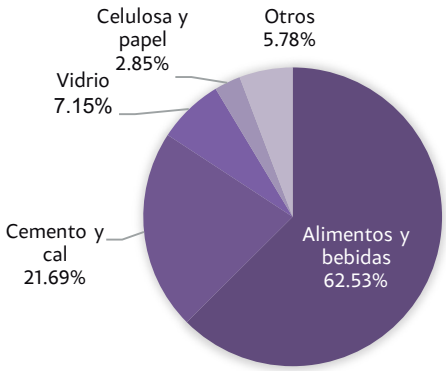


Figura 16. Porcentaje de emisión de PM_{10} por fuentes fijas en el estado de Morelos.

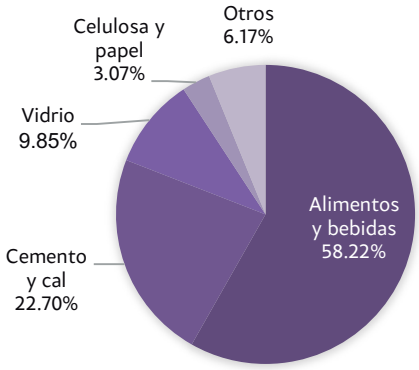


Figura 17. Porcentaje de emisión de $PM_{2.5}$ por fuentes fijas en el estado de Morelos.

DOCUMENTO INFORMATIVO

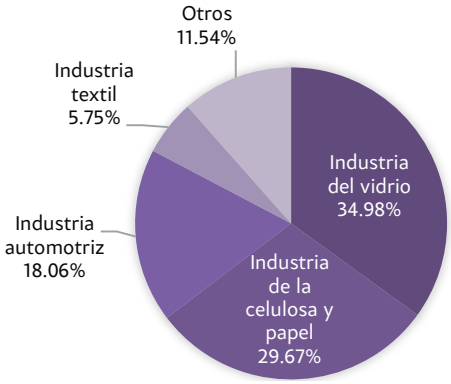


Figura 18. Porcentaje de emisión de SO_2 por fuentes fijas en el estado de Morelos.

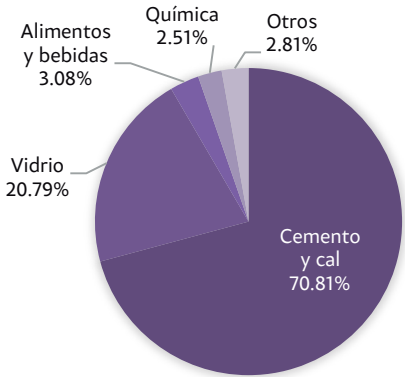


Figura 19. Porcentaje de emisión de NOx por fuentes fijas en el estado de Morelos.

Fuente: Elaboración propia con Información del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera para el Estado de Morelos, 2014.

El cuadro 7 muestra la emisión de contaminantes y su contribución para cada uno de los sectores de fuentes fijas inventariados para el estado de Morelos. Como se observa, la industria de alimentos y bebidas aporta la mayor cantidad de la emisión de partículas, mientras que la industria del vidrio lo hace para el SO_2, el sector del cemento y cal contribuye con la mayor emisión de CO y NOx, mientras que la industria automotriz tiene el mayor aporte de COV.

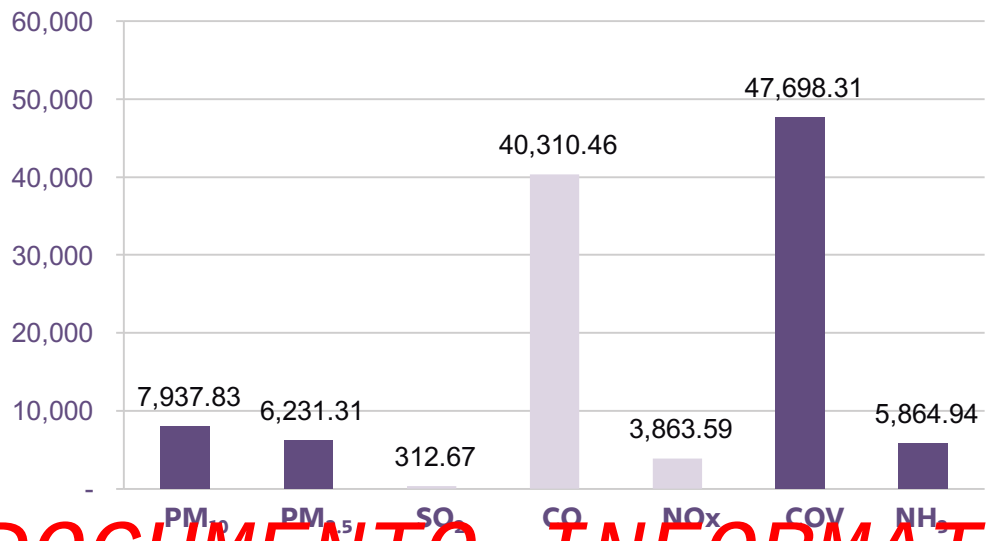
Cuadro 7. Inventario de emisiones de fuentes fijas para el estado de Morelos.

Fuente	Emisiones (Mg/año)						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
FUENTES FIJAS	**1,745.2**	**1,069.2**	**2,880.5**	**2,115.9**	**7,540.1**	**1,515.5**	**5.3**
Automotriz	42.30	31.61	520.14	12.23	61.82	970.50	0.70
Alimentos y bebidas	1,091.34	622.48	112.51	364.07	232.22	0.14	0.30
Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica	0.93	0.12	0.87	2.84	13.19	11.51	-
Celulosa y papel	49.64	32.80	854.57	14.92	92.23	36.88	1.17
Cemento	378.60	242.73	84.62	1,659.16	5,339.35	5.44	0.10
Derivados del petróleo y carbón	5.82	2.87	0.11	0.10	0.39	0.00	0.02
Industria textil	24.97	17.70	165.74	15.41	22.11	0.93	0.75
Metalúrgica (incluye la siderúrgica)	1.92	1.73	-	0.04	0.07	16.45	-
Minerales no metálicos	6.05	3.50	0.01	0.05	0.20	0.01	-
Metálico	0.64	0.56	-	3.21	5.64	51.64	-
Mezclas químicas	0.01	0.01	0.04	0.11	0.28	1.11	0.01
Plástico y hule	1.06	0.71	49.42	0.98	5.81	2.28	0.07
Petróleo y petroquímica	0.01	0.00	0.01	0.04	0.16	142.25	-
Química	17.15	7.14	84.90	33.51	189.23	272.57	0.94
Vidrio	124.78	105.29	1,007.57	9.27	1,567.35	3.70	1.29

DOCUMENTO INFORMATIVO

6.2.2 Fuentes de área

Las fuentes de área inventariadas para el estado de Morelos están representadas por 29 subcategorías de emisión, las cuales de acuerdo a su origen se agrupan en 5 categorías (agrícolas, combustión, evaporativas, incendios y misceláneas). Respecto al análisis general del inventario de emisiones para el estado de Morelos, las fuentes de área aportan la mayor cantidad de emisión de partículas (PM_{10} y $PM_{2.5}$), COV y NH_3. La figura 20 muestra la emisión de las fuentes de área por tipo de contaminante.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 20. Emisión de contaminantes por fuentes de área en el estado de Morelos.

Las emisiones de material particulado (PM_{10} y $PM_{2.5}$) en fuentes de área, provienen en su gran mayoría por la combustión doméstica por el uso de leña (56.29% PM_{10} y 69.04% de $PM_{2.5}$). Otras subcategorías de importancia que generan estos dos contaminantes, son las quemas agrícolas y la labranza agrícola, tal como se observa en las Figuras 21 y 22.

Referente a COV, de igual forma que para la generación de material particulado, la combustión doméstica por el uso de leña, es la principal subcategoría emisora de COV con un 61.86%, seguida por uso doméstico de solventes (12.61%) y manejo y distribución de GLP (10.03%), ver Figura 23. El NH_3 en un 48% proviene de emisiones ganaderas, y en un 37% de emisiones domésticas (Figura 24).

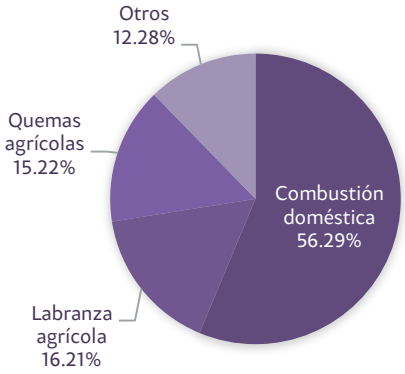


Figura 21. Porcentaje de emisión de PM_{10} por fuentes de área en el estado de Morelos.

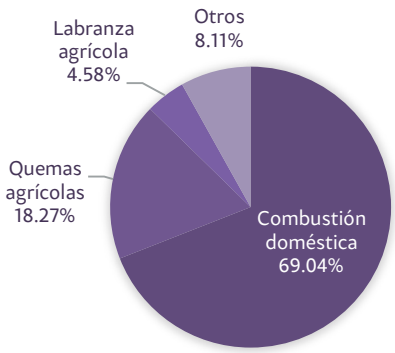


Figura 22. Porcentaje de emisión de $PM_{2.5}$ por fuentes de área en el estado de Morelos.

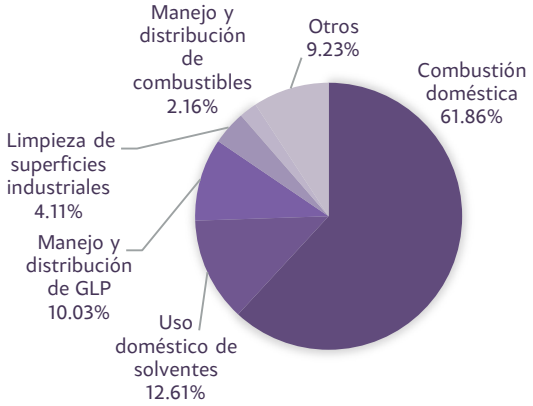


Figura 23. Porcentaje de emisión de COV por fuentes de área en el estado de Morelos.

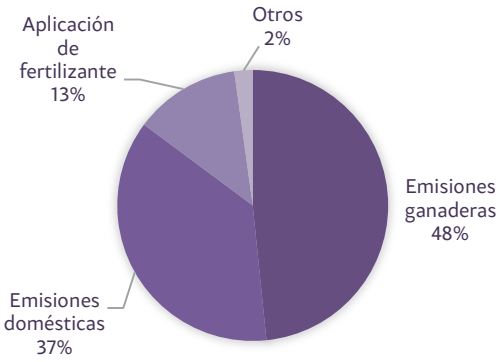


Figura 24. Porcentaje de emisión de NH_3 por fuentes de área en el estado de Morelos.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Las categorías de fuentes de área que sobresalen por su emisión de contaminantes al aire son la combustión doméstica, por el uso de leña para la cocción de alimentos y calentamiento de agua, el uso doméstico de solventes, así como las quemas agrícolas.

El Cuadro 8 muestra la emisión de contaminantes para todas las categorías de fuentes de área inventariadas para el estado de Morelos.

Cuadro 8. Inventario de emisiones de fuentes de área para el estado de Morelos.

FUENTE	Emisiones (Mg/año)						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
FUENTES DE ÁREA	**7,937.83**	**6,231.31**	**312.67**	**40,310.46**	**3,863.59**	**47,698.31**	**5,864.94**
Actividades de la construcción	168.61	35.05	-	-	-	-	-
Aguas residuales	-	-	-	-	-	625.41	-
Aplicación de fertilizantes	-	-	-	-	-	-	741.53
Aplicación de plaguicidas	-	-	-	-	-	96.84	-
Artes gráficas	-	-	-	-	-	946.97	-
Asado al carbón	151.70	121.08	-	302.01	5.57	19.48	-
Asfaltado	-	-	-	-	-	127.24	-
Combustión agrícola	175.24	175.24	163.56	536.39	2,493.16	0.91	-
Combustión comercial	17.01	17.01	12.42	61.49	311.64	2.17	-
Combustión doméstica	4,460.44	4,302.17	52.02	32,603.66	702.43	29,501.19	-
Combustión industrial	0.25	0.23	0.01	2.04	5.58	0.15	0.02
Emisiones domésticas de amoniaco	-	-	-	-	-	-	2,157.93
Emisiones ganaderas	27.93	3.19	-	-	-	-	2,837.25
Esterilización de material hospitalario	-	-	-	-	-	0.86	-
Incendios en construcciones	0.13	0.12	-	2.08	0.05	0.13	-
Incendios forestales	79.54	67.50	7.29	789.70	23.46	55.14	7.92
Labranza agrícola	1,286.49	285.22	-	-	-	-	-
Lavado en seco	-	-	-	-	-	348.33	-
Limpieza de superficies industriales	-	-	-	-	-	1,959.66	-
Manejo y distribución de combustibles	-	-	-	-	-	1,031.50	-
Manejo y distribución de G.L.P.	-	-	-	-	-	4,781.35	-
Panificación	-	-	-	-	-	75.14	-
Pintado automotriz	-	-	-	-	-	366.02	-
Pintura señalización vial	-	-	-	-	-	42.79	-
Quemas agrícolas	1,207.91	1,138.71	77.36	6,013.09	321.71	496.43	120.27
Recubrimiento superficies arquitectónicas	-	-	-	-	-	869.35	-
Recubrimiento superficies industriales	-	-	-	-	-	330.51	-
Uso doméstico de solventes	-	-	-	-	-	6,014.74	-
Caminos pavimentados y no pavimentados	354.57	85.78	-	-	-	-	-

DOCUMENTO INFORMATIVO

6.2.3 Fuentes móviles

Las fuentes móviles que circulan por carretera siempre son de interés y atención debido a su contribución a la emisión de contaminantes al aire. Para el estado de Morelos esta fuente de emisión se dividió en 11 categorías o tipos de vehículos, las cuales representan su tipo de combustible, uso y tamaño. Los resultados del inventario general de emisiones para el Estado muestran que, las fuentes móviles carreteras contribuyen principalmente con la emisión de los siguientes contaminantes atmosféricos: CO y NOx.

La Figura 25 muestra los resultados de emisión por tipo de contaminante para las fuentes móviles que circulan en el estado de Morelos.

DOCUMENTO INFORMATIVO

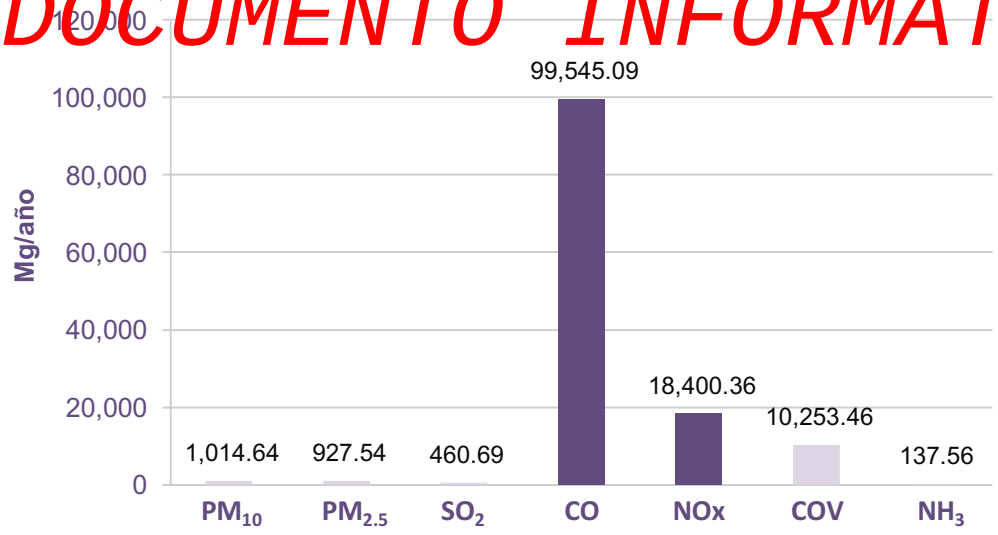


Figura 25. Emisión de contaminantes por fuentes móviles carreteras en el estado de Morelos.

Como se observa en la Figura 26, el 37.72% de CO proviene de autos particulares, seguido de *pickup* con el 21.65% y de camionetas de uso particular con 14.96%.

De igual forma para NOx, las categorías vehiculares con mayor aporte de este contaminante son autos particulares (28.80%), *pickup* (14.17%) y camionetas de uso particular (13.33%). Ver Figura 27.

Los autos particulares y los *pickup* son los que generan la mayor cantidad de CO y NOx de los vehículos automotores, debido a que éstos predominan en número con respecto a las otras categorías de fuentes móviles.

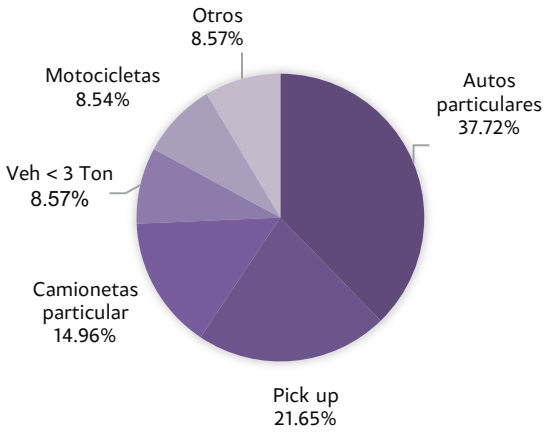


Figura 26. Porcentaje de emisión de CO por fuentes móviles en el estado de Morelos.

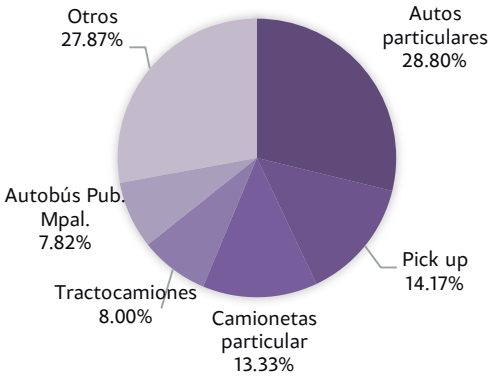


Figura 27. Porcentaje de emisión de NOx por fuentes móviles en el estado de Morelos.

DOCUMENTO INFORMATIVO

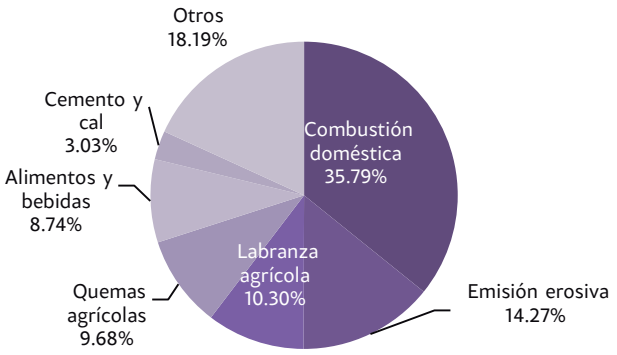
El Cuadro 9 muestra la emisión de contaminantes para los tipos de vehículo que circulan por carretera y que fueron inventariados.

Cuadro 9. Inventario de emisiones de fuentes móviles carreteras para el estado de Morelos.

FUENTE	Emisiones (Mg/año)						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
FUENTES MÓVILES	**1,014.64**	**927.54**	**460.69**	**99,545.09**	**18,400.36**	**10,253.46**	**137.56**
Motocicleta	12.03	10.65	23.75	8,499.39	331.87	958.95	19.57
Automóvil particular	77.67	68.71	125.83	37,544.94	5,299.20	4,068.07	50.18
Taxi	5.53	4.88	23.41	5,159.10	980.95	338.58	12.07
Camioneta particular	21.58	19.09	61.72	14,888.22	2,452.53	1,625.32	20.75
Camioneta Transporte Público	0.57	0.50	4.83	638.88	124.96	43.54	1.49
Pickup	60.96	54.77	51.88	21,546.83	2,608.07	2,097.89	15.66
Autobús	132.16	121.59	31.15	773.59	1,376.03	81.77	1.40
Veh<3.8Ton	18.85	16.87	26.93	8,534.61	1,117.41	684.18	8.97
Veh>3.8Ton	196.61	180.89	33.97	692.09	1,197.15	122.21	2.34
Tractocamión	336.67	309.73	46.86	714.63	1,472.47	143.20	3.56
Autobús público municipal	152.03	139.86	30.37	552.80	1,439.72	89.76	1.58

6.3 Emisiones por tipo de contaminante

El análisis de emisiones se realiza considerando las 37 categorías emisoras del inventario (11 de fuentes móviles carretera, 4 de fuentes móviles no carretera, 15 de fuentes fijas, 5 de fuentes de área, y 2 de fuentes naturales). En la Figura 28 se presentan para cada contaminante gráficas con las principales categorías emisoras, aquellas categorías que mayormente contribuyen en emisión, el resto de las categorías se han agregado con el título de "otros".



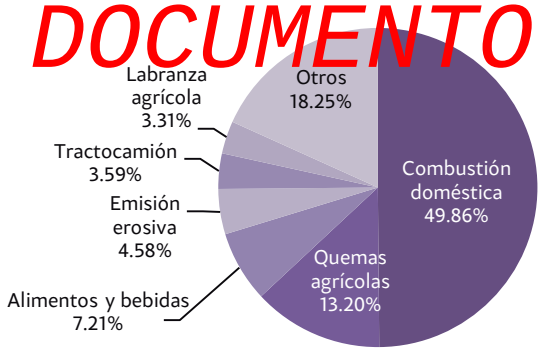
***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de PM_{10} es del 8% o menor: industria de alimentos y bebidas, cemento y cal, labranza agrícola, tractocamiones y combustión agrícola, entre otros.

Figura A. Emisión de PM_{10}

La combustión doméstica aporta el 35.79% de PM_{10}, de éste el 99% se genera por el uso de leña.

Las emisiones erosivas aportan el 14.27%, mientras que labranza agrícola el 10.30%, y quemas agrícolas el 9.68%. En conjunto estas tres categorías emiten el 34.25% de PM_{10}.

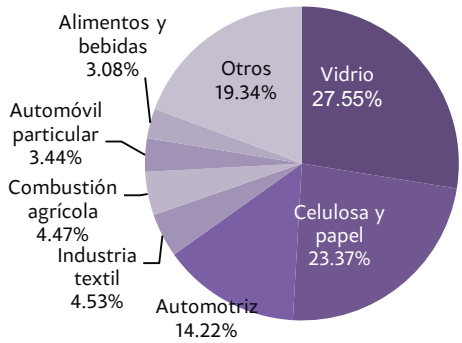
DOCUMENTO INFORMATIVO



***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de $PM_{2.5}$ es del 6% o menor: caminos pavimentados y no pavimentados, industria del cemento y cal, los tractocamiones, combustión agrícola, entre otras categorías.

Figura B. Emisión de $PM_{2.5}$

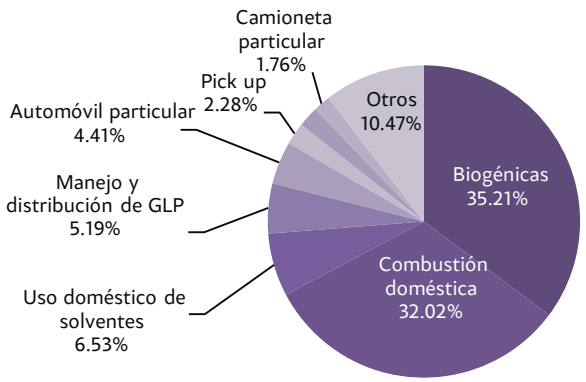
Tres sectores de actividad contribuyen con el 70.27% de la emisión de $PM_{2.5}$ en el estado de Morelos: la combustión doméstica (49.86%, generado en un 99% por el uso de leña), las quemas agrícolas (13.20%) y la industria de alimentos y bebidas (7.21%).



***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de SO_2 es del 2% o menor: combustión agrícola, industria textil, combustión doméstica, autos particulares, entre otras categorías.

Figura C. Emisión de SO_2

La emisión de dióxido de azufre (SO_2) provienen principalmente de los siguientes sectores industriales: vidrio 27.55%, celulosa y papel 23.37%, así como automotriz con el 14.22%.

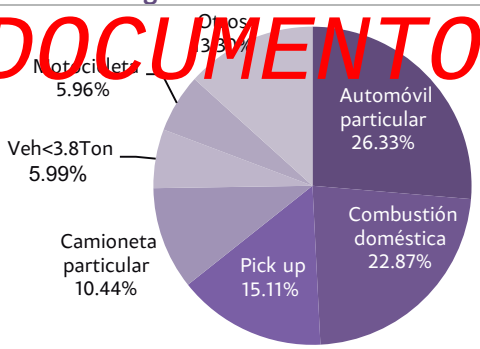


***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de COV es menor del 5%: *pickup*, limpieza de superficies industriales, camionetas particulares, artes gráficas, manejo y distribución de combustibles, entre otros.

Figura D. Emisión de COV

La principal emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) se da por biogénicas (35.21%), seguida de combustión doméstica (32.02%) y el uso doméstico de solventes (6.53%). Prácticamente el 100% de los COV proveniente de la combustión doméstica es por el uso de leña.

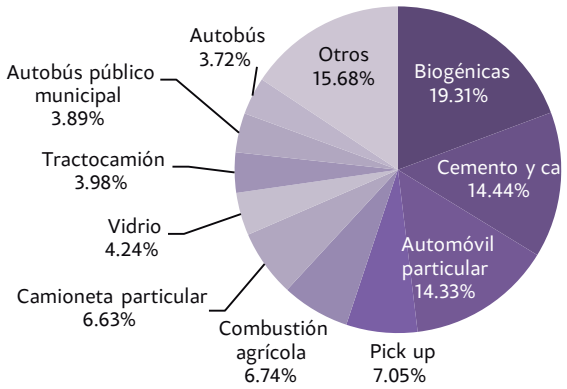
DOCUMENTO INFORMATIVO



***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de CO es del 7% o menor: vehículos menores a 3 toneladas, motocicletas, quemas agrícolas, taxis, incendios forestales, combustión agrícola, entre otros.

Figura E. Emisión de CO

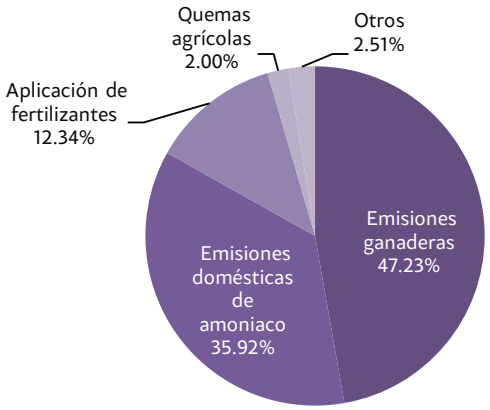
El 74.5% de la emisión de monóxido de carbono (CO) proviene de 4 categorías de emisión: autos particulares, combustión doméstica (por el uso de leña), *pickup* y camionetas particulares.



***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de NOx es del 6% o menor: vehículos automotores, combustión doméstica, quemas agrícolas, entre los más importantes.

Figura F. Emisión de NOx

Los óxidos de nitrógeno son emitidos principalmente por el uso de los vehículos automotores, tales como autos particulares, *pickup*, camionetas particulares, autobuses y tractocamión que en conjunto aportan el 39.60% de NOx. Las emisiones biogénicas generan el 19.31% de NOx, mientras que la industria del vidrio y cemento y cal en conjunto generan el 18.67% de NOx.



***Otros** considera categorías cuya contribución a la emisión de NH_3 es del 2% o menor: quemas agrícolas, autos particulares, camionetas, motocicletas, *pickup*, taxis, vehículos menores a 3 toneladas, entre las categorías más importantes.

Figura G. Emisión de NH_3

La emisión de amoniaco se concentra prácticamente en tres categorías de emisión en el estado de Morelos: emisiones ganaderas 47.23%, emisiones domésticas 35.92% y, la aplicación de fertilizantes 12.34%.

Fuente: Elaboración propia con información del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera para el Estado de Morelos, 2014.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 28. Principales categorías de emisión por tipo de contaminante.

6.4 Emisiones de contaminantes por municipio

En esta sección se presenta el análisis de emisión de contaminantes a la atmósfera para los 33 municipios que integran el estado de Morelos. En el Cuadro 10 se muestran las emisiones totales para cada uno de los municipios. De este cuadro destaca la aportación de emisiones provenientes de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Yecapixtla y Tepalcingo. También en la Figura 29 se destaca de forma gráfica la contribución porcentual por contaminante y por municipio, en orden descendente.

Cuadro 10. Análisis de emisiones por contaminante y municipio en el estado de Morelos.

Municipio	Ton/año						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
Amacuzac	266.72	178.09	8.79	1,478.27	330.93	1,445.82	168.77
Atlatlahucan	133.29	108.94	10.88	1,312.62	475.61	930.69	67.64
Axochiapan	495.91	327.51	18.48	2,496.85	683.94	1,871.95	169.29
Ayala	911.52	599.99	984.95	7,309.61	3,147.07	4,672.70	471.43
Coatlán del Río	170.01	120.46	4.95	856.37	202.72	1,190.89	42.79
Cuautla	1,389.22	852.42	121.29	15,179.03	2,460.03	4,574.49	315.12
Cuernavaca	690.50	496.61	1,542.97	32,034.01	6,523.98	10,045.71	410.84
Emiliano Zapata	451.65	304.83	103.29	5,832.15	6,090.59	1,749.76	138.16
Huitzilac	169.79	143.20	16.39	1,719.25	611.60	4,619.24	64.24
Jantetelco	277.40	141.65	12.80	1,062.48	508.56	665.64	128.50
Jiutepec	729.02	238.98	436.33	14,622.99	3,066.10	5,180.15	26.43
Jojutla	384.77	237.33	19.35	3,335.67	720.14	2,097.16	301.15
Jonacatepec	306.92	160.34	8.08	900.11	325.73	769.51	105.16
Mazatepec	136.84	81.19	5.19	539.53	188.47	552.32	47.73
Miacatlán	447.58	314.86	12.25	2,352.54	442.87	3,213.46	241.25
Ocuituco	277.68	237.55	13.35	1,853.52	482.33	1,717.06	84.58
Puente de Ixtla	898.67	681.16	33.06	6,711.57	1,181.40	6,111.56	350.39
Temixco	355.41	259.93	34.38	7,310.56	1,364.83	2,988.19	175.20
Tepalcingo	885.13	449.58	18.42	3,083.39	688.63	4,280.76	264.27
Tepoztlán	302.47	268.52	20.34	3,635.80	647.62	6,120.59	110.04
Tetecala	91.71	65.05	3.49	430.45	130.62	730.36	131.46
Tetela del Volcán	284.87	260.43	13.63	2,031.77	355.62	3,206.08	46.75
Tlalnepantla	134.31	94.11	6.69	803.59	299.22	1,984.67	55.08
Tlaltizapán de Zapata	342.58	284.19	27.28	4,273.28	872.87	3,204.75	272.21
Tlaquiltenango	482.57	302.25	18.93	2,220.07	578.27	6,478.76	350.19
Tlayacapan	94.73	71.03	5.53	554.71	230.61	815.56	67.80
Totolapan	160.98	128.63	6.39	972.12	290.80	947.31	78.46
Xochitepec	198.89	169.63	20.33	3,077.48	804.79	1,745.23	189.35
Yautepec	429.21	356.05	34.86	7,257.04	1,401.85	3,725.89	262.81
Yecapixtla	443.38	306.36	20.70	3,073.35	920.25	1,926.78	452.12
Zacatepec	213.61	134.17	60.92	2,217.96	481.36	832.41	96.71
Zacualpan de Amilpas	133.53	104.50	5.62	806.73	232.40	812.23	40.96
Temoac	193.86	151.99	7.22	1,227.00	244.96	948.64	53.96
Total	**12,484.8**	**8,628.6**	**3,657.1**	**142,572.9**	**36,986.8**	**92,156.4**	**6,007.8**

Fuente: Elaboración propia para el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos, 2014.

DOCUMENTO INFORMATIVO

De la Figura 29, destacan por contribución de contaminante los siguientes municipios:

PM_{10}	$PM_{2.5}$
• **Cuautla** con un **9.7%.** De este porcentaje el 69.6% corresponde a fuentes fijas, destacando la industria de alimentos y bebidas**.** • **Ayala** aportó el **7.8%,** del cual el 61.3% es de fuentes de área, principalmente combustión doméstica por el uso de leña, labranza y quemas agrícolas. • **Puente de Ixtla** generó el **7.2%,** del cual el 72.7% es por fuentes de área, destacando combustión doméstica, labranza y quemas agrícolas. • **Tepalcingo** aportó el **7.1%**, donde el 50.3% se generó por fuentes de área y el 48.8% por fuentes naturales. De las fuentes de área destacan la categoría de combustión doméstica por el uso de leña y labranza agrícola.	• **Cuautla** con un **9.4%** del cual el 64.8% corresponde a fuente fijas, casi en su totalidad por la industria de alimentos y bebidas**.** • **Puente de Ixtla** aportó el **7.9%,** del cual el 86.5% se debe a fuentes de área, destacando combustión doméstica, quemas agrícolas, labranza y combustión agrícola. • **Ayala** generó el **7.2%** del cual el 72.0% se debe a fuentes de área, destacando combustión doméstica y quemas agrícolas. • **Tepalcingo** aportó el **5.2%**, donde el 77.2% se generó por fuentes de área, sobresaliendo combustión doméstica, quemas agrícolas y labranza.
SO_2	**CO**
• **Cuernavaca** aportó el **42.2%**, del cual el 89.1% corresponde a fuentes fijas, destacando la industria de celulosa y papel y la industria automotriz. • **Ayala** con el **26.9%**, del cual el 95.4% se debe a la industria, principalmente a la de vidrio. • **Jiutepec** con el **11.9%** de SO_2, del cual el 84.4% corresponde a fuentes fijas, destacando la industria textil y química.	• **Cuernavaca** emitió el **22.5%** de este contaminante y del cual el 97.45% se deriva de fuentes móviles de los vehículos de uso particular. • **Cuautla** aportó el **10.6%.** El 90.5% del contaminante proviene de vehículos automotores de uso particular. • **Jiutepec** generó el **10.2%,** del cual el 97.28% es resultado de los vehículos automotores de uso particular.
NOx	**COV**
• **Cuernavaca** con un **17.6%** del cual el 92.8% corresponde a vehículos automotores**.** • **Emiliano Zapata** aportó el **16.0%** del cual el 87.7% se debe a la industria de cemento. • **Jiutepec** generó el **8.0%** del cual el 86.6% se debe a vehículos automotores.	• **Cuernavaca** con el **11.3%**, del cual el 45.81% proviene de fuentes de área, principalmente de manejo y distribución de GLP. El 32.50% se genera por fuentes móviles. • **Puente de Ixtla** con el **6.6%**, del cual el 75.99% son de fuentes de área, principalmente por combustión doméstica. • **Jiutepec** con el **5.8%**, donde un 51% proviene de fuentes de área (limpieza de superficies industriales, uso doméstico de solventes y manejo y distribución de GLP). El 27.77% proviene de fuentes móviles. • **Cuautla** con el **5.2%**, del cual el 63.5% son de fuentes de área (combustión doméstica, manejo y distribución de GLP y uso doméstico de solventes), y el 29.66% de vehículos automotores.
NH_3	
• **Ayala** con un **7.8%** del cual el 98.8% provienen de fuentes de área, principalmente por emisiones ganaderas. • **Yecapixtla** con un **7.5%** del cual el 99.4% corresponde a fuetes de área, siendo el 72.1% son emisiones ganaderas. • **Cuernavaca** aportó el **6.8%** del cual el 82% corresponde a emisiones domésticas de amoniaco.	

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO

Fuente: Elaboración propia para el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos, 2014.

Figura 29. Municipios que aportan la mayor cantidad de contaminantes.

7. Representación Geográfica de las emisiones

La representación geográfica de las emisiones permite visualizar en dónde se generan los contaminantes, así como su magnitud. En esta sección se presentan la ubicación geográfica de fuentes fijas, de algunas categorías de fuentes de área, y de fuentes móviles no carretera. Respecto a fuentes móviles, éstas se presentan a nivel municipal, en donde se aprecia el porcentaje de cantidad de vehículos presentes en cada municipio.

Referente a las emisiones, éstas se muestran por cantidad de contaminantes generada en cada municipio de forma conjunta y el porcentaje de la fuente de donde proviene. Finalmente, se presentan las emisiones para cada uno de los contaminantes, destacando las principales categorías emisoras.

7.1 Ubicación de fuentes emisoras

DOCUMENTO INFORMATIVO

La Figura 30 muestra la ubicación geográfica por sector industrial de las fuentes fijas en el estado de Morelos, de la que destaca la concentración de industrias en las zonas de Cuernavaca-Jiutepec y Cuautla-Yautepec. La Figura 31 presenta un acercamiento a la ubicación de las industrias en los municipios de Cuernavaca-Jiutepec.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 30. Ubicación geográfica de fuentes fijas en el estado de Morelos.

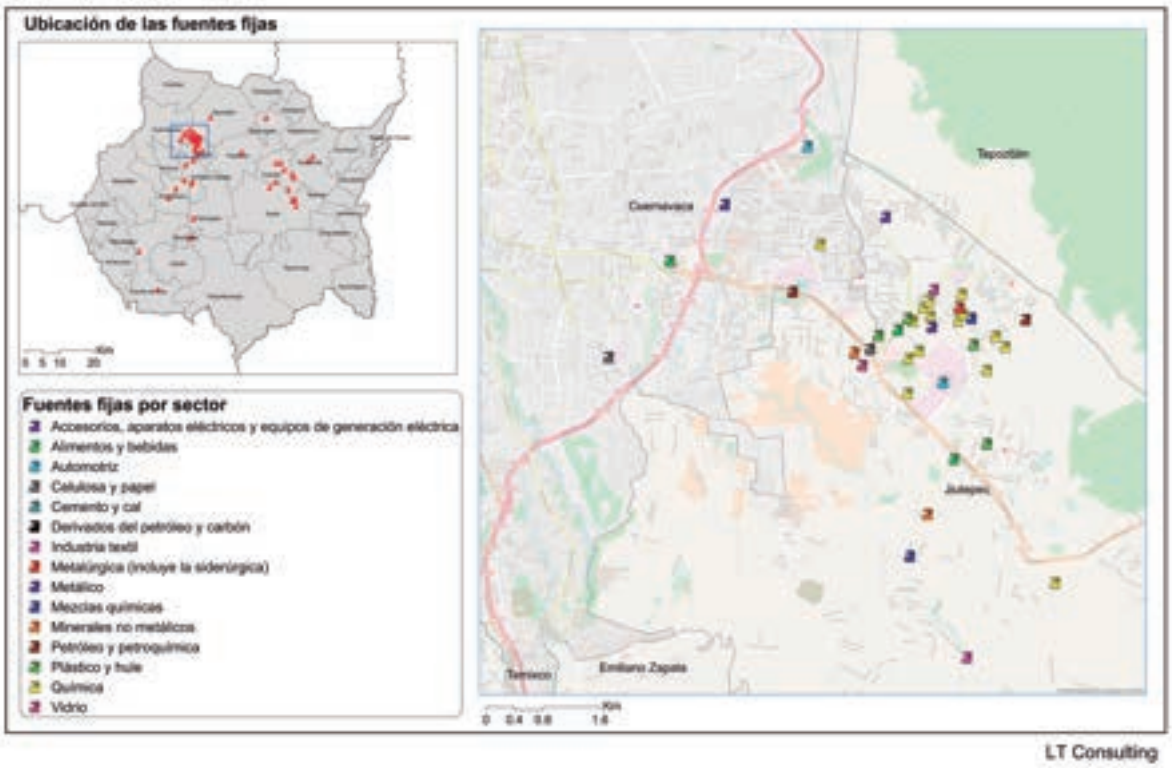
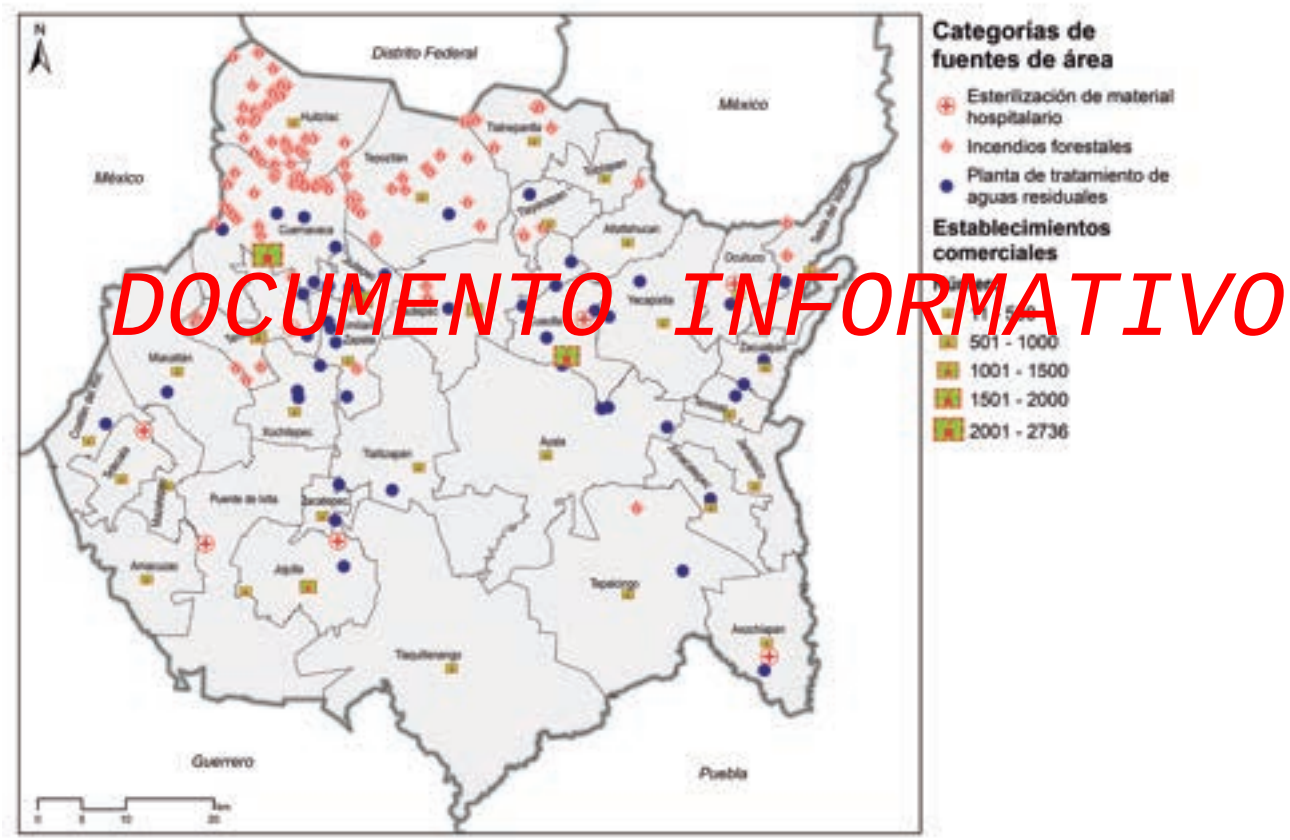


Figura 31. Ubicación geográfica de fuentes fijas en la región de Jiutepec.

La Figura 32 muestra la representación geográfica de algunas categorías de fuentes de área que fueron representadas de forma puntual, tales como las plantas de tratamiento de aguas, incendios forestales, esterilización de material hospitalario y establecimientos comerciales. El resto de las categorías de fuentes de área, han sido representadas por AGEB (Área Geoestadística Básica), o bien a nivel municipal.

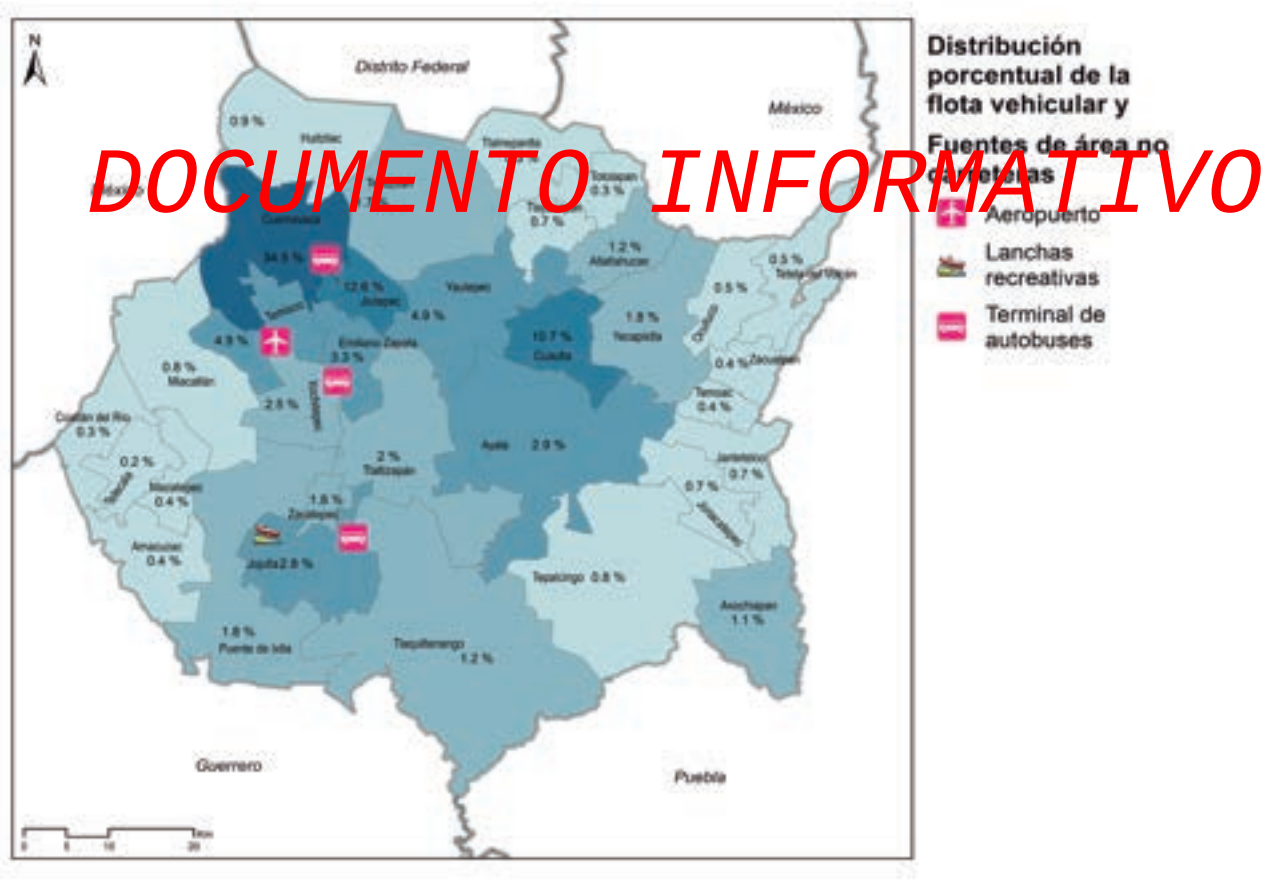


DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 32. Ubicación geográfica de categorías de fuentes de área en el estado de Morelos.

En el caso de fuentes móviles carretera han sido representadas geográficamente a nivel municipio, mientras que algunas de las categorías de las móviles no carretera se han georreferenciado de forma puntual, presentándose sólo aquellas de las que se obtuvo su ubicación, ver Figura 33.

En la Figura 33 se muestra el porcentaje de la flota vehicular por municipio, de este mapa destaca que tan sólo en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec se concentra el 47.1% de la flota vehicular del Estado, también destaca el municipio de Cuautla con el 10.7%.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 33. Distribución porcentual de la flota vehicular por municipio.

7.2 Emisiones totales por municipio

La representación geográfica de emisiones de partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM_{10} y $PM_{2.5}$, respectivamente) se muestran en las Figuras 34 y 35. De PM_{10} destaca la contribución de emisiones en los municipios de Ayala, Cuautla, Puente de Ixtla y Tepalcingo. En $PM_{2.5}$ los municipios de Cuautla, Ayala y Puente de Ixtla son los principales generadores de este contaminante.

Los mapas de las Figuras 34 y 35 presentan las emisiones de partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM_{10} y $PM_{2.5}$) por fuente emisora para cada municipio, respectivamente. En ambas figuras se observa que los municipios de Emiliano Zapata, Cuautla y Zacatepec predominan las emisiones generadas por fuentes fijas, mientras que en Cuernavaca y Jiutepec, destacan emisiones de fuentes móviles. En el resto de los municipios destacan las emisiones de fuentes de área y/o las erosivas (naturales).

DOCUMENTO INFORMATIVO

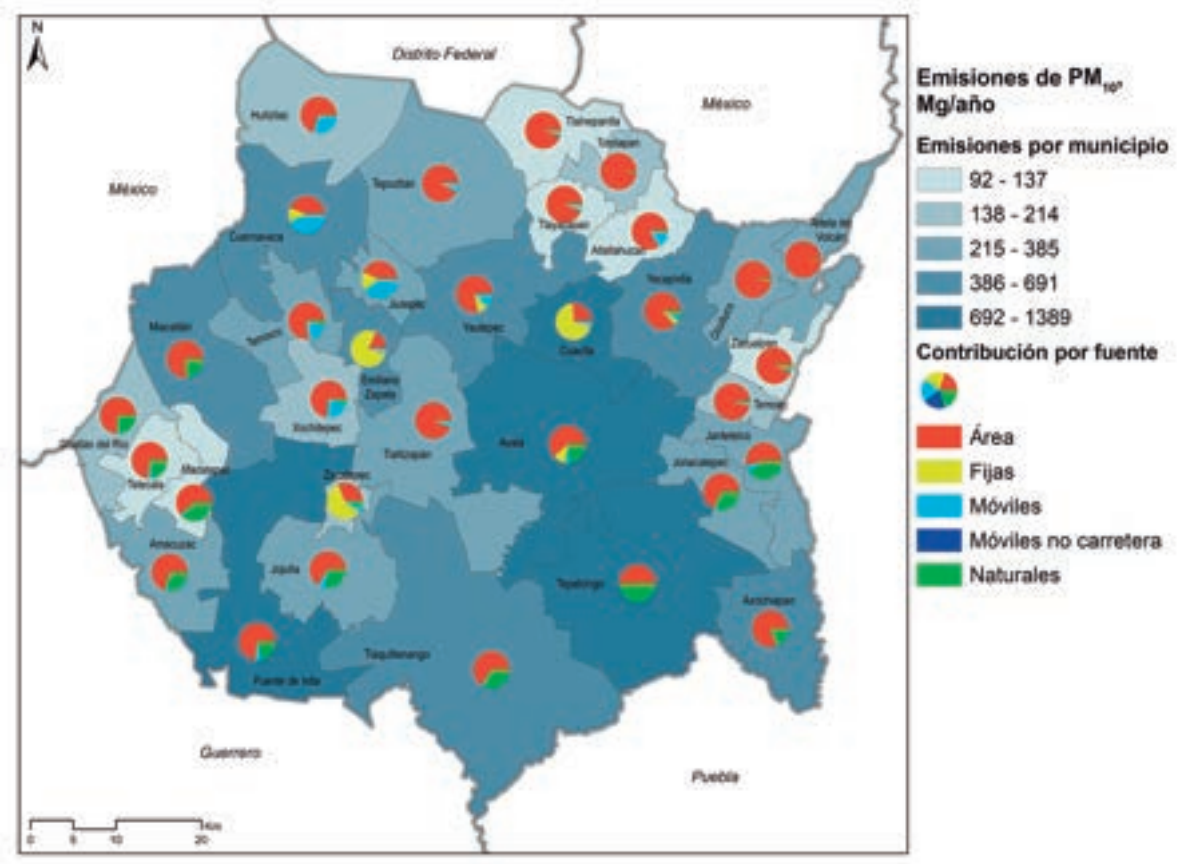
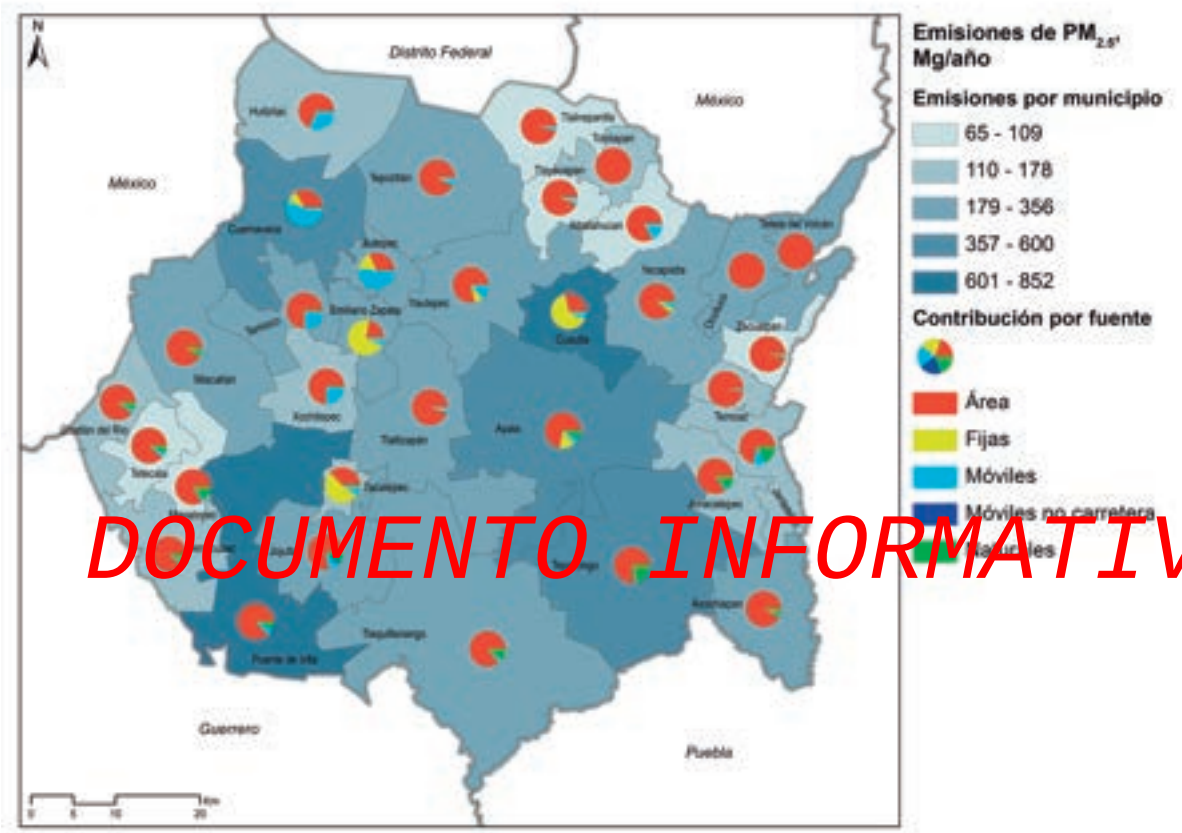


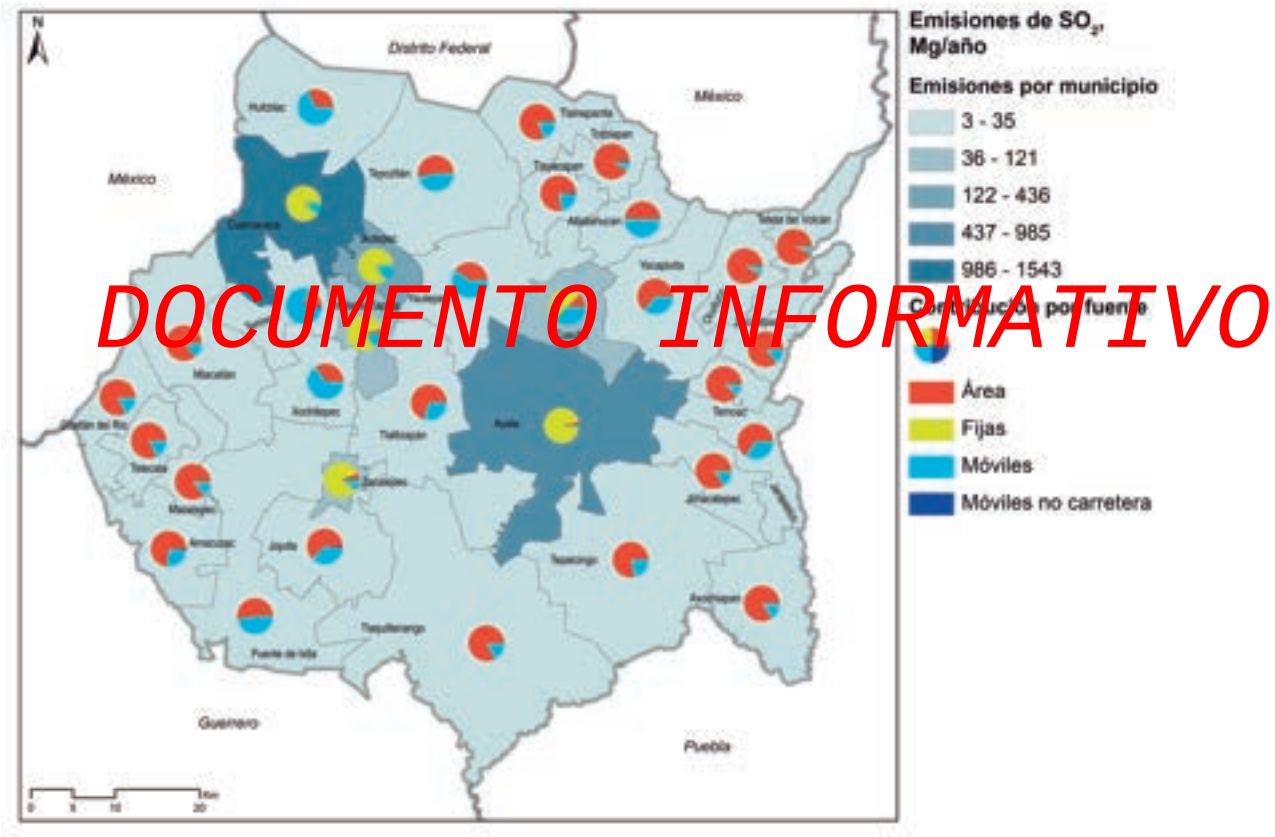
Figura 34. Distribución espacial de emisiones de PM_{10} a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 35. Distribución espacial de emisiones de $PM_{2.5}$ a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.

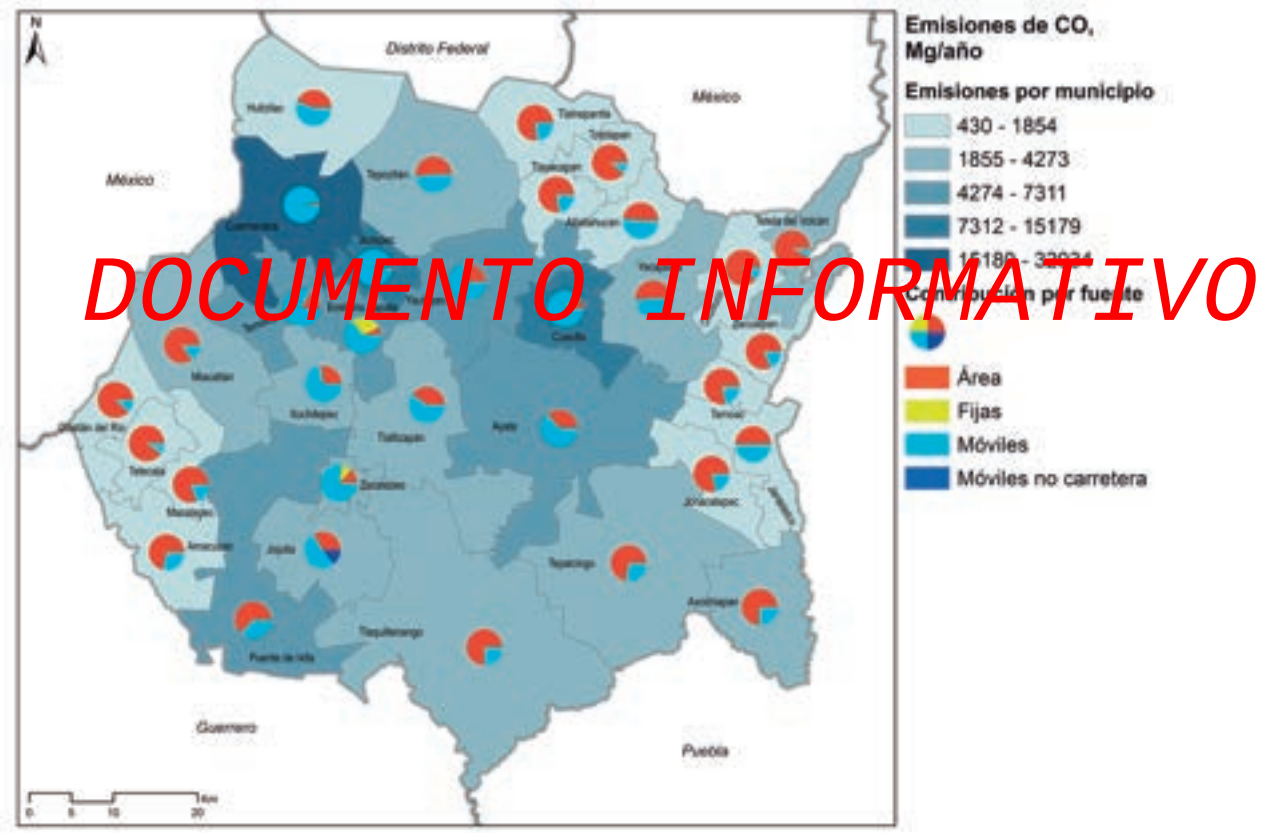
La Figura 36 muestra las emisiones de dióxido de azufre (SO_2) por municipio, destacando con el mayor aporte el municipio de Cuernavaca, Ayala, Jiutepec, Emiliano Zapata, seguidos de Cuautla y Zacatepec. La generación de SO_2 en estos municipios se debe principalmente al sector industrial, por el uso de combustibles pesados, tales como: combustóleo, diésel, coque y bagazo.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 36. Distribución espacial de emisiones de SO_2 a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.

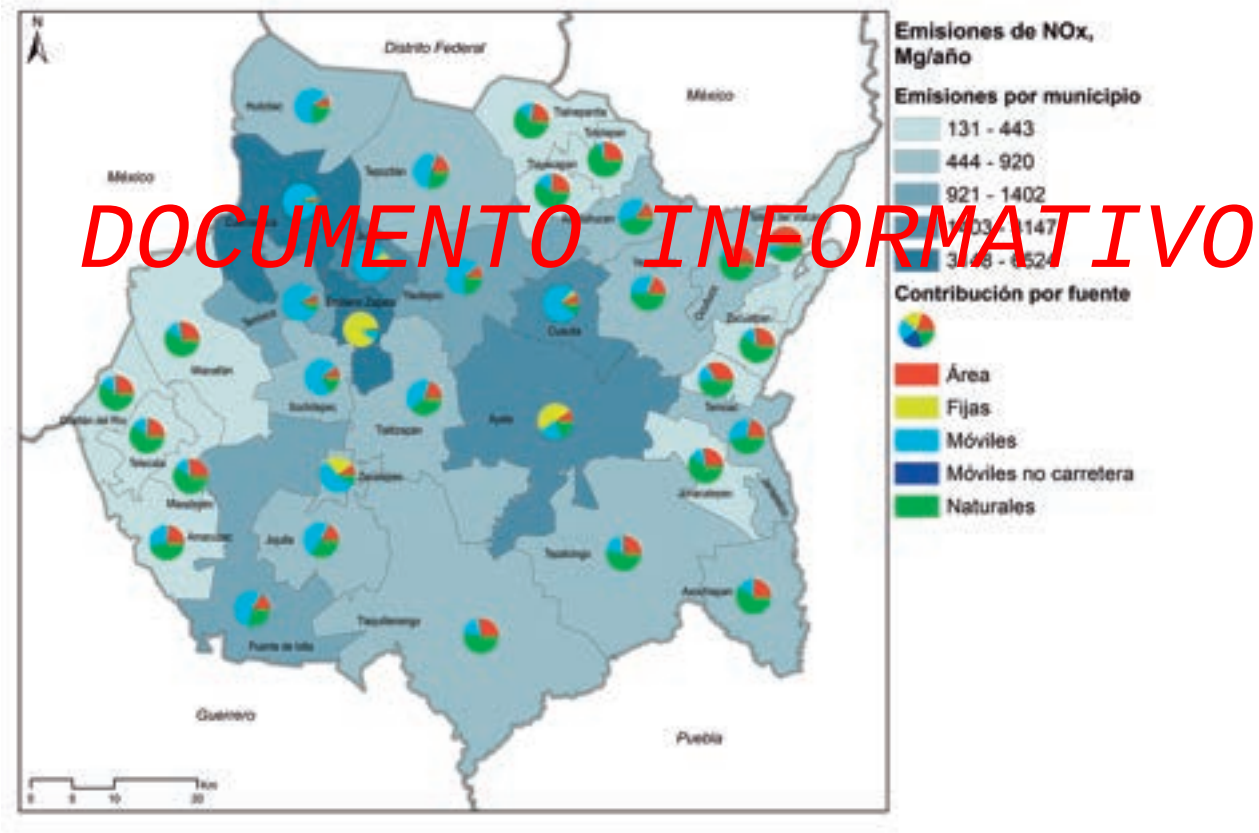
Las emisiones de monóxido de carbono (CO) principalmente se generan el municipio de Cuernavaca como se aprecia en la Figura 37, y en un menor grado en los municipios de Jiutepec y Cuautla. Para los tres municipios destaca el gran aporte de este contaminante por fuentes móviles. Para el caso del resto de los municipios, predominan las emisiones de CO provenientes de fuentes de área, principalmente de categorías tales como: combustión doméstica con leña y quemas agrícolas.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 37. Distribución espacial de emisiones de CO a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.

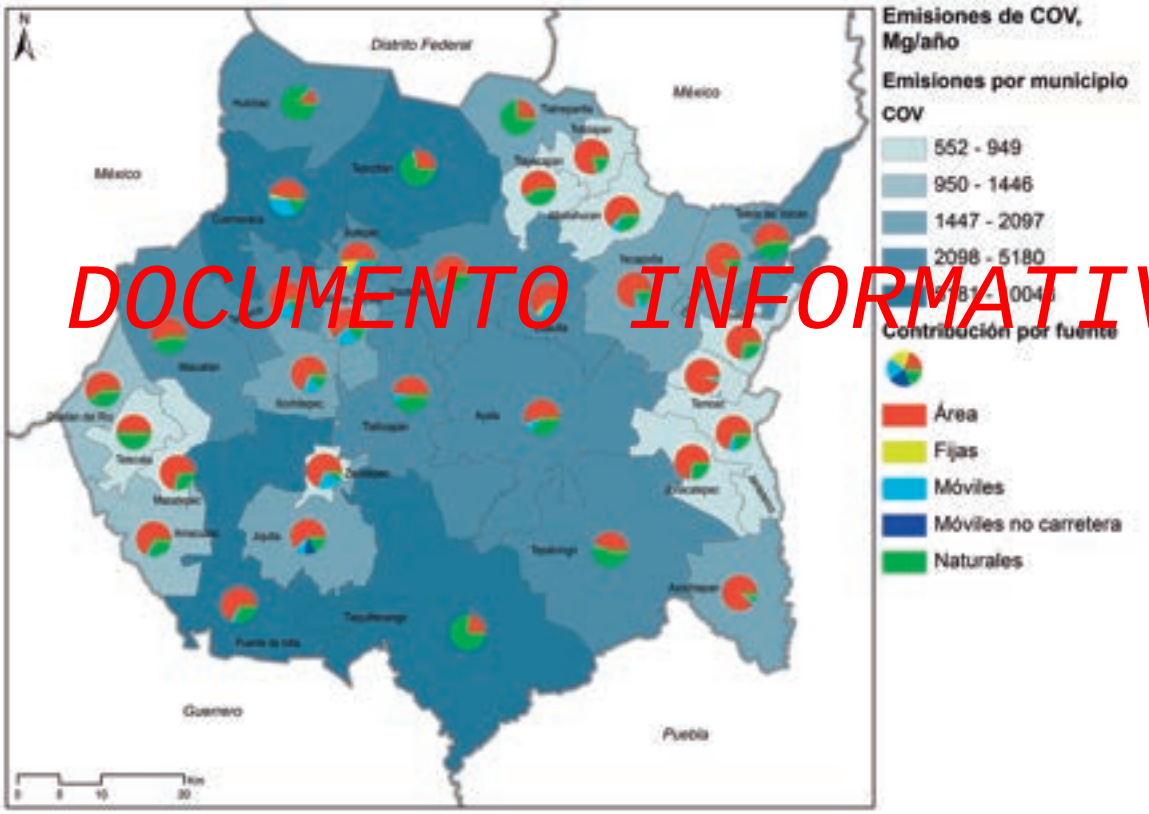
La principal generación de óxidos de nitrógeno (NOx) proviene del municipio de Cuernavaca debido a las fuentes móviles y del municipio de Emiliano Zapata por el sector industrial de cemento. Otros de los municipios que destacan, pero en menor grado son: Jiutepec, Cuautla y Ayala, donde en los primeros dos predominan la contribución de NOx por vehículos automotores, mientras que en Ayala los NOx son generados en mayor cantidad por el sector industrial. Lo anterior se presenta en la Figura 38.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 38. Distribución espacial de emisiones de NOx a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.

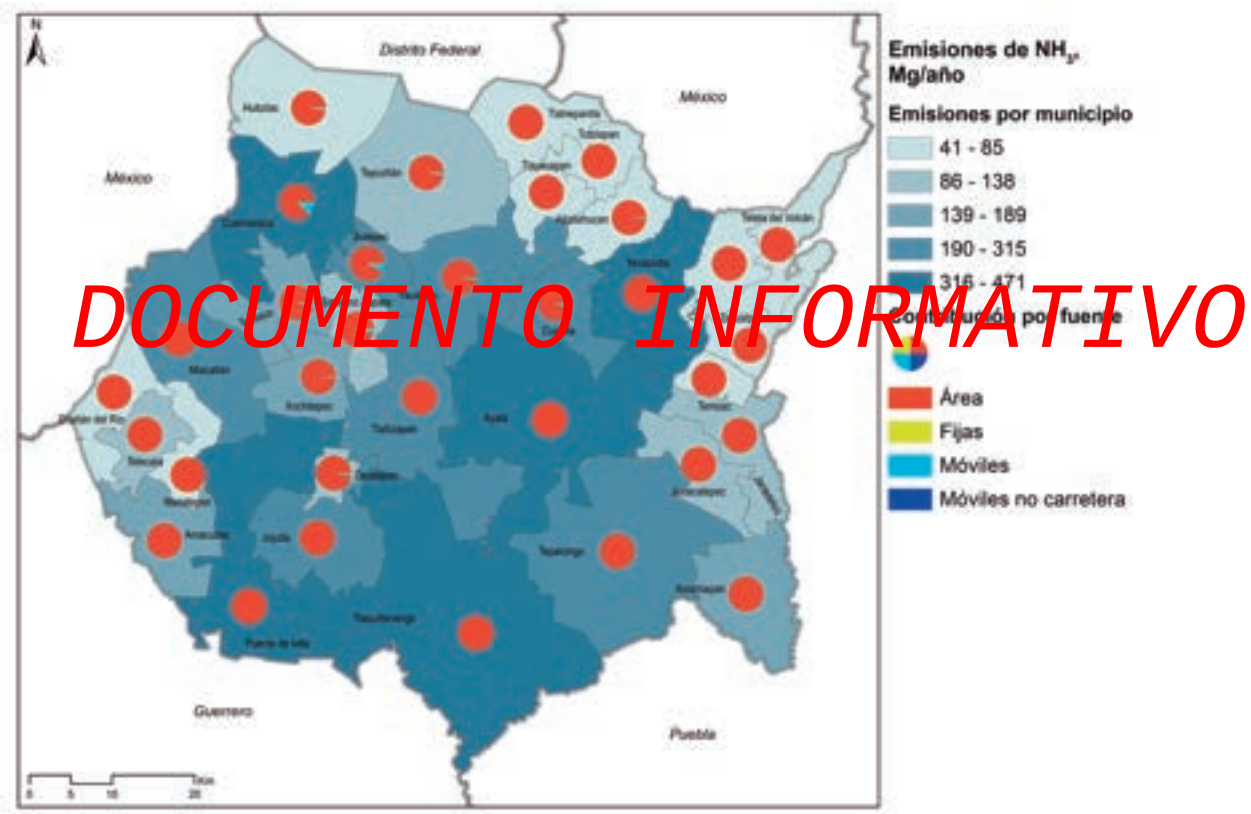
Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) por municipio se muestran en la Figura 39, de la cual destaca la generación de este contaminante por fuentes de área y móviles en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Yautepec y Cuautla. Los COV son generados principalmente por fuentes biogénicas y fuentes de área en los municipios de Tepoztlán, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 39. Distribución espacial de emisiones de COV a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.

La Figura 40 muestra las emisiones de amoniaco (NH_3) generadas a nivel municipal. De esta figura destaca que las principales emisiones se generan por fuentes de área en el municipio de Cuernavaca por la categoría de emisiones domésticas de amoniaco, mientras que en los municipios de Ayala, Yecapixtla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango se genera mayor NH_3 por la categoría de emisiones ganaderas.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 40. Distribución espacial de emisiones de NH_3 a nivel municipal y su contribución porcentual por fuente.

7.3 Emisiones por contaminante

En esta sección se muestran para cada contaminante, únicamente las principales categorías o fuentes de emisión que generaron la mayor cantidad de contaminantes.

La emisiones de partículas menores a 10 micrómetros (PM_{10}) para fuentes fijas representadas de forma puntual y para quemas agrícolas a nivel municipal, se presentan en la Figura 41, de esta figura destaca la gran generación de emisiones de PM_{10} por el sector industrial en los municipios de Jiutepec (por su gran concentración de industria), de la industria ubicada en Emiliano Zapata, Zacatepec, Cuautla y Ayala. Respecto a las PM_{10} generadas por las quemas agrícolas, los municipios de Ayala, Tlaltizapán y Yecapixtla son los principales emisores de este contaminante.

DOCUMENTO INFORMATIVO

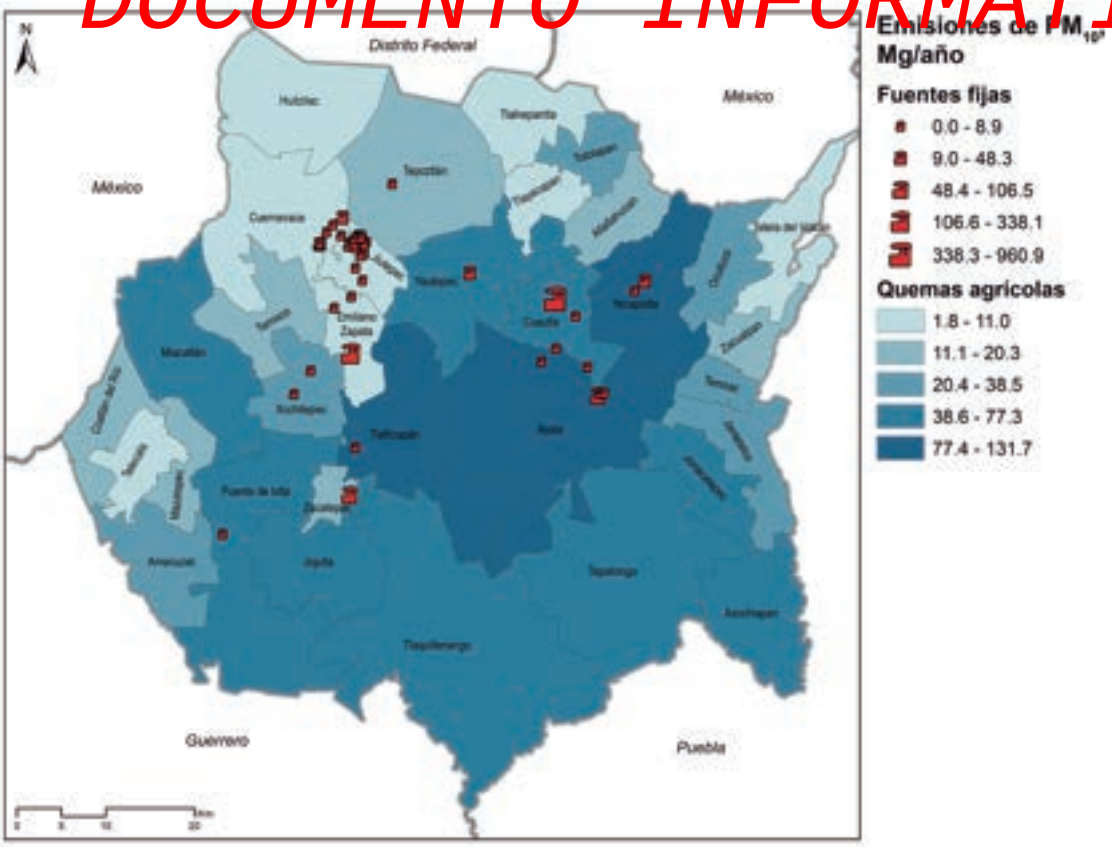
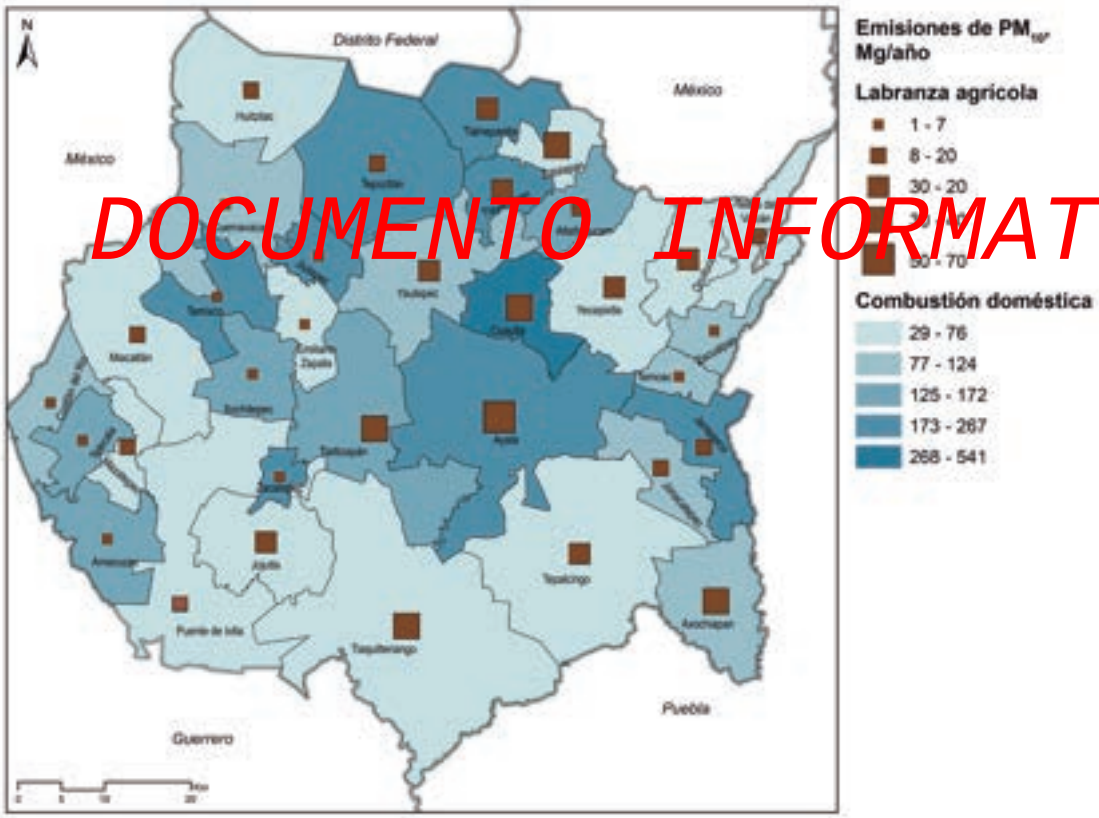


Figura 41. Distribución espacial de las emisiones de PM_{10} para fuentes fijas y quemas agrícolas.

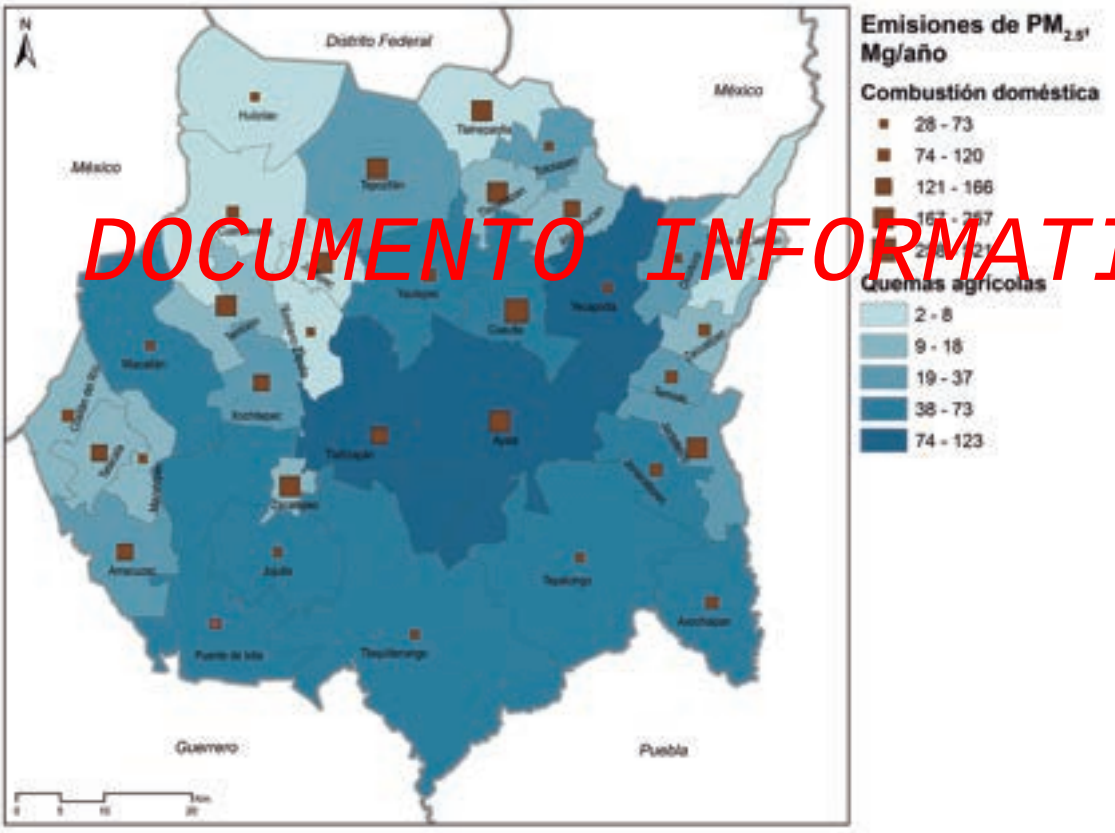
En la Figura 42 se presentan las emisiones de PM_{10} generadas por la labranza agrícola y por la combustión doméstica. De esta figura se observa que los municipios en los que se genera mayor PM_{10} por combustión doméstica, son aquellos en que la costumbre de cocción se realiza con uso de leña, y no necesariamente por ser los municipios con mayor densidad poblacional. Referente a labranza agrícola, Cuautla, seguido de Ayala, Temixco, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlayacapan y Jantetelco son los municipios que generan mayor PM_{10} por esta actividad.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 42. Distribución espacial de las emisiones de PM_{10} para las categorías de labranza agrícola y combustión doméstica.

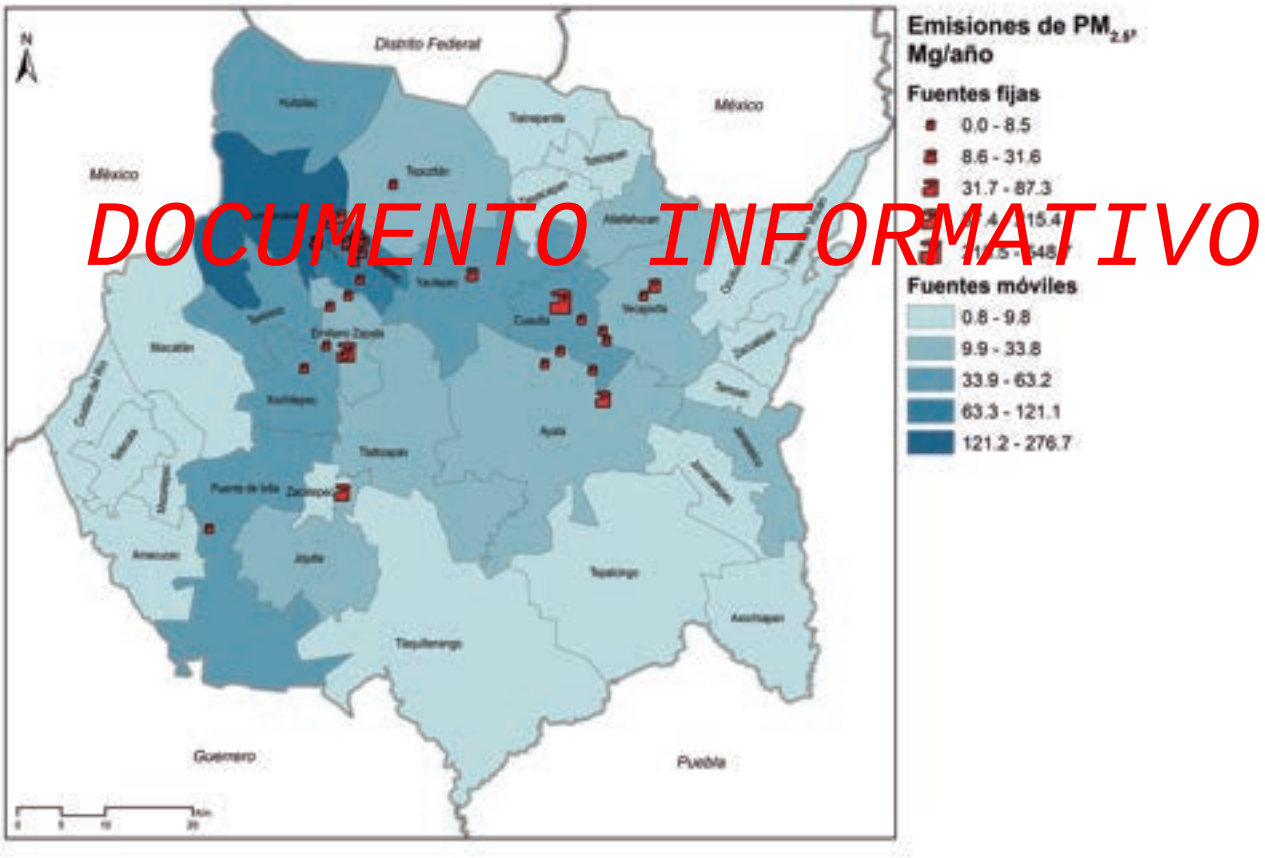
La distribución de emisiones de partículas menores a 2.5 micrómetros ($PM_{2.5}$) se muestra en la Figura 43, para las categorías de fuentes de área de combustión doméstica y quemas agrícolas. De esta figura destaca que las emisiones de quemas agrícolas se dan principalmente en los municipios de Tlaltizapán, Ayala y Yecapixtla, siendo los primeros dos municipios también municipios con altas emisiones de $PM_{2.5}$ por combustión doméstica, asociada principalmente por la quema de leña.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 43. Distribución espacial de las emisiones de $PM_{2.5}$ para combustión doméstica y quemas agrícolas.

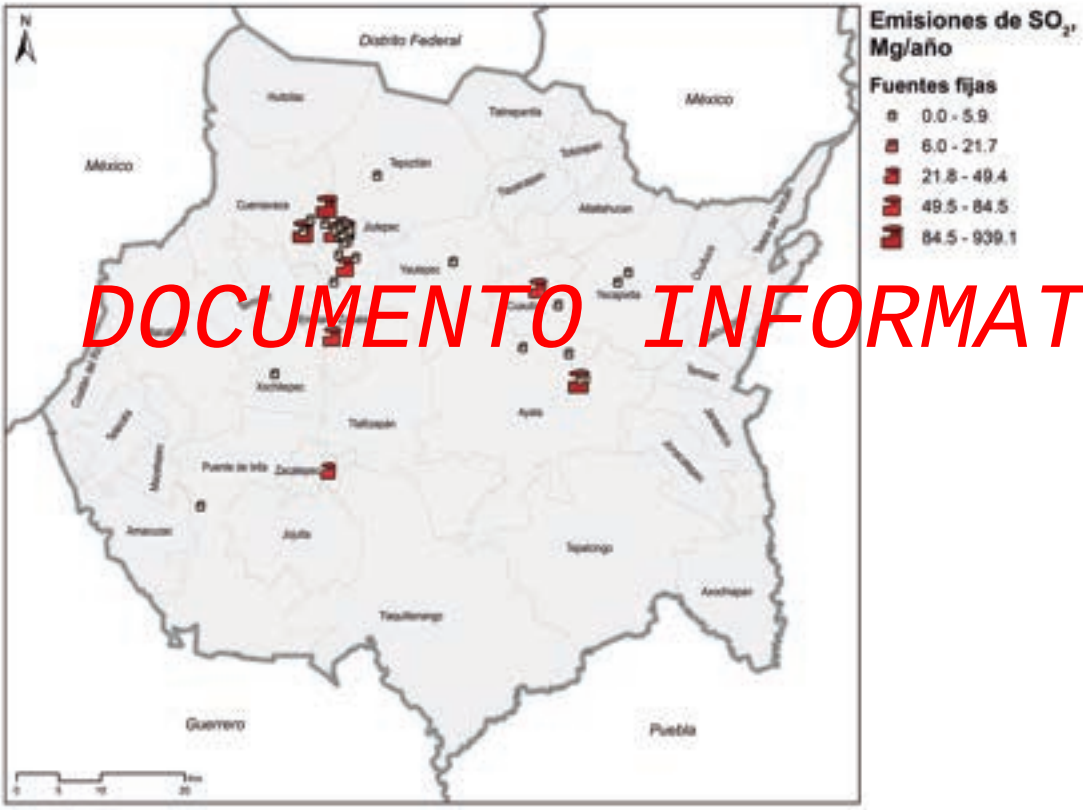
La Figura 44 presenta las emisiones de partículas menores a 2.5 micrómetros ($PM_{2.5}$) proveniente de fuentes fijas y fuentes móviles. El mayor aporte de este contaminante de acuerdo a la figura, proviene de fuentes fijas, de forma puntual, las industria ubicadas en Emiliano Zapata (industria del cemento y cal), Cuautla (industria de alimentos y bebidas), Ayala (industria del vidrio) y Zacatepec (alimentos y bebidas). Sin embargo, las industrias localizadas en Jiutepec son de importancia, pues en conjunto generan una cantidad importante de $PM_{2.5}$.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 44. Distribución espacial de las emisiones de $PM_{2.5}$ para fuentes fijas y fuentes móviles.

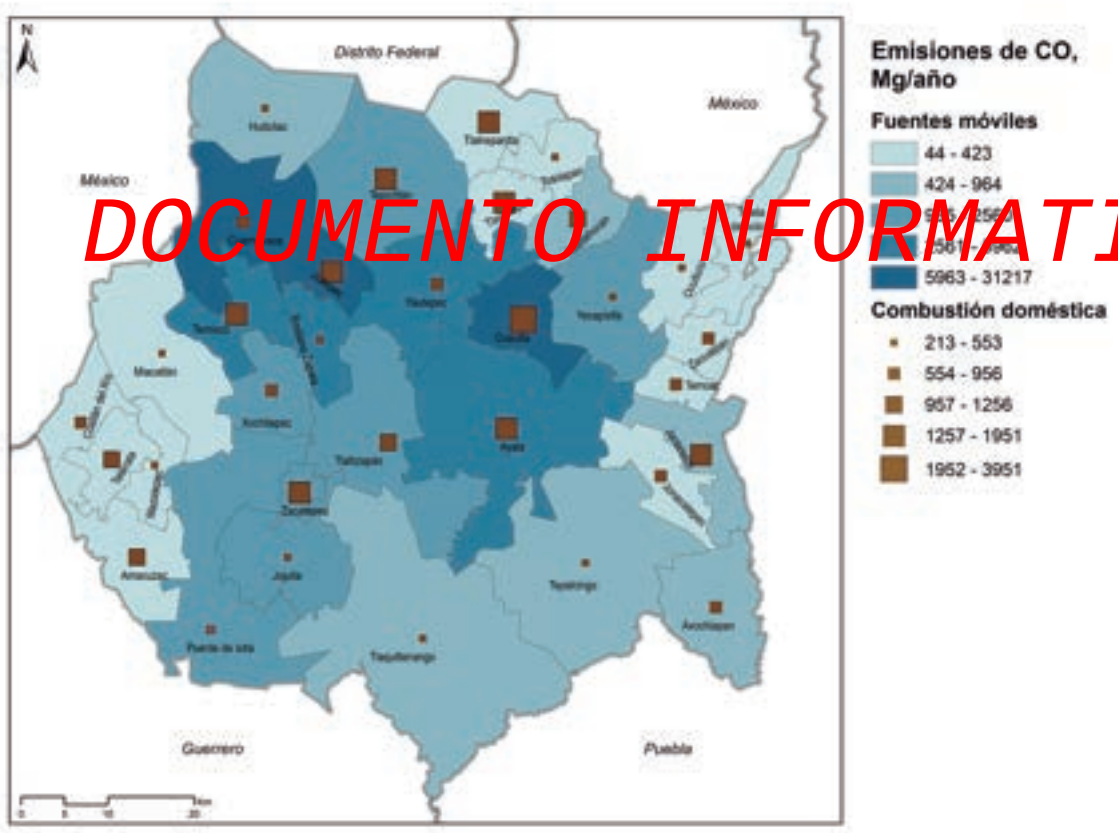
La Figura 45 presenta las emisiones de dióxido de azufre (SO_2) proveniente de fuentes fijas. De esta figura destaca el gran aporte de emisiones provenientes de la industria ubicada principalmente en Jiutepec (mayor densidad de establecimientos industriales), Emiliano Zapata (industria del cemento y cal), Cuautla (industria de alimentos y bebidas), Ayala (industria del vidrio) y Zacatepec (alimentos y bebidas).



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 45. Distribución espacial de las emisiones de SO_2 para fuentes fijas.

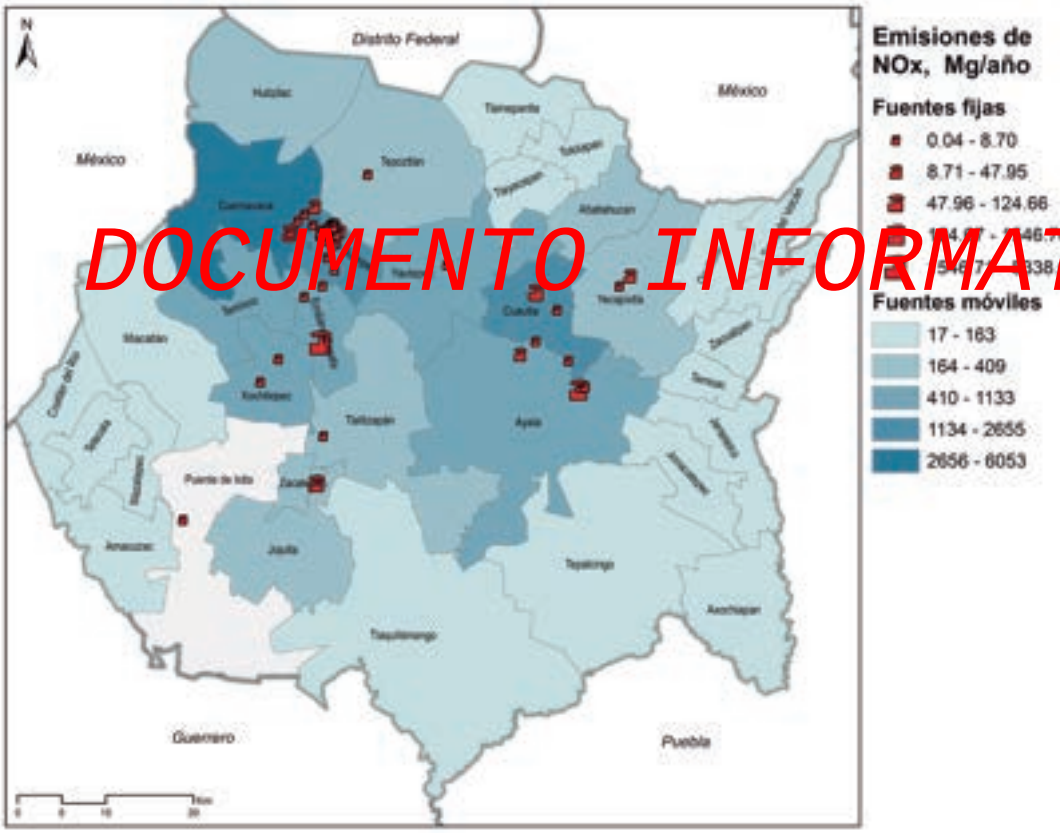
En la Figura 46 se presentan las emisiones de monóxido de carbono (CO) de fuentes móviles y la categoría de fuentes de área de combustión doméstica. De acuerdo a la cantidad de contaminante emitido, fuentes móviles es la que más contribuye con este contaminante, por ejemplo se tienen emisiones en Cuernavaca de 31,217 Mg/año, mientras que para combustión doméstica apenas alcanza un valor de 3,951 Mg/año. Los municipios en los cuales se tienen el mayor aporte de CO por fuentes móviles son Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 46. Distribución espacial de las emisiones de CO para fuentes fijas, fuentes de área (asados al carbón y combustión comercial), y fuentes móviles.

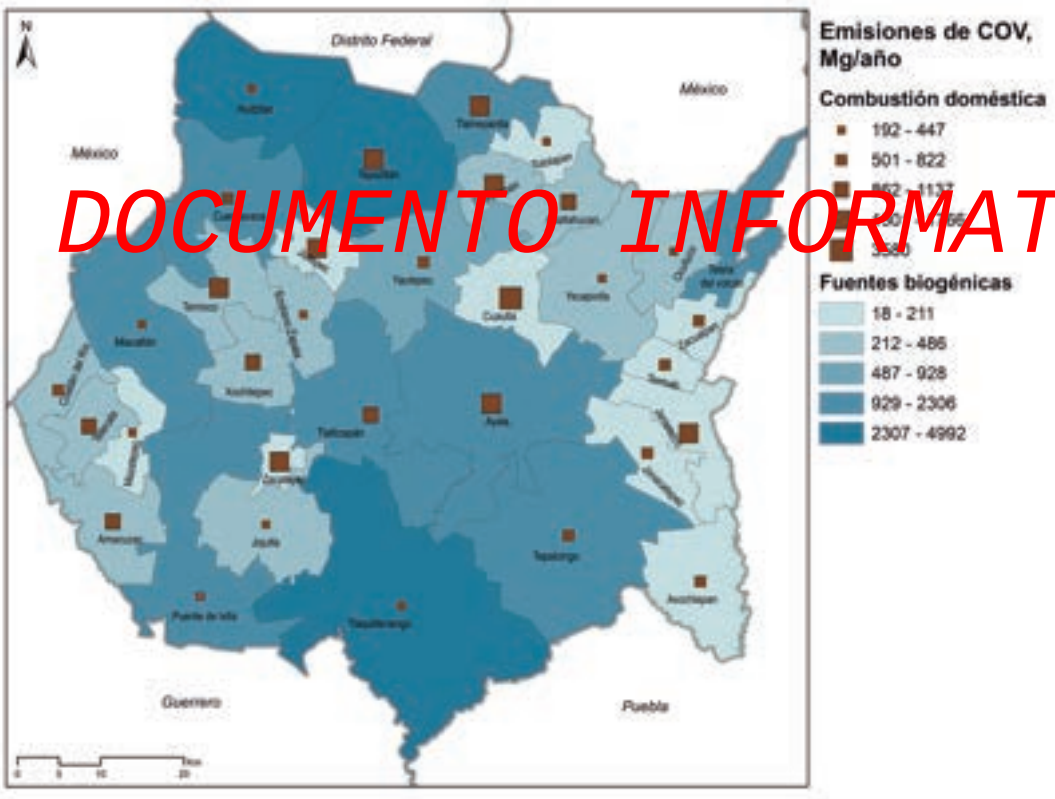
La Figura 47 representa la distribución geográfica de la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) provenientes de fuentes fijas y móviles, como se puede observar, parte importante de la emisión se ubica en los municipios de Jiutepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Zacatepec, Ayala y Cuautla. Se aprecia en la figura que en Emiliano Zapata, Ayala, Cuautla y Zacatepec, se tienen las industrias con mayor generación de NOx. Destacando en fuentes móviles el municipio de Cuernavaca.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 47. Distribución espacial de las emisiones de NOx para fuentes fijas y fuentes móviles.

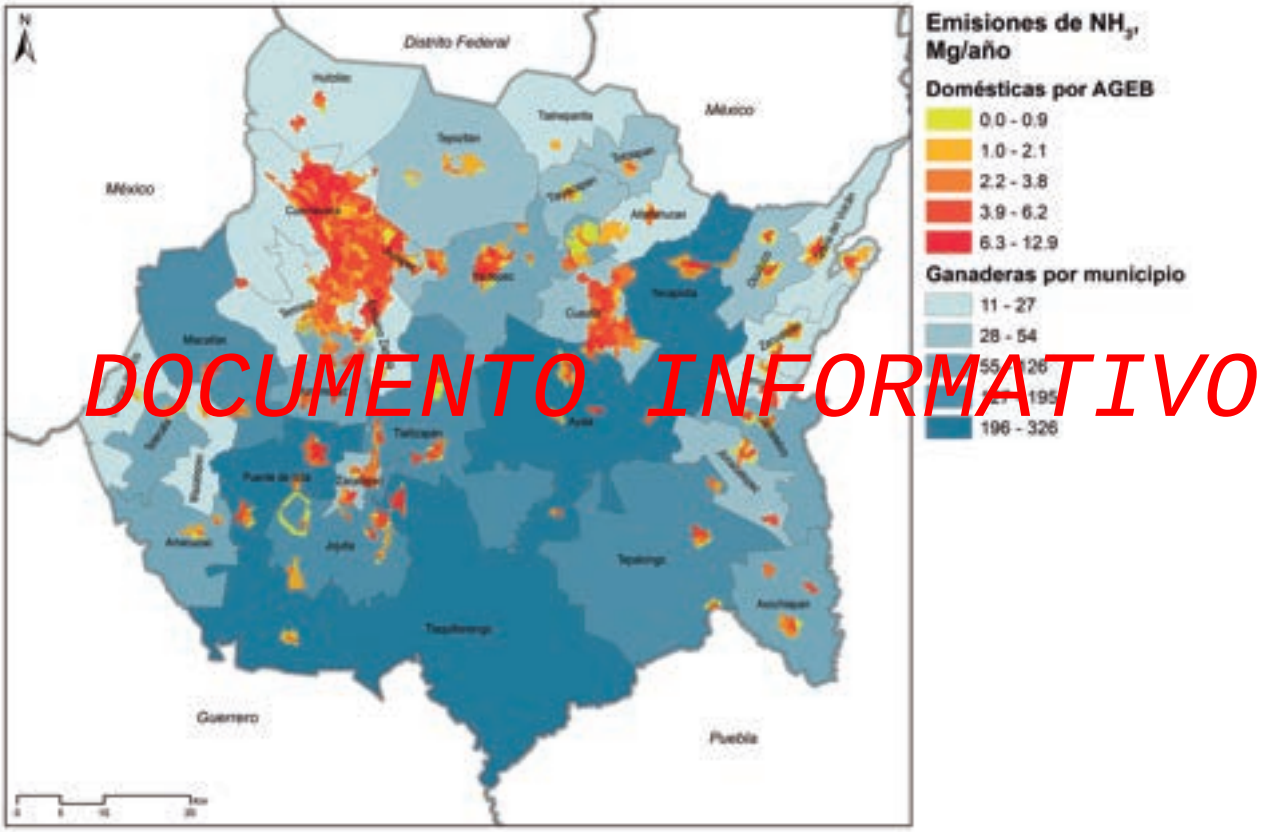
La Figura 48 muestra la distribución de emisiones compuestos orgánicos volátiles (COV) para combustión doméstica, y emisiones biogénicas. De esta figura destaca el gran aporte de emisiones biogénicas, generadas en los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, seguidos por Tlalnepantla, Tetela del Volcán y Tlaquiltenango. De las emisiones por combustión doméstica, se relacionan principalmente a municipios en donde el uso de leña es comúnmente utilizada, debido a las costumbres o necesidades de la población.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 48. Distribución espacial de las emisiones de COV para combustión doméstica y emisiones biogénicas.

Las principales emisiones de amoniaco (NH_3) provienen de fuentes de área (Figura 49), de la cual se aprecia el gran aporte por emisiones ganaderas, principalmente en los municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Ayala y Yautepec.



DOCUMENTO INFORMATIVO

Figura 49. Distribución espacial de las emisiones de NH_3 para emisiones domésticas y emisiones ganaderas.

8. CONCLUSIONES

Para el inventario de emisiones a la atmósfera del estado de Morelos, se lograron incluir las principales fuentes de emisión localizadas en el área de estudio. La calidad del inventario, de acuerdo a la información utilizada para realizar la estimación de emisiones, las metodologías empleadas y el control de calidad en los cálculos realizados, permite tener una buena certidumbre en los resultados.

En función de los resultados, se puede concluir que:

- Las fuentes fijas son las principales responsables de emisiones de dióxido de azufre (SO_2), 78.8%; las fuentes de área de NH_3 (97.6%), PM_{10} (63.6%), $PM_{2.5}$ (72.2%) y COV (51.8%); los vehículos automotores de CO (69.8%) y NOx (49.7%).

DOCUMENTO INFORMATIVO

La emisión de contaminantes por categorías con mayor presencia en el Estado son:

- **PM_{10}**: En un 36% de la combustión dómestica, 14% de la erosión del suelo, 10% de la labranza, 10% de quemas agrícolas y 9% de la industria de alimentos y bebidas.

- **$PM_{2.5}$**: En un 50% de la combustión dómestica, 13% de quemas agrícolas y 7% del sector de alimentos y bebidas.

- **SO_2**: En un 28% de la industria de vidrio, 23% de la industria de la celulosa y papel, 14% de la industria automotriz, 5% de la industria textil, 5% de la combustión agrícola y, 3% de la industria de alimentos y bebidas 3%.

- **NOx:** En un 19% por emisiones biogénicas, 14% de la industria del cemento y cal, 14% de autos particulares, 7% de *pickups* y 7% de camionetas particulares.

- **COV**: En un 35% por emisiones biogénicas, 32% de la combustión dómestica, 7% del uso dómestico de solventes, 5% del manejo y distribución de GLP.

- **CO**: En un 26% por automóviles particulares, 23% de la combustión doméstica, 15% de *pickups*, 11% de camionetas particulares, 6% de vehículos menores a 3 toneladas y 6% de motocicletas.

- **NH_3**: En un 47% de emisiones ganaderas, 36% de emisiones domésticas y 12% de la aplicación de fertilizantes.

Los principales municipios en donde se genera la mayor cantidad de contaminantes son:

- Cuernavaca es el municipio donde se genera la mayor cantidad de SO_2 en el Estado, que proviene principalmente de fuentes fijas, destacando de éstas los sectores de celulosa y papel y la industria automotriz. Genera la mayor cantidad de CO y NOx, que proviene en su mayoría de vehículos automotores. Las actividades de fuentes de área contribuyen en gran cantidad con COV, destacando de ésta la distribución de GLP. Es el tercer municipio generador de NH_3 en el Estado, principalmente por emisiones domésticas.

- Jiutepec es el tercer municipio emisor en SO_2, CO, NOx y COV. El SO_2 generado por el municipio, proviene principalmente de las fuentes fijas, destacando los sectores de la industria textil y química. El CO y los NOx provienen en un mayor porcentaje de vehículos automotores. Los COV provienen en su mayoría de fuentes de área, tales como: limpieza de superficies industriales, uso doméstico de solventes y manejo y distribución de GLP.

DOCUMENTO INFORMATIVO

- Cuautla es el municipio donde se genera la mayor cantidad de PM_{10} y $PM_{2.5}$ que proviene principalmente de fuentes fijas, correspondiente a la industria de alimentos y bebidas. Es el segundo municipio en el que se genera CO, proveniente en su mayoría de fuentes móviles. Las actividades de fuentes de área contribuyen en gran cantidad con COV, destacando de ésta, combustión doméstica, manejo y distribución de GLP y uso doméstico de solventes.

- Emiliano Zapata es el municipio en el que se genera la mayor cantidad de NOx y partículas provenientes de manera predominante del sector industrial. También es un municipio importante en la generación de contaminantes provenientes de fuentes móviles; y de COV por la actividad comercial y de servicios.

- Ayala es el segundo municipio emisor de PM_{10} y el tercero en $PM_{2.5}$, proveniente en su mayoría de fuentes de área, predominando combustión doméstica por el uso de leña, labranza y quemas agrícolas. Es el segundo municipio en el que se genera SO_2 proveniente en su mayoría de la industria, destacando el sector vidrio. Es el principal municipio en el que se genera NH_3, destacando emisiones ganaderas.

- Puente de Ixtla es el tercer municipio emisor de PM_{10} y el segundo en $PM_{2.5}$, proveniente en su mayoría de fuentes de área, principalmente de combustión doméstica por el uso de leña, labranza y quemas agrícolas. También destaca la generación de COV por la combustión doméstica.

- Tepalcingo es el cuarto municipio emisor de PM_{10} y $PM_{2.5}$, proveniente en su mayoría de fuentes de área, principalmente de combustión doméstica por el uso de leña, labranza y quemas agrícolas. También destaca la generación de COV por la combustión doméstica.

- Yecapixtla es de los principales municipios donde se genera NH_3 por la actividad ganadera.

Estos resultados serán utilizados para el diseño de las medidas de control de emisiones que estarán contenidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) del estado de Morelos.

9. Recomendaciones

Se recomienda sistematizar la información del inventario de emisiones, para que su elaboración en el futuro sea más ágil; desarrollarlos en forma periódica (bianual) para actualizar las fuentes de emisión que continúan vigentes, adicionar las nuevas que se incorporan a la emisión de contaminantes, y poder así, observar la evolución de la emisión de contaminantes.

9.1 Fuentes fijas

DOCUMENTO INFORMATIVO

Se recomienda:

- Continuar con la gestión para el cumplimiento por parte de la industria de la entrega de la Cédula de Operación Anual (COA) y fortalecer este instrumento generando un reglamento para su entrega obligatoria.

- Realizar el levantamiento de información de datos de actividad en yeseras. Se cuenta con un registro de 19 yeseras ubicadas en Axochiapan, padrón que proporcionó la PROFEPA Delegación Morelos. Sin embargo, se tiene conocimiento que hay cerca de 100 establecimientos de este giro (Oswald, 1999), los cuales por el tipo de procesos que implican pudieran ser fuentes de importancia en la generación de material particulado.

- Regular las ladrilleras y obtener información sobre su actividad para la estimación de emisiones. La base del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2016), incluye 9 ladrilleras en Cuautla, 3 en el municipio de Emiliano Zapata y 8 en Yecapixtla, sin embargo, se cree que actualmente hay más de estos establecimientos en los municipios de Morelos.

- Recabar información de actividad sobre los sectores estatales de caleras, asfaltadoras y extracción de materiales, ya que son sectores que por el tipo de procesos son altos generadores de material particulado.

- Capacitar al industrial en la forma e importancia de reportar la información de su industria mediante la COA, para mejorar la calidad de la información entregada.

9.2 Fuentes de área

Se recomienda:

- Establecer un mecanismo de colaboración con autoridades municipales para generar y sistematizar información de fuentes emisoras de jurisdicción municipal, tales como: comercios y servicios, caminos pavimentados y no pavimentados, aplicación de asfalto, actividad de la construcción, quema de biomasa, entre otros.

DOCUMENTO INFORMATIVO

- Actualizar de los reglamentos municipales para que estos incluyan la creación de bases de datos técnicas de comercios y servicios.

- Establecer acuerdos con los diversos municipios y dependencias que poseen la información de las diferentes categorías de fuentes de área, para que la información fluya de forma anual y eficiente entre las dependencias.

- Crear una base de datos homogénea para integrar la información generada para fuentes de área y un sistema de seguimiento para la recopilación de esta información con las autoridades municipales.

- Generar información respecto a la quema de residuos agrícolas.

- Generar información sobre la actividad de quema de leña.

9.3 Fuentes móviles carreteras

Se recomienda:

- Mantener actualizado, homologado y depurado el padrón vehicular, considerando los siguientes puntos:

    - Buscar la estandarización de los criterios de captura en los sistemas de registro vehicular para una adecuada identificación y control de las características de la flota vehicular en circulación.

- Fortalecer los registros de transporte público, incluyendo en éstos las características de las unidades de transporte (marca, submarca, año modelo, tipo de combustible, otros) y su actividad, tal como la ruta de desplazamiento y el número de recorridos.

- Fortalecer el padrón vehicular con respecto a la cantidad de motocicletas en circulación.

- Plantear alguna alternativa para mejorar el registro vehicular, ya que a partir del año 2012, cuando el pago de tenencia fue eliminado, el registro de vehículos de lujo se duplicó del 2011 al 2012, y ha continuado a la alza de forma exponencial. Así como algunos vehículos que circulan en Morelos emplacan en Guerrero para evitar la verificación vehicular.

DOCUMENTO INFORMATIVO

- Realizar en forma periódica, estudios para obtener información de actividad vehicular actualizada, referente a la distancia recorrida por tipo de vehículo, consumo de combustible, velocidades de circulación, entre otras.

9.4 Fuentes móviles no carreteras

Se recomienda:

- Recopilar información de campo de las categorías de maquinaría agrícola y de construcción debido a que no se contó con información para estimar sus emisiones.

- Obtener información de todas las terminales de autobuses del Estado, generar datos de actividad de las mismas y una base de datos que conjunte la información.

9.5 Fuentes naturales

Se recomienda:

- Actualizar periódicamente la información de uso de suelo y cobertura vegetal de la zona de estudio.

- Sistematizar el manejo de los datos, debido a la gran cantidad de datos que se manejan de variables meteorológicas y de cobertura vegetal.

10. Referencias bibliográficas

COESPO. (2014). *Consejo Estatal de Población*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de http://coespo.morelos.gob.mx/sites/coespo.morelos.gob.mx/files/PDFs/junio.pdf

CONAPO. (2014). *Proyección de la población de los municipios a mitad de año por sexo y grupos de edad, 2010-2030*. Obtenido de https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planea_estrategica/agenda_estadistica/Agenda_Estadistica_2013-2014.pdf

DENUE. (2016). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Economicas*. Recuperado el 16 de Marzo de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx

DOF. (2015). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Prorección al Ambiente. Ene. 1998. Última Reforma: Ene., 2015.

EPA, U. (Diciembre de 2016). *Moves and Other Mobile Source Emissions Models*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de United States Environmental Protection Agency: https://www.epa.gov/moves

FARN. (20 de Noviembre de 2016). *Manual de conducción eficiente*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales: http://farn.org.ar/archives/21965

INAFED. (2010). *Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México.* Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/index.html

INE, & SEMARNAT. (2008). *Manuales para la elaboración y uso de inventarios de emisiones.*

INE, SEMARNAT, & Western, G. A. (2005). *Guía de elaboración y uso de inventario de emisiones.*

INEGI. (2010). *Información por entidad*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=17

INEGI. (16 de Febrero de 2012). *Población total por entidad federativa*. Recuperado el 2017 de Agosto de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192

INEGI. (2014). *Censos Económicos 2014. Resultados definitivos*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/

INEGI. (2014). *Actividades económicas*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Mor/Economia/default.aspx?tema=ME&e=17

INEGI. (2015). *Vehículos de motor registrados en circulación*. Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

DOCUMENTO INFORMATIVO

www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est

INEGI. (2016). *Anuario estadístico y geográfico de Morelos.* Recuperado el 14 de Agosto de 2017, de http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/MOR_ANUARIO_PDF16.pdf

Periódico Oficial "Tierra y Libertad". (2016). Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dirección General de Legislación. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Última reforma 21 sept. 2016.

Oswald, Ú. (1999). Fuenteovejuna o caos ecológico. Cuernavaca, Morelos: Centro regional de investigaciones multidisciplinarias.

Radian, I. L., INE-SEMARNAT, USEPA, & Western, G. A. (1997). *Manuales del programa de inventario de emisiones de México.* México.

UNE-EN. (2000). *Sistemas de Gestión de Calidad, fundamentos y vocabulario (ISO: 9000:2000).*

UNE-EN. (2000). *Sistemas de Gestión de Calidad, requisitos (ISO: 9001:2000).*

DOCUMENTO INFORMATIVO

11. Acrónimos y simbología

AGEB	Área Geoestadística Básica
ASA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
BTEX	Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno
CETyV	Consejo Estatal de Transporte y Vialidad
CH_4	Metano
CMAP	Catálogo de Clasificación Mexicana de Actividades y Productos
COA	Cédula de Operación Anual
CO	Monóxido de carbono
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
COV	Compuestos orgánicos volátiles
DENUE	Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
FE	Factor de emisión
FMNC	Fuentes móviles no carreteras
GloBEIS	Global Biosphere Emissions and Interactions System
GLP	Gas licuado de petróleo
GN	Gas natural
INECC	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INEM	Inventario Nacional de Emisiones de México
LGEEPA	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
MOVES	Motor Vehicule Emissions Simulator: Simulador de Emisiones de Vehículos de Motor
N_2O	Óxido nitroso
NH_3	Amoniaco
NO_2	Bióxido de nitrógeno
NOM	Norma Oficial Mexicana
NOx	Óxidos de nitrógeno
O_3	Ozono
PEA	Población económicamente activa
PEACC	Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático
PM_{10}	Partículas menores a 10 micrómetros
$PM_{2.5}$	Partículas menores a 2.5 micrómetros
ProAire	Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
SCIAN	Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transporte
SENER	Secretaría de Energía
SIAP	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
SMN	Servicio Meteorológico Nacional
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SO_2	Dióxido de azufre
USEPA	United States Environmental Protection Agency: Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos

DOCUMENTO INFORMATIVO

12. Glosario

Área geoestadística básica. Área geográfica ocupada por una cantidad de habitantes mayor o igual a 2,500.

Año base. Año de referencia para calcular los elementos necesarios y conocer la cantidad de emisiones generadas.

Área Natural Protegida. Son porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas, representativas de los diferentes ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido modificado en su esencia por la actividad del hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

Atmósfera. Capa gaseosa que rodea la Tierra. Se extiende alrededor de 100 kilómetros por encima de la superficie terrestre.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Calidad del aire. Análisis de los distintos elementos presentes en el aire con el fin de determinar la idoneidad de sus concentraciones sin causar daños a los organismos o materiales.

Cédula de Operación Anual. Documento técnico de reporte que entrega el sector industrial a las autoridades federales o estatales, según la jurisdicción del establecimiento. Este reporte técnico incluye la descripción de la operación técnica del establecimiento.

Combustión. Reacción química entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada de desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama.

Concentración. Magnitud que expresa la cantidad de una sustancia por unidad de volumen.

Contaminante atmosférico. Sustancia presente en el aire que en altas concentraciones puede causar daños a organismos o materiales.

Contaminante criterio. Son los principales contaminantes que afectan a la salud humana y a los ecosistemas.

Control de emisiones. Conjunto de medidas o equipos orientadas a la reducción de emisiones de contaminantes al aire.

Emisión. Descarga de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes de emisión naturales o antropogénicas.

Factor de emisión. Relación observada entre la cantidad emitida de contaminante y energía consumida.

Fuentes de área. Representan a todas aquellas fuentes de emisión que son muy pequeñas, numerosas y dispersas, lo cual dificulta que puedan ser incluidas como fuentes puntuales.

Fuentes fijas. Son establecimientos industriales que liberan emisiones en puntos fijos.

Fuentes móviles. Cualquier vehículo que utiliza combustibles fósiles para su propulsión.

Fuentes móviles no carreteras. Incluyen todo el equipo automotor o portátil cuya operación en caminos públicos está prohibida. Como ejemplos de esta categoría está el equipo utilizado en actividades de construcción y agrícolas, aeronaves, locomotoras y embarcaciones marítimas comerciales.

Gases de efecto invernadero (GEI). Son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Inventario de emisiones. Relación de cantidades de emisiones contaminantes de acuerdo a su fuente emisora.

Medio ambiente. Sistema constituido por elementos bióticos y artificiales en modificación permanente por la acción humana o natural que rigen la existencia del mismo.

Modelo mecanístico. Son modelos realistas de una parte de un determinado sistema natural o de un comportamiento determinado. En estos modelos existe una relación de correspondencia entre las variables del modelo y las observaciones del fenómeno natural del modelo.

Programa de Calidad del Aire. Documento que enlista estrategias, medidas y acciones para controlar o reducir las emisiones originadas por las distintas fuentes.

Sector económico. Parte de la actividad económica de un área de interés, también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad: primario (el que obtiene productos directamente de la naturaleza), secundario (el que transforma materias primas en productos terminados o semi elaborados) y terciario (o sector servicios el que no produce bienes, sino servicios).

Uso de suelo. Propósito específico al que está asignado un terreno o área.

Zona de estudio. Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites geopolíticos.

Anexo I. Inventario de emisiones de compuestos tóxicos

Los contaminantes tóxicos del aire son sustancias que provienen principalmente del uso de solventes que contienen compuestos orgánicos como el tolueno, benceno, etilbenceno y xileno (BTEX), entre otros. Estos compuestos, dadas sus propiedades químicas, afectan la salud humana a largo o mediano plazo, por lo que su control es de suma importancia.

Para el inventario de emisiones de sustancias tóxicas del estado de Morelos, se estimó la contribución de las categorías que integran las fuentes fijas (sector industrial), de área (comercios, servicios y habitacional), móviles (vehículos que circulan en carretera y fuera de ella). La emisión de BTEX por las fuentes fijas es por el uso de diversas materias primas que contienen estas sustancias. Respecto a las fuentes de área, éstas se caracterizan por usar diversos solventes que también suelen contener sustancias tóxicas, como es el caso de las pinturas, productos de uso personal, desengrasantes, entre otros.Sin embargo, tanto en las fuentes fijas, como en las de área, las cantidades emitidas de BTEX resultan ser de un orden muy pequeño.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Por otra parte, las fuentes móviles que circulan por carretera y fuera de carretera (como las aeronaves y locomotoras), emiten compuestos orgánicos volátiles, y con ellos sustancias tóxicas, por combustión y evaporación (por ejemplo, durante la recarga de combustible y fugas).

Como se observa en el Cuadro 11, las fuentes móviles contribuyen prácticamente con toda la emisión de los BTEX (con más del 98%). Los compuestos de etilbenceno y xileno, son los contaminantes característicos del proceso de combustión por uso de gasolina.

Cuadro 11. Emisión de compuestos tóxicos por fuente en el estado de Morelos en Mg/año y su equivalente porcentual.

Fuente	Mg/año			
	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno
Fijas	0.0	0.0	0.0	0.0
Área	0.5	0.2	-	0.2
Móviles	243.9	929.1	213.1	729.4
Móviles no carreteras	2.7	12.9	2.2	13.0
Total	**247.1**	**942.2**	**215.3**	**742.6**
Fuente	**%**			
	Benceno	**Tolueno**	**Etilbenceno**	**Xileno**
Fijas	0.0	0.0	0.0	0.0
Área	0.2	0.0	-	0.0
Móviles	98.7	98.6	99.0	98.2
Móviles no carreteras	1.1	1.4	1.0	1.7
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

DOCUMENTO INFORMATIVO

Nota: Los valores 0.0, son valores significativos del orden de $1x10^{-3}$

La Figura 50 muestra la emisión de compuestos tóxicos de las principales categorías de fuentes moviles (carretera y no carretera), destacando el automóvil particular con um aporte del 41% de BTEX, seguido de las *pickup* con el 21%.

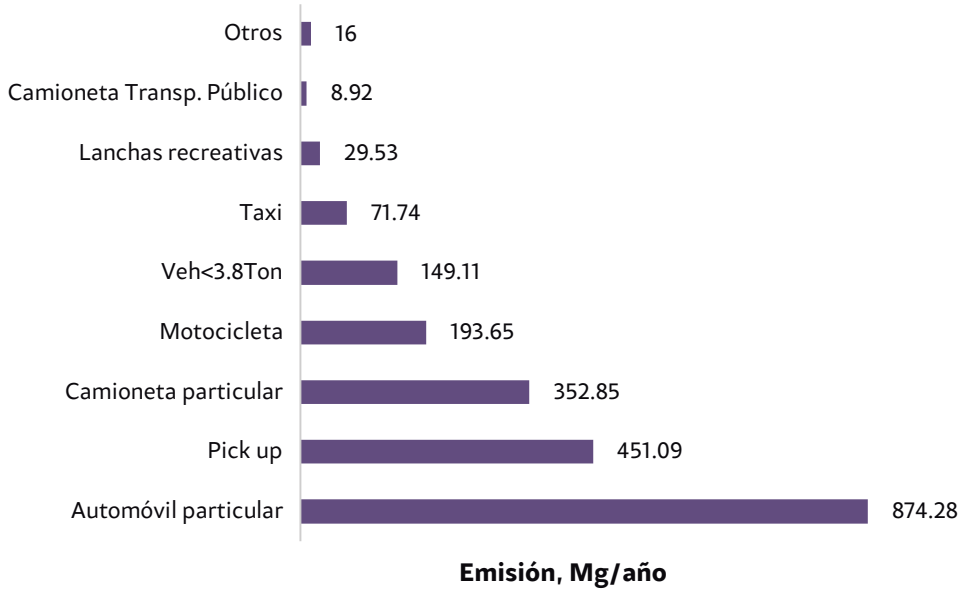


Figura 50. Emisión de compuestos tóxicos por categoría en el estado de Morelos.

Anexo II. Inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero

La adaptación y mitigación al cambio climático es una política prioritaria, y México, un país con una alta vulnerabilidad a este fenómeno, es responsable de la emisión global del 1.4% de los gases y compuestos de efecto invernadero. Bajo este contexto, el inventario de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para el estado de Morelos incluye la estimación del bióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4) y el óxido nitroso (N_2O), además del carbono negro (CN) como contaminante de vida corta, el cual, aunque dura pocos días en la atmósfera, tiene un potencial de calentamiento 460 veces mayor que el del CO_2.

DOCUMENTO INFORMATIVO

El Cuadro 12 muestra las emisión de GEI por fuente de emisión en el estado de Morelos.

Cuadro 12. Emisión de gases de efecto invernadero por fuente en el estado de Morelos en Mg/año y su equivalente porcentual.

Fuente	Mg/año			
	CO_2	CH_4	N_2O	CN
Fijas	1,504,259.4	6.1	6.7	7.1
Área	1,198,773.1	8,365.2	71.4	545.9
Móviles	2,619,351.6	297.2	134.8	202.0
Móviles no carreteras	1,631.2	0.1	0.3	0.3
Total	**5,324,015.4**	**8,668.6**	**213.1**	**755.3**
Fuente	**%**			
	CO_2	CH_4	N_2O	CN
Fijas	28.3	0.1	3.1	0.9
Área	22.5	96.5	33.5	72.3
Móviles	49.2	3.4	63.2	26.7
Móviles no carreteras	0.0	0.0	0.1	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Nota: Los valores 0.0, son valores significativos del orden de $1x10^{-3}$.

Por fuente de emisión, los vehículos automotores que circulan por carretera emiten prácticamente el 50% del dióxido de carbono (CO_2), principalmente por el proceso de combustión de la gasolina y el diésel utilizados por estos vehículos. Con respecto a las fuentes de área, éstas contribuyen con el 96.5% del metano (CH_4) por emisiones ganaderas y combustión de biomasa, y con el 72.3% del carbono negro (CN) por el uso doméstico de leña y las quemas agrícolas. El óxido nitroso (N_2O) es un

contaminante emitido durante el proceso de combustión en los vehículos automotores (63.2%) y la quema de biomasa como la leña (33.5%).

Como se observa en la Figura 51, las principales categorías de emisión de CO_2 son la industria de cemento (17%) y los vehículos automotores (automóviles, camionetas particulares y *pickup*) en forma agrupada (30%). La combustión doméstica por el uso de leña contribuye con el 12% de este contaminante.

Con relación a la emisión de CH_4, la actividad ganadera contribuye con el 89%; mientras que la emisión de N_2O está dada, principalmente, por los vehículos automotores (*pickup*, automóvil y camionetas particulares, así como vehículos menores a 3 toneladas), que en conjunto emiten el 60%.

DOCUMENTO INFORMATIVO

El carbono negro (CN) es emitido en el estado de Morelos en un 44% por la combustión doméstica (leña), seguido por las quemas agrícolas con el 22% y vehículos automotores pesados (autobuses, tractocamiones y vehículos de más de 3.8 toneladas) que utilizan diésel.

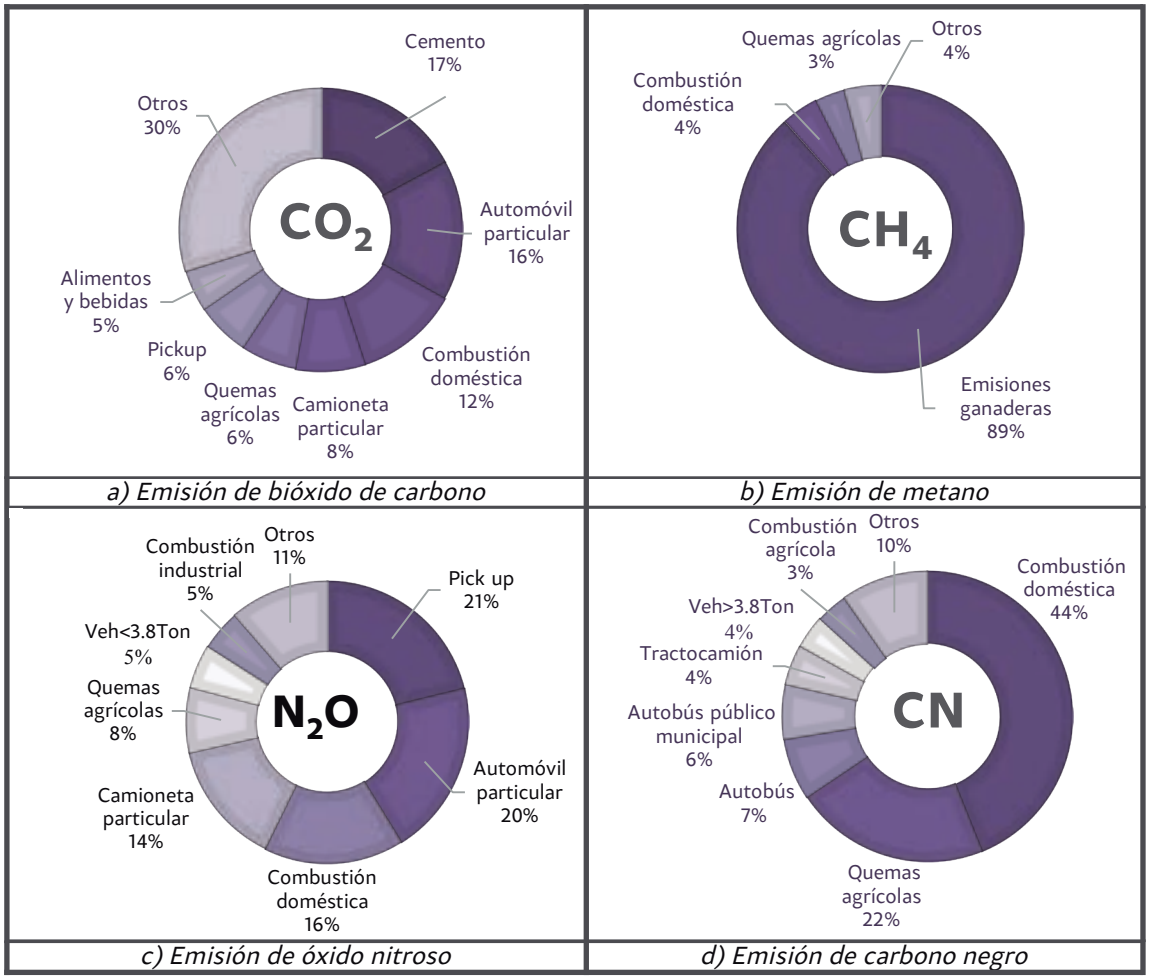


Figura 51. Emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el estado de Morelos.

Anexo III. Inventario de emisiones por categoría

Cuadro 13. Emisiones de contaminantes criterio por categoría emisora.

Fuente / categoría	Emisiones (Mg/año)						
	PM_{10}	$PM_{2.5}$	SO_2	CO	NOx	COV	NH_3
FUENTES FIJAS	**1,745.20**	**1,069.20**	**2,880.50**	**2,115.90**	**7,540.10**	**1,515.50**	**5.3**
Automotriz	42.3	31.6	520.1	12.2	61.8	970.5	0.7
Alimentos y bebidas	1,091.30	622.5	112.5	364.1	232.2	0.1	0.3
Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica	0.9	0.1	0.9	2.8	13.2	11.5	-
Celulosa y papel	49.6	32.8	854.6	14.9	92.2	36.9	1.2
Cemento y cal	378.6	242.7	84.6	1,659.20	5,339.40	5.4	0.1
Derivados del petróleo y carbón	5.8	2.5	0.1	0.1	0.4	0.1	0
Industria textil	25	17.7	165.7	15.4	32.2	1	0.8
Metalúrgica (incluye la siderúrgica)	1.9	1.7	-	0	0.1	16.4	-
Minerales no metálicos	6	3.5	0	0	0.2	0	-
Metálico	0.6	0.6	-	3.2	5.6	51.6	-
Mezclas químicas	0	0	0	0.1	0.3	1.1	0
Plástico y hule	1.1	0.7	49.4	1	5.8	2.3	0.1
Petróleo y petroquímica	0	0	0	0	0.2	142.2	-
Química	17.2	7.1	84.9	33.5	189.2	272.6	0.9
Vidrio	124.8	105.3	1,007.60	9.3	1,567.30	3.7	1.3
FUENTES DE ÁREA	**7,937.80**	**6,231.30**	**312.7**	**40,310.50**	**3,863.60**	**47,698.30**	**5,864.90**
Actividades de la construcción	168.6	35	-	-	-	-	-
Aguas residuales	-	-	-	-	-	625.4	-
Aplicación de fertilizantes	-	-	-	-	-	-	741.5
Aplicación de plaguicidas	-	-	-	-	-	96.8	-
Artes gráficas	-	-	-	-	-	947	-
Asado al carbón	151.7	121.1	-	302	5.6	19.5	-
Asfaltado	-	-	-	-	-	127.2	-
Combustión agrícola	175.2	175.2	163.6	536.4	2,493.20	0.9	-
Combustión comercial	17	17	12.4	61.5	311.6	2.2	-
Combustión doméstica	4,468.40	4,302.20	52	32,603.70	702.4	29,507.20	-
Combustión industrial	0.2	0.2	0	2	5.6	0.2	0
Emisiones domésticas de amoniaco	-	-	-	-	-	-	2,157.90
Emisiones ganaderas	27.9	3.2	-	-	-	-	2,837.30
Esterilización de material hospitalario	-	-	-	-	-	0.9	-
Incendios en construcciones	0.13	0.12	-	2.08	0.05	0.13	-
Incendios forestales	79.5	67.5	7.3	789.7	23.5	55.1	7.9
Labranza agrícola	1,286.50	285.2	-	-	-	-	-

DOCUMENTO INFORMATIVO

Lavado en seco	-	-	-	-	-	348.3	-
Limpieza de superficies industriales	-	-	-	-	-	1,959.70	-
Manejo y distribución de combustibles	-	-	-	-	-	1,031.50	-
Manejo y distribución de GLP	-	-	-	-	-	4,781.30	-
Panificación	-	-	-	-	-	75.1	-
Pintado automotriz	-	-	-	-	-	366	-
Pintura señalización vial	-	-	-	-	-	42.8	-
Quemas agrícolas	1,207.90	1,138.70	77.4	6,013.10	321.7	496.4	120.3
Recubrimiento superficies arquitectónicas	-	-	-	-	-	869.3	-
Recubrimiento superficies industriales	-	-	-	-	-	330.5	-
Uso doméstico de solventes	-	-	-	-	-	16,011.70	-
Caminos pavimentados y no pavimentados	354.6	85.8	-	-	-	-	-
FUENTES MÓVILES NO CARRETERAS	**5.5**	**5**	**3.3**	**601.4**	**41.7**	**237.1**	**0**
Aviación y servicios auxiliares	0.4	0.4	0.8	101.5	9.5	13.3	
Locomotoras	0.4	0.4	1.9	1.6	16	0.6	
Terminal de autobuses	0.1	-	0.1	6.5	11.4	0.6	0
Lanchas recreativas	4.6	4.2	0.4	491.8	4.7	222.7	
FUENTES MÓVILES	**1,014.60**	**927.5**	**460.7**	**99,545.10**	**18,400.40**	**10,253.50**	**137.6**
Motocicleta	12	10.6	23.8	8,499.40	331.9	958.9	19.6
Automóvil particular	77.7	68.7	125.8	37,544.90	5,299.20	4,068.10	50.2
Taxi	5.5	4.9	23.4	5,159.10	980.9	338.6	12.1
Camioneta particular	21.6	19.1	61.7	14,888.20	2,452.50	1,625.30	20.7
Camioneta Transp. Público	0.6	0.5	4.8	638.9	125	43.5	1.5
Pickup	61	54.8	51.9	21,546.80	2,608.10	2,097.90	15.7
Autobús	132.2	121.6	31.2	773.6	1,376.00	81.8	1.4
Veh<3.8Ton	18.8	16.9	26.9	8,534.60	1,117.40	684.2	9
Veh>3.8Ton	196.6	180.9	34	692.1	1,197.20	122.2	2.3
Tractocamión	336.7	309.7	46.9	714.6	1,472.50	143.2	3.6
Autobús público municipal	152	139.9	30.4	552.8	1,439.70	89.8	1.6
NATURALES	**1,781.60**	**395.5**	**-**	**-**	**7,141.00**	**32,452.00**	**-**
Biogénicas					7,141.00	32,452.00	
Emisión erosiva	1,781.60	395.5					
TOTAL	**12,484.80**	**8,628.60**	**3,657.10**	**142,572.90**	**36,986.80**	**92,156.40**	**6,007.80**

DOCUMENTO INFORMATIVO

Anexo IV. Inventario de emisiones de compuestos tóxicos y gases de efecto invernadero

Cuadro 14. Emisiones de compuestos tóxicos y gases de efecto invernadero por categoría emisora.

Fuente / categoría	TÓXICOS				GEI			CN
	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno	CO_2	CH_4	N_2O	
FUENTES FIJAS	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1,504,259.4**	**6.1**	**6.7**	**7.1**
Automotriz	0.0	0.0	0.0	0.0	36,326.1	1.1	0.2	1.4
Alimentos y bebidas	0.0	0.0	0.0	0.0	292,319.1	0.2	0.3	0.2
Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica					492.9	-	-	0.0
Celulosa y papel	0.0	0.0	0.0	0.0	47,957.1	1.6	1.3	2.3
Cemento y cal	0.0	0.0	0.0	0.0	901,618.0	0.1	0.1	0.0
Derivados del petróleo y carbón					440.1	0.0	0.0	0.0
Industria textil	0.0	0.0	0.0	0.0	27,030.7	0.7	0.5	0.4
Metalúrgica (incluye la siderúrgica)					68.7	0.0	0.0	-
Minerales no metálicos					18.9	0.0	0.0	0.0
Metálico					5,397.3	0.1	0.4	-
Mezclas químicas	0.0	0.0			290.8	0.0	0.0	0.0
Plástico y hule	0.0	0.0	0.0	0.0	2,834.8	0.1	0.0	0.0
Petróleo y petroquímica					6.1	-	-	0.0
Química	0.0	0.0	0.0	0.0	82,989.1	0.7	2.6	0.3
Vidrio	0.0	0.0	0.0	0.0	106,469.7	1.6	1.0	2.5
FUENTES DE ÁREA	**0.5**	**0.2**	**-**	**0.2**	**1,198,773.1**	**8,365.2**	**71.4**	**545.9**
Actividades de la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguas residuales	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicación de fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicación de plaguicidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Artes gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-
Asado al carbón	-	-	-	-	3,515.8	-	-	17.0
Asfaltado	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustión agrícola	0.5	0.2	-	0.2	96,395.5	4.9	1.1	26.3
Combustión comercial	-	-	-	-	113,538.0	1.7	7.5	0.3
Combustión doméstica	-	-	-	-	626,298.9	359.5	34.3	331.4
Combustión industrial	0.0	0.0	-	-	2,911.8	0.0	10.0	0.0
Emisiones domésticas de amoniaco	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisiones ganaderas	-	-	-	-	-	7,663.7	-	-

DOCUMENTO INFORMATIVO

Esterilización de material hospitalario	-	-	-	-	-	-	-	-
Incendios en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Incendios forestales	-	-	-	-	18,348.3	45.4	2.6	7.0
Labranza agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavado en seco	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza de superficies industriales	-	-	-	-	-	-	-	-
Manejo y distribución de combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Manejo y distribución de GLP	-	-	-	-	-	-	-	-
Panificación	-	-	-	-	-	-	-	-
Pintado automotriz	-	-	-	-	-	-	-	-
Pintura señalización vial	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemas agrícolas	-	-	-	-	337,764.8	289.9	15.9	164.0
Recubrimiento superficies arquitectónicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Recubrimiento superficies industriales	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso doméstico de solventes	-	-	-	-	-	-	-	-
Caminos pavimentados y no pavimentados	-	-	-	-	-	-	-	-
FUENTES MÓVILES NO CARRETERAS	**2.7**	**12.9**	**2.2**	**13.0**	**1,631.2**	**0.1**	**0.3**	**0.3**
Aviación y servicios auxiliares	0.7	0.2	0.1	0.2	1,037.0	0.1	0.0	
Locomotoras	0.0	0.0	0.0	0.0	594.3	0.0	0.2	0.3
Terminal de autobuses	0.0	0.0	0.0	0.0				
Lanchas recreativas	1.9	12.6	2.2	12.8				
FUENTES MÓVILES	**243.9**	**929.1**	**213.1**	**729.4**	**2,619,351.6**	**297.2**	**134.8**	**202.0**
Motocicleta	23.5	83.4	19.9	66.9	159,168.4	23.9	1.9	1.5
Automóvil particular	95.0	389.1	88.4	301.8	846,510.8	69.4	42.5	15.6
Taxi	6.7	32.0	7.6	25.4	158,793.3	6.6	2.0	0.8
Camioneta particular	40.2	155.5	35.4	121.7	415,846.8	39.4	30.4	4.6
Camioneta Transp. Público	0.7	4.0	1.0	3.2	32,655.0	1.5	0.4	0.1
Pickup	55.8	196.6	44.4	154.3	328,349.8	52.3	45.2	15.7
Autobús	0.7	0.5	0.2	0.5	108,302.9	6.3	0.4	52.0
Veh<3.8Ton	18.1	64.5	15.0	51.6	177,169.4	17.2	10.7	3.8
Veh>3.8Ton	1.1	1.2	0.4	1.3	119,635.3	25.6	0.7	28.5
Tractocamión	1.3	1.7	0.5	2.0	167,006.9	45.2	0.6	33.9
Autobús público municipal	0.7	0.7	0.3	0.7	105,913.1	10.1	0.2	45.8
TOTAL	**247.1**	**942.2**	**215.3**	**742.6**	**5,324,015.4**	**8,668.6**	**213.1**	**755.3**

DOCUMENTO INFORMATIVO